

LEYES DE LOS MEDIOS

La nueva ciencia

For a burning world is come to dance inane...
Lack breath must leap no more. (250.16-18)
The war is in words and the world is the world.
(98.34-5)

James Joyce
Finnegans Wake

LEYES DE LOS MEDIOS

La nueva ciencia

Título original en inglés: *Laws of Media. The New Science*

Primera edición: 1988

Primera edición en idioma español: 1990

© 1990, Secretaría de Educación Pública

© 1988, McLuhan Associates Ltd., y Eric McLuhan

D.R. © 1990, Editorial Patria, S.A. de C.V.,
bajo el sello de Alianza Editorial Mexicana
Canoa 521, 6º piso, Col. Tizapán,
México, D.F., CP 01090

Primera edición en la colección Los Noventa

Coedición: Dirección General de Publicaciones del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Editorial Patria, S.A. de C.V.

La presentación y disposición en conjunto
y de cada página de LEYES DE LOS MEDIOS,
son propiedad del editor. Queda estrictamente
prohibida la reproducción parcial o total
de esta obra por cualquier sistema o método
electrónico, incluso el fotocopiado,
sin autorización escrita del editor.

ISBN 968-39-0404-1

IMPRESO EN MÉXICO

PREFACIO

Antes de que el lector haya adelantado mucho en este libro, habrá encontrado muchos temas y tópicos familiares. Pero tranquilícese: ésta no es simplemente una refundición de viejos platillos, refritos entre cubiertos nuevos, sino que es alimento auténticamente nuevo para el pensamiento y la meditación.

Este estudio empezó cuando el editor pidió a mi padre que considerara una revisión de *Understanding Media*, para una segunda edición. Cuando decidimos comenzar el libro, mi padre empezó por colocar algunos expedientes —una docena o dos— y poner notas en ellos en cuanto se le ocurrían observaciones o descubrimientos, grandes y pequeños. A menudo, las notas estaban en el dorso de un sobre o en un trozo de papel y en su propia caligrafía especial: a veces un párrafo o dos, escritos o dictados; a veces un anuncio o un recorte de periódico; a veces simplemente un pasaje fotocopiado de un libro, con notas al margen, o hasta la copia de la carta que acababa de enviar a alguien, pues mi padre frecuentemente emplea la correspondencia como oportunidad coloquial para desarrollar o comentar una idea, con la esperanza de que su corresponsal “contraataque” con nuevas ideas o críticas. Empezamos con unos treinta expedientes, uno para cada capítulo de *Understanding Media*, y añadimos cierto número para las nuevas tecnologías que habían aparecido en el interin, tales como computadoras, registros de video y “cablevisión”. Al mismo tiempo, empezamos a revisar todas las críticas de *UM* que pudiesen ser de utilidad en una revisión, y descubrimos que eran de dos clases: las fácticas (por ejemplo, “era 1830, no 1842”) y lo que podríamos llamar cuestiones de frustración. Esta última categoría era, con mucho, la más numerosa y aunque expresada en docenas de formas —por lectores serios que declaraban que el libro era “difícil” o “imposible de leer”, o que objetaban el estilo o la organización— parecía formar un coro de “todo eso estará muy bien, según usted, pero NO es científico”

Desde luego, en la obra había rigor y ciencia de sobra, pero no ciencia convencional. Entonces, ¿cómo reconciliar las dos, satisfacer a la una sin subvertir a la otra? Comenzó entonces la investigación que condujo a este libro. El estilo de *UM* había sido deliberadamente elegido por su carácter rispido y discontinuo, y se forjó en muchas distintas redacciones. Fue deliberadamente escogido para provocar al lector, para irritar las sensibilidades en una forma de conciencia que complementara mejor el tema. Ésta es la técnica (o la ciencia, si ustedes quieren) poética de alta categoría: satirizar directamente al lector, como un medio de enseñarle. Ahóra, nos enfrentábamos a la cuestión de cómo hacerlo “científico”. Mi padre necesitó casi dos años de constante investigación para descubrir “lo que constituye un planteamiento científico”. Les preguntó a todos los que pudo encontrar: colegas, estudiantes, amigos, asociados, visitantes. Finalmente, una noche, encontró la respuesta en *An Active Knowledge*, de Sir Karl Popper: que era algo planteado en tal forma que se podía refutar.

Eso era todo. Al día siguiente empezó a preguntar: “¿Qué afirmaciones podemos hacer acerca de los medios de información que cualquiera pueda poner a prueba —confirmar o refutar— por sí mismo? ¿Qué tienen en común todos los medios informativos? ¿Qué *hacen*?” Esperábamos encontrar una docena de tales afirmaciones, poco más o menos. Una tarde después habíamos localizado tres con relativa facilidad: todas ellas presentes en *UM*. Primero, la extensión: como “extensión del hombre” (el subtítulo), cada tecnología extiende o amplifica algún órgano o facultad del usuario. Luego, el correspondiente “cierre”: dado que hay un equilibrio en la sensibilidad, cuando un área de la experiencia se intensifica o eleva, otra queda disminuida o embotada. Una búsqueda febril: ¿Se sostiene esto, en todos los casos? —Sí. ¿Puede cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, verificarlas por observación directa? —Sí. Un par de horas después, una tercera, con un capítulo entero en *UM* (“La inversión del medio sobrecalentado”): cada forma, llevada al límite de su potencial, invierte sus características. (Su libro más reciente, *Take Today*, fue construido en torno a inversiones.) Pero, una vez más, ¿en cada caso? —Sí. Y para nuestra sorpresa, allí quedaron las cosas durante cerca de tres semanas. Luego apareció la cuarta: la recuperación. Necesitamos un largo tiempo para comprender que también esto había sido el tema de un libro, *From Cliché to Archetype*. Al principio creímos que la recuperación sólo entrañaba el replanteamiento de todo lo que formara el contenido de la forma nueva. Entraña esto (el contenido de cualquier medio es un medio más viejo), y muchas otras cosas. Encontramos estas cuatro... y nada más. Mi padre pasó el resto de su vida buscando una quinta, si la había, y simultáneamente tratando de descubrir un solo caso al que no se le aplicara ninguna de las otras cuatro.

Así pues, tentativamente éstas se convirtieron en las primeras “Leyes de los Medios”. Ciertamente no era lo que se había esperado —o deseado— a manera de “revisiones”, pero no importó, pues aún había mucho por venir. El estudio de los sentidos y de los modos en que los medios informativos extienden y modifican la sensibilidad necesitaba una atención sistemática. Por consiguiente, nos lanzamos a un estudio en grande escala de los espacios visuales y acústicos y de su desarrollo por las tecnologías alfabéticas y eléctricas. Pronto se extendió hasta cubrir más de 150 páginas, y sólo con la mayor dificultad quedó condensado en su tamaño actual, incluido aquí como Capítulo I. No afirmaré ahora que el estudio

está completo, pero esto es, sin duda, al menos un buen principio. Quedan aún los demás sentidos por considerar, así como sus interpenetraciones, pues lo que ocurre a uno afecta al resto.

Gradualmente, conforme buscábamos la quinta ley, empezaron a surgir otros descubrimientos e implicaciones. El más importante de éstos fue el de una armonía interna entre las cuatro leyes —pues hay parejas proporciones entre ellas— y de la relación que existe entre eso y la metáfora. Mientras tanto, mi padre estaba exhortando a colegas, visitantes y estudiantes —especialmente a los de sus reuniones de los lunes por la noche en el Centre for Culture and Technology— a aplicar las cuatro leyes para explorar los medios de información, y así ponerlas a prueba. De pronto (se me ha olvidado exactamente cuándo o con quién) nos enteramos de que no sólo se aplicaban a lo que convencionalmente se llama medios de información: ¡eran aplicables a los productos de toda empresa humana, y también al esfuerzo mismo! Un colega, en la universidad, las probó con los remedios contra el cáncer, y descubrió que funcionaban. Con otro colega, mi padre probó procedimientos de negocios; con otro, las leyes del movimiento newtonianas. ¡Funcionaban! Se rompieron las computas.

Hubo semanas y meses de descubrimientos y de excitación. Manuscritos de ciertas partes de este libro pasaron por varias versiones y empezaron a circular entre amigos y colegas, en demanda de comentarios. Descubrir el nexo con la metáfora condujo a una de las más trascendentales realizaciones, que a su vez se relacionó directamente, de vuelta, con el subtítulo de *UM*, “las extensiones del hombre”. Las locuciones son procedimientos (extensiones), de modo que los medios informativos no son como palabras, sino que en realidad son “palabras”, y nosotros habíamos dado con la clave de su estructura verbal. Es decir: siempre que el número de dimensiones o de “leyes” siguiera siendo cuatro. Volvimos a eliminar una o a tratar de encontrar la quinta; avanzamos hacia el lenguaje de los medios informativos. Con la ayuda de una beca a mi padre, de la SSHPC, logré dedicar todo mi tiempo a ayudarlo durante un año crucial (1979), cuando extendimos la aplicación de las leyes a las artes y las ciencias. Descubrimos que todo lo que el hombre hace, cada procedimiento, cada estilo, cada artefacto, cada poema, canción, pintura, aparato, herramienta, teoría, tecnología —cada producto del esfuerzo humano— manifestaba las mismas cuatro dimensiones.

No me parece exagerado decir que confirmar y detallar este nexo entre el habla y los artefactos constituye el más grande descubrimiento intelectual no sólo de nuestros tiempos, sino al menos de los dos últimos siglos. Y sin embargo, las cuatro leyes son pasmosamente sencillas. Deben tener la más profunda significación para las artes y las ciencias, y no sólo porque borran las distinciones que había entre ellas. También ofrecen un conjunto común de útiles para avanzar, hacia adelante o hacia atrás —cosa muy similar, en todo caso—, para aprovechar y revitalizar constantemente la tradición que cada una tiene, y para utilizar unas a otras, como recursos. Como lo mostramos (y como cualquiera puede ponerlo a prueba), las leyes sólo se aplican a las locuciones y los artefactos humanos: no revelan nada acerca de los animales, como redes o diques o nidos, salvo, tal vez, para confirmar así la antigua observación de que es principalmente el habla la que nos hace humanos y distintos del resto de la creación.

Muchas veces, a lo largo de los años en que trabajamos en este libro, mi padre

se remitía a las obras de Bacon o de Vico, así como solemos consultar a los colegas. Él los conocía mucho mejor que yo, y de él aprendí todo lo que sé de ellos. Él comprendió que ellos y otros gramáticos habían estado siguiendo cursos paralelos al suyo (o viceversa), haciendo que los útiles de la preparación literaria se aplicaran al entendimiento del mundo y de nuestra parte en él. Varias veces al año volvía a la doctrina de Francis Bacon de los cuatro Ídolos, considerando que contenía la clave de la tendencia de la comunicación: las formas de ceguera impuestas por los medios informativos. Algo muy similar ocurría a Vico quien, mientras se desviaba hacia la etimología y la interpretación, estaba bien consciente de las formas de la tendencia de la sensibilidad, como se revelan en el lenguaje. También Vico tenía sus "cuatro": los gramáticos (intérpretes y etimólogos) son intensamente sensibles a las pautas y las resonancias. Por supuesto, cuando aparecieron las cuatro leyes de los medios informativos, rápidamente revisamos una vez más los "ídolos" para ver si mostraban la misma pauta, con la esperanza de encontrar confirmación, por decirlo así, de otra esfera. Pero nuestros cuatro parecían ser nuevos, y apenas relacionados con los clásicos "cuatro grandes", los niveles de exégesis y las cuatro causas. Siempre resulta alentador encontrar una confirmación independiente. Por ejemplo, durante muchos años, cuando mi padre hacía algún gran descubrimiento acerca de los medios informativos o acerca de la sensibilidad, abría al azar *Finnegans Wake* y en unas cuantas páginas (rara vez más de tres o cuatro) encontraba que Joyce había "estado allí" antes que él y había ido, a la vez, más lejos y más pronto e infaliblemente porque navegaba siguiendo las líneas de fuerza del lenguaje: Joyce habitualmente voló, en estilo, donde Vico y el resto de nosotros no podía hacer más que caminar o saltar. Y sin embargo, esta vez no hubo confirmación independiente (aparte de la de Joyce... pero ése es otro libro). Mi padre falleció antes de que pudiésemos elaborar en detalle cómo sus nuevos descubrimientos se relacionan con los esfuerzos de Vico y de Bacon. Él supo que allí estaban las relaciones, y su intuición nunca le falló. Me tocó a mí la tarea de hacer la "limpieza" y de preparar el libro para la prensa.

La clave de todo esto es la sensibilidad, como siempre lo mantuvieron los poetas y artistas (y gramáticos) serios. Vico en particular tendió a "la modificación de nuestros propios espíritus humanos", como la zona crucial, en tanto que buscaba un modo de leer y de escribir el "diccionario mental". Entonces surgió a la superficie la relación entre los "Ídolos de Bacon" y los axiomas de Vico: por medio de la percepción... y la tarea estuvo casi completa. Vico llamó a su libro el *Novum Organum* (o *Novum Organon*, como pulla a los seguidores de Aristóteles), la *Ciencia Nueva*. Vico llamó al suyo la *Scienza Nuova*, la *Nueva Ciencia*: yo he puesto por subtítulo al nuestro *La Nueva Ciencia*. Reflexionando, me siento tentado a que éste sea el título y, *Las leyes de los medios* el subtítulo, pues entonces sería el tercer volumen de una obra iniciada por Sir Francis Bacon y llevada adelante, un siglo después, por Giambattista Vico. Conforme entramos en prensa, me siento tristemente tentado a utilizar el propio Prefacio de Bacon como nuestro y a prescindir de estas divagaciones; de hecho, si mi padre estuviera aquí, creo que eso es exactamente lo que él haría.

Conforme el lector avance en la lectura, notará que en cada capítulo hay un estilo diferente. Esto es deliberado, y resulta de una decisión de adaptar el estilo al tema, en todo lo posible. Así, el primer capítulo es caleidoscópico porque el

material está comprimido y el tema, los sentidos, es un equilibrio complejo. El Capítulo 2 es relativamente airoso, y en el tercero volvemos a estar cerca de la narrativa. El Capítulo 4 avanza hacia la poesía, y las tétradas están en una especie de estrofas, rodeadas por glosas. A la acusación de que algunas son bastante cojas, o de que algunas funcionan mejor que otras, sólo podemos decir: "también para nosotros es algo nuevo", e invitar al lector a ayudarnos a mejorarlas siempre que pueda. Al morir mi padre, la Introducción y el último capítulo eran simples esbozos, de unas cuantas páginas cada uno. Yo los he elaborado a partir de nuestras notas, y añadí unos cuantos puntos retóricos con el fin que ya estaba implícito en aquellas notas y en las discusiones que las hicieron surgir.

Los cinco capítulos también forman un mosaico de enfoques sobre un solo tema. Conforme el lector los considere y revise, le ruego que aproveche lo que le parezca útil, y deje en paz el resto. Tratan de la palabra... pero están lejos de ser la última palabra.

ERIC MCLUHAN
Toronto
8.8.88

INTRODUCCIÓN

*Toute vue des choses qui n'est pas étrange est
fausse.*

VALÉRY

*...our concern was speech, and speech impelled us
To purify the dialect of the tribe*

T.S. ELIOT,
Little Gidding

Un descubrimiento fundamental en el que se basa este ensayo es que cada uno de los artefactos del hombre es en realidad una especie de palabra, una metáfora que traduce la experiencia, de una forma a otra. Este ensayo ofrece en una forma que puedan someterse a prueba y tratar de refutarlas (como quieren las normas de las leyes científicas), algunas observaciones acerca de la estructura y la naturaleza de las cosas que el hombre hace; por tanto, su título es *Leyes*.

Un segundo descubrimiento fundamental: no hay ninguna diferencia si consideramos como artefactos o como medios informativos cosas de naturaleza tangible, “hardware” (mecánica), como cuencos y garrotes o tenedores y cucharas, y herramientas y aparatos y motores, ferrocarriles,

aviones, radios, computadoras, etc., o cosas de una naturaleza de "software" (informática), como teorías o leyes de la ciencia, sistemas filosóficos, remedios o hasta las enfermedades en medicina, formas o estilos de pintura o poesía o teatro o música, etc. Todos son, por igual, artefactos, todos igualmente humanos, todos igualmente susceptibles de análisis, todos igualmente verbales en su estructura. *Las leyes de los medios* ofrece a la vez la etimología y la exégesis de estas palabras: bien puede resultar que el lenguaje que comprenden no tenga sintaxis. Por ello, se disuelven las habituales distinciones entre artes y ciencias y entre cosas e ideas, entre la física y la metafísica.

Una Ciencia Nueva reemplaza a la actual Ciencia Vieja de los medios informativos y artefactos, que es demasiado estrecha y demasiado rígida, habiendo tomado sus técnicas del abstracto Método empleado desde el Renacimiento. Es una ciencia tan sólo de contenido y de mensajes. El estudio de los medios de información y las tecnologías humanas debe comenzar por su humanidad y permanecer imbuido en el estudio de los sentidos. En 1620 Francis Bacon señaló, en el Aforismo XIX de su *Novum Organum* que

Ni hay ni puede haber más que dos vías para la investigación y descubrimiento de la verdad: una que, partiendo de la experiencia y de los hechos, se remonta en seguida a los principios más generales (axiomas supremos), y a causa de que esos principios adquieren una autoridad incontestable, juzga y establece las leyes secundarias (axiomas medios), cuya vía es la que ahora se sigue, y otra, que de la experiencia y de los hechos induce las leyes, elevándose progresivamente y sin sacudidas hasta los principios más generales que alcanza en último término. Ésta es la verdadera vía; pero jamás se la ha puesto en práctica.

Escasamente un siglo después, en 1725, Giambattista Vico explicó en su *Scienza Nuova* (§331):

Pero en la noche de profundas tinieblas que rodeaba a la primera antigüedad, tan remota de nosotros, brilla la eterna e infalible luz de una verdad que está más allá de toda duda: que el mundo de la sociedad civil ciertamente fue hecho por los hombres, y que por consiguiente sus principios deben encontrarse dentro de las modificaciones de nuestro propio espíritu humano.

Durante un año, en 1978-1979, emprendimos la primera investigación extensa de las formas de espacio creadas por el ojo y el oído. El espacio visual, en contraposición con el espacio acústico, es un artefacto, un efecto lateral del empleo de un instrumento fonético. El alfabeto actúa para intensificar la operación de la visión y para suprimir la operación de

los otros sentidos. Descubrimos que, hasta entonces, ninguna disciplina había aportado alguna obra sobre el tema, aunque fuera fundamental, con excepción de un artículo de F.M. Cornford, "La invención del espacio". Como observó Bacon, esta vía jamás se ha puesto en práctica.

La transformación del espacio acústico en espacio visual ocurrió en la antigua Grecia. Lo que necesitó varios miles de años para completarse, sólo necesitó para nosotros varias décadas en invertirse: hoy, el Occidente está imbuido en las emociones del post-alfabeto. Durante nuestra investigación descubrimos que había habido, durante muchos siglos, una gran confusión sobre ciertas cosas cruciales para un entendimiento del espacio acústico; por ejemplo, las naturalezas del logos, de la mimesis y de la causalidad formal. Esta confusión se deriva directamente del hecho de que todo comentario e investigación, a partir de Aristóteles, fue efectuado por personas que, en diversos grados, tenían una tendencia visual y que suponían que el espacio visual era la norma del sentido común. Como resultado, hay al menos dos formas o, mejor, versiones de la mimesis y del logos y de la causa formal.¹ Una de ellas tiene una estructura oral, la otra una visual: la primera fue convencionalmente considerada como un intento confuso o tentativo por explicar la segunda.

Algunos de los términos empleados en *Las leyes de los medios* serán familiares a los lectores. "Figura" y "campo" entraron en la psicología de la Gestalt por la obra de Edgar Rubin, quien por 1915 empleó estos términos para analizar aspectos de la percepción visual. Aquí, se les ha ensanchado para que abarquen toda la estructura de la percepción y de la conciencia. Todas las situaciones comprenden un área de atención (figura) y una mucho más vasta área de inatención (campo). Ambas chocan y juegan entre sí a través de un esbozo o límite común o intervalo que sirve para definir las a ambas simultáneamente. El contorno de la una se conforma exactamente con el de la otra. Las figuras surgen del campo y retroceden a él, que es con-figuracional y comprende al mismo tiempo todas las demás figuras disponibles. Por ejemplo, en una conferencia, la atención pasará de las palabras del conferenciante a sus gestos, al zumbido de las luces o los sonidos de la calle, a la sensación de la silla o al recuerdo o a la asociación o al olfato. Cada nueva figura, a su vez, desplaza a las demás, haciéndolas volver al campo. El campo aporta la estructura o el estilo de conciencia, "el modo de ver" como decía Flaubert, o los "términos en los cuales" es percibida una figura. El estudio del

¹ Al investigar las formas orales —las formas verdaderas— ha resultado inapreciable la obra de F.M. Cornford, Eric Havelock y Pedro Lain-Entralgo.

campo “en sus propios términos” es virtualmente imposible; por definición, en cada momento es ambiental y subliminal.

En el orden de las cosas, el campo viene primero, y la figura surge después. “Los hechos que vienen lanzan sus sombras ante ellos”. El campo de cualquier tecnología o artefacto es al mismo tiempo la situación que lo hace surgir y todo el medio (medium) de servicios y perjuicios que pone en juego. Estos efectos laterales del medio se imponen, quierase o no, como nueva forma de cultura. “El medio es el mensaje”. Una vez que el antiguo campo se adapta a una nueva situación, le parece a la atención ordinaria una figura estética. Al mismo tiempo, nace una nueva recuperación o nostalgia. La misión del artista ha sido informar sobre el estado actual del campo, explorando aquellas formas de sensibilidad que surgen por cada nuevo modo de cultura mucho antes de que el hombre común sospeche siquiera que algo ha cambiado. Constantemente está haciendo “avances en lo inarticulado”. T.S. Eliot señaló esto con respecto a Dante, diciendo que un gran poeta o un artista serio debía ser capaz de percibir o de distinguir más claramente que el hombre ordinario las formas y objetos que hay dentro de la gama de la experiencia ordinaria, y poder “hacer que los hombres vean y oigan más en cada extremo” del espectro de su sensibilidad de lo que podrían notar siquiera sin su ayuda.

La Divina Comedia [...] es, por consiguiente, un constante recordatorio, al poeta, de la obligación de explorar, de encontrar palabras para lo inarticulado, de captar aquellas sensaciones que la gente apenas puede experimentar, porque no tiene palabras para ellas. Y al mismo tiempo, es un recordatorio de que el que explora más allá de las fronteras de la conciencia ordinaria sólo podrá volver e informar a sus conciudadanos si todo el tiempo tiene un firme dominio de las realidades con las que ellos ya están familiarizados. (*To Criticize the Critic*, 134.) (Hay edición en español: *Criticar al crítico y otros estudios*, Alianza Editorial, Libro de bolsillo 65.)

Los artistas serios son las “antenas de la especie”.

Los espacios audible y táctil son inseparables. En el espacio creado por estos sentidos —cada sentido y cada configuración de sentidos crea una forma única de espacio—, la figura y el campo están en equilibrio dinámico, cada uno ejerciendo presión sobre el otro a través del intervalo que los separa. Por consiguiente, los intervalos son resonantes y no estáticos. La resonancia es el modo del espacio acústico. La tactilidad es el espacio de la línea divisoria significativa, de la presión y del intervalo.

Cuando tocamos algo, entramos en contacto y creamos una interacción con él: no nos conectamos con él; de otro modo, la mano y el objeto se volverían una sola cosa. Un “intervalo estático” es una contradicción de términos: es decir, o bien es una conexión mal nombrada o bien un

espacio visual “vacío”. De la tactilidad en la ceguera, dijo Jacques Lusseyran:

Si yo ponía la mano sobre la mesa, sin apretarla, sabía que la mesa estaba allí, pero no sabía nada acerca de ella. Para descubrir algo, mis dedos habían de oprimirla, y lo asombroso es que, al punto, la mesa me devolvía la presión. Siendo ciego, creí que tendría que salir a encontrar las cosas, pero descubrí que, en cambio, ellas acudían a mi encuentro. Nunca tuve que recorrer más que la mitad del camino, y el universo se volvió cómplice de todos mis deseos.

Si mis dedos oprimían la redondez de una manzana, cada uno con un peso distinto, muy pronto no pude decir si era la manzana o eran mis dedos los que pesaban. Ni siquiera sabía si estaba tocándola, o si ella me tocaba a mí. Como me volví parte de la manzana, así la manzana se volvió parte de mí. Y así llegué a comprender la existencia de las cosas. (*And There Was Light*, 27.)

Lusseyran tiene una aguda conciencia de las “modificaciones de su propio espíritu”, según la frase de Vico, engendrada hasta por una sencilla experiencia. Mucho más profundas y más sutiles son las modificaciones de nuestros espíritus y modos de vida, que son obra de nuestros complejos medios de información. En *Las leyes de los medios* sólo podemos ofrecer un análisis del espacio visual y acústico, aunque un mayor estudio de nuestros otros sentidos y un informe completo de cada uno sería de primera importancia.

En cuanto mis manos cobraron vida me pusieron en un mundo en que todo era un intercambio de presiones. Estas presiones se unían en formas, y cada una de las formas tenía un significado. Siendo niño, me pasaba horas apoyándome contra objetos y dejándolos que se apoyaran contra mí. Cualquier persona ciega podrá decir que este gesto, este intercambio, le produce una satisfacción demasiado profunda para expresarla en palabras.

Tocar los tomates en la huerta, y realmente tocarlos, tocar las paredes de la casa, los materiales de las cortinas o un terrón de tierra es, sin duda, verlos tan plenamente como puedan verlos los ojos. Pero más que verlos, es sintonizar con ellos y permitir que la corriente que llevan se conecte con la nuestra propia, como electricidad. Dicho de otro modo, esto significa un fin de vivir enfrente de las cosas, y un principio de vivir con ellas. No importa si las palabras parecen excesivas, pues esto es amor.

No podemos impedir a nuestras manos que amen lo que realmente sienten, que se muevan de continuo, que bajen y finalmente se aparten: tal vez este último sea el movimiento más importante de todos. Poco a poco mis manos descubrieron que los objetos no estaban rigidamente rodeados por un molde. Fue la forma lo primero con que entraron en contacto, la forma como núcleo. Pero en torno de este núcleo, los objetos parten como ramas en todas direcciones.

No podía tocar el peral de la huerta simplemente siguiendo el tronco con los

dedos, luego las ramas, luego las hojas, una tras otra. Ese era el principio, pues en el aire, entre las hojas, el peral aun continuaba, y yo tenía que pasar las manos de una rama a otra para sentir las corrientes que se deslizaban entre ellas. (*And There Was Light*, 27-28.)

Las observaciones que Lusseyran hace en *And There Was Light* son tanto más valiosas cuanto que articula con un detalle insólito la actividad de los sentidos y su cierre.

Una parte mayor del fundamento de esta Ciencia Nueva consiste en un procedimiento propio y sistemático. No proponemos ninguna teoría subyacente para atacar o defender, sino, antes bien, un recurso heurístico, un conjunto de cuatro preguntas al que llamaremos téttrada. Pueden ser planteadas (y comprobadas las respuestas) por cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, acerca de cualquier artefacto humano. La téttrada fue descubierta preguntando: “¿Qué afirmaciones generales, verificables (es decir, sometibles a prueba) pueden hacerse acerca de todos los medios de información?” Nos sorprendió descubrir que sólo eran cuatro, presentadas aquí como preguntas:

- ¿Qué acrecienta o intensifica?
- ¿Qué hace caduco, o desplaza?
- ¿Qué recupera, que antes había caducado?
- ¿Qué produce o deviene, cuando se le oprime al extremo?

Durante mas de doce años de investigación constante, solos o con la ayuda de colegas, no pudimos encontrar una quinta pregunta que pudiese aplicarse a todos los medios informativos, o aislar un solo ejemplo en que una de las cuatro estuviese claramente ausente, o no fuese aplicable. Hacemos este desafío al lector: ¿Puede encontrar una quinta pregunta que se aplique en todos los casos, o siquiera a una cantidad considerable de ellos? ¿Puede descubrir un ejemplo al que no se aplique una de las cuatro preguntas?

Su respuesta es de primera importancia, ya que determina la *índole* de nuestra ciencia. Si una pregunta se elimina, la téttrada queda reducida a una triada y entonces, como se verá, simplemente estamos presentando a la Vieja Ciencia con nuevo atuendo, no la causa formal sino la eficiente, y el Método familiar. Si se aplican cinco preguntas estamos en otro territorio, también nuevo. La pauta de “cuatro” tiene una especial resonancia y relación con el lenguaje. Cualquiera que sea el resultado, una vez conocido el número de leyes —y *será* de cuatro—, entonces podemos estar seguros de que cada artefacto humano ocasionara exactamente esas transformaciones. Además, esto satisface una de las dos grandes normas exigidas a toda ley de la ciencia: ¿Se le puede verificar y poner a prueba? ¿Permite hacer predicciones? Simplemente saber de antemano qué transformaciones

debemos esperar, saber donde y cómo buscar, nos permite predecir los efectos de cualquier nuevo recurso o técnica antes de que en realidad aparezcan en el tiempo y en la experiencia.

Sin que lo supiéramos, varios aspectos de la téttrada han formado parte de nuestros estudios anteriores, en colaboración o en privado. *Take Today: The Executive as Drop-out* (con Barrington Nevitt) gira en torno a tres inversiones: de *hardware* a *software*, de cumplir con un trabajo a desempeñar un papel, y del centralismo al descentralismo, en pautas de administración y de cultura empresarial. “Reversal of the Overheated Medium” [“La inversión del medio sobrecalentado”] en *Understanding Media* examina la tendencia de toda situación a convertirse en una pauta complementaria cuando se le somete a una presión extrema. El mismo libro presentó los temas de los medios informativos como extensiones de los miembros y órganos y sentidos (una especie de intensificación) con profundos efectos recíprocos sobre el usuario.

Las intensificaciones (extensiones) e inversiones son fundamentales en *War and Peace in the Global Village** y en *The Mechanical Bride y Culture is Our Business*. La *Bride* examina los anuncios antes de que la televisión hubiese invadido la América del Norte. *Culture is Our Business*, después. La *Gutenberg Galaxy* elabora en detalle, por decirlo así, un capítulo del posterior *Understanding Media*: lo mismo debe hacerse con cada uno de los restantes capítulos. Pero la *Galaxy* informa básicamente sobre la ascendencia de la visión por encima de los otros sentidos. *Through the Vanishing Point: Space in Poetry and in Painting* (con Harley Parker) lleva el estudio de los sentidos a su propio terreno —las artes— y muestra cómo emplear el aforismo, la indagación y la yuxtaposición como técnicas de estudio.

Otro enfoque se intenta (con Dick Shoeck) en *Voices of Literature*. Este útil indispensable, el análisis de figura-campo (y del intervalo, para la transformación) aparece en varias obras posteriores, como *Take Today y City as Classroom* (con Kathryn Hutchon). Las dos leyes de caducidad y su recuperación —todo el complejo proceso de recuperación y renovación— formaron la base del estudio (con Wilfrid Watson), *From Cliché to Archetype*.

La ciencia convencional —la Vieja—, enteramente dominada por la tendencia visual, no puede poner pie en estos terrenos. Esta Ciencia Nueva es, al mismo tiempo, una síntesis y un salto a un territorio radicalmente nuevo. La adjuntamos al *Novum Organum* de Bacon y a la *Scienza Nuova* de Vico y a la extensa tradición de la que forman parte.

* Hay edición en español: *Guerra y paz en la aldea global*, Editorial Martínez Roca.

Habiendo, desenvueltamente, descartado nuestras tradiciones, en la persecución desenfrenada del demonio del progreso, ahora que los occidentales abrazamos el post-alfabetismo, no encontramos raíces ni resonancia en la cultura alfabética. Antes de la letra, la tarea de transmitir el conocimiento acumulado de la cultura recaía en los poetas. La *Iliada* y la *Odisea* de Homero son enciclopedias, minuciosamente cifradas, de las artes, los modales, las ciencias y las costumbres de su Grecia. Después de escribir, el logos fue destrozado, y el *establishment* moral se hundió en un mar de tinta. Fragmentos del viejo sistema fueron pronto recuperados y remodelados en la pauta que se convirtió en el trivio y el cuádrivio o las “siete artes liberales”. El trivio comprendía la gramática, la retórica y la dialéctica; el cuádrivio, la aritmética, la astronomía, la geometría y la música. El trivio es el que nos interesa: sus tres elementos son artes y ciencias del lenguaje.

La retórica concierne al habla: su fundamento es transformar a los públicos. La gramática (literatura, en griego) concierne a la interpretación de textos escritos y a las pautas fundamentales de las palabras: la etimología. La dialéctica se especializa en la palabra como pensamiento, y en el contenido de las palabras y del pensamiento, y en los sistemas de pensar rectamente. Al no tener un campo inherente, la dialéctica es abstracta y absorbe a la retórica y la gramática como una especie de campo exterior. Comprende dos actividades, lógica y filosofía, y es el hontanar del Método y de la Vieja Ciencia. La natural afinidad que hay entre la retórica y la gramática brota, en parte, de que cada una tiene elementos, a la vez, de figura y de campo, y en parte de que ambas conciernen a las palabras como se presentan a los sentidos exteriores, por escrito y en el habla. El comentario gramatical y la interpretación de los textos, primero de los poetas y después de las escrituras cristianas, fue considerado siempre como empresa acumulativa y colaborativa, por lo que la tradición de aprender (los *translatio studii*) se formó como un retoño deliberado. (La complementariedad natural de la escritura y la tradición sigue siendo vital, por ejemplo, en la Iglesia católica como las dos fuentes de la revelación. Cada una sirve de campo a la otra.)

Los gramáticos cristianos encontraron una favorable interrelación entre figura y campo, entre la escritura y la naturaleza (en latín, lo que “está a punto de nacer”) en el Génesis, donde la creación se presenta como el verbo divino. Por consiguiente, concentraron sus esfuerzos en desarrollar técnicas paralelas para interpretar los dos “libros”, considerados plenamente complementarios, como la urdimbre y el tejido. No menos entrelazadas encontrando los detalles se hallaban las dos ciencias gemelas de la escritura y el habla: la gramática y la retórica. De hecho, su alianza había empezado mucho antes del cristianismo; persistió intacta durante cerca de dos mil años. (Durante este tiempo la ciencia hermana, la dialéctica, permaneció un tanto a un lado.)

La alianza quedó todavía más cimentada en el lenguaje. Roma no tenía una palabra que tradujese el término griego que significaba palabra o locución, “logos”); en cambio, empleó la frase “ratio atque oratio” (aproximadamente, razón y oración). La frase ofreció un fundamento a la cómoda fórmula del ideal del hombre de cultura, como aquel que poseía “sabiduría” (el maestro de la tradición y la técnica gramatical), “y elocuencia”. El ideal sobrevive, tan vigoroso como siempre, en nuestro tiempo: T.S. Eliot lo aplicó para analizar “La importancia de Mr. Pound”.

Dado su conservador apego a la tradición, los gramáticos y retóricos siempre fueron considerados “antiguos” en tanto que los dialécticos, que en cada época proponían maravillosos sistemas y métodos nuevos para organizar el conocimiento y el pensamiento y el esfuerzo, fueron llamados “modernos”. La proverbial rivalidad entre los dos bandos y sus guerras intelectuales continúa hoy, al mismo ritmo aunque en gran parte sin que se enteren siquiera los combatientes. Con *Las leyes de los medios* lanzamos una nueva campaña en esta guerra, contra la inutilidad de desplegar la ciencia de los “modernos” de décadas y siglos recientes, para enfrentarse a cuestiones de medios, en contraposición con mensajes. Ahora bien, aunque Vico y Bacon, los otros dos generales que hay en el campo de batalla, son universal e irónicamente considerados como filósofos, ambos son radicalmente antiguos. Vico fue profesor de retórica; su *Scienza Nuova* emplea las etimologías y la exégesis y moviliza todo el canon de la tradicional “sabiduría poética”. El título completo del ataque de Bacon es *El Novum Organum*, o *Nuevas direcciones sobre la interpretación de la naturaleza*.

Mencionamos estas cosas con fines de orientación. Mientras que la dialéctica es inevitablemente teórica, en cambio la gramática y la retórica siempre son ante todo empíricas.² Una historia completa de las tres artes unidas no existe, y ya es urgente, pues las tres han estado reafirmandose hoy, al término del segundo milenio, como nunca lo habían hecho. Por ejemplo, con un buen conocimiento del trivio es bastante fácil ver por qué no triunfará gran parte de la lingüística y la semiótica modernas, como están constituidas. O ver el problema radical de la fenomenología, a

² Maurice Merleau-Ponty ha expuesto las cosas sucintamente. “Una filosofía completa no es una filosofía feliz”, escribe. No puede tener campo y ser abstracta al mismo tiempo. “Debe permanecer apegada a la experiencia, y sin embargo no limitarse a lo empírico sino devolver a cada experiencia la cifra ontológica que la marca internamente. Por muy difícil que sea en estas condiciones imaginar el futuro de la filosofía, dos cosas parecen seguras: nunca recuperará la convicción de que tiene las claves de la naturaleza o de la historia en sus conceptos, y no renunciará a su radicalismo, esa búsqueda de suposiciones y fundamentos que ha producido las grandes filosofías” (*Signs*, tr. Richard C. McCleary, p. 157). Por tanto, diríase que cuando se añade el campo a la dialéctica (a la Vieja Ciencia), se convierte en gramática, en “Nueva Ciencia”. Añadir el campo convierte al enfoque de concepto en

saber, que es un intento total por inventar —o por convertirse en— una gramática, por hacer salir una especie de *campo* a la superficie.

Una ciencia teórica debe empezar con conocimiento y teoría; una ciencia empírica, con ignorancia y tendencia. Una de ellas está arraigada en conceptos, la otra en preceptos. La primera no puede triunfar a menos que tenga un aparato para localizar y remediar las fallas del razonamiento, así como la segunda no puede triunfar sin un aparato similar para detectar y compensar las tendencias sensorias. Así, la una procede tan sólo por figura; la otra, por campo y figura. Francis Bacon notó esto en el estudio preparatorio *Of the Proficiency and Advancement of Learning*: “Pues el espíritu del hombre está lejos de la naturaleza de un cristal claro y liso, en que los rayos de las cosas deban reflejarse de acuerdo con su verdadera incidencia; mejor dicho, es como un cristal encantado, lleno de superstición y de impostura”. A comienzos de la *Nueva Ciencia* desarrolló estas ideas como fundamento de una teoría detallada de la comunicación: es decir, de los efectos y de la tendencia perceptual. Adopta la forma de sus cuatro “Ídolos”; haciéndose pasar por falsos dioses, es como una pista falsa tendida a través del camino de la auténtica verdad. Vico, el siguiente en empuñar las armas, empieza reiterando y poniendo al día los Ídolos de Bacon, como sus cuatro primeros Axiomas.³ Cada uno indica una forma de ceguera o de insensibilidad, personal o cultural, a una parte de la gama. Nuestra ciencia explica estos ídolos y en cierto modo los compensa, mediante las armas de la figura y el campo, y el primer análisis de la tendencia sensorial que nos impusieron nuestras extensiones.

Presuntuoso sería profesar que nosotros, siguiendo por el mismo camino de Vico y de Bacon y de los antiguos, hemos producido algo mejor: hacerlo sería establecer una rivalidad que, cuando menos, constituiría una distracción innecesaria. En cambio, como dijo Bacon en su prefacio al *Novum Organum*. “como todos nuestros esfuerzos se encami-

nan a abrir a la inteligencia un nuevo camino que ellos [los antiguos] no intentaron ni conocieron, estamos en posición muy diferente; no hay aquí ni rivalidad ni lucha; nuestro papel se limita al de un guía, y nada de soberbio hay en ello, y más bien lo debemos a la fortuna que al mérito y a la excelencia”.

preceptos, del contenido abstracto, tan sólo, al Libro de la Naturaleza en conjunto. Gramática y dialéctica se interesan en la “palabra”, en las cosas: la dialéctica en la palabra o el pensamiento ideal en la mente, pura, antes del habla; la gramática en la palabra (informar) o aun en las cosas que nos rodean, fuera de la mente y del cuerpo. La diferencia entre ellas es exactamente retórica, locución, que por ello pertenece a la gramática.

³ Benedetto Croce fue el primero en notar los paralelos en su *Philosophy of Giambattista Vico*, trad. R.G. Collingwood (pp. 155-157). Donald Philip Verene presenta los paralelos en su ensayo *Vico's Science of the Imagination* (pp. 128-133). Los cuatro primeros axiomas constituyen la base de los elementos de Vico y, dice Vico, “nos dan la base para refutar todas las opiniones hasta aquí mantenidas acerca de los principios de la humanidad” (*Ciencia Nueva*, 163). “Estos cuatro axiomas expresan una teoría de la ignorancia que necesitamos para adquirir una doctrina de la verdad, concerniente a la naturaleza de la humanidad” (pp. 128-129).

Capítulo II

CULTURA Y COMUNICACIÓN

LOS DOS HEMISFERIOS

Al esquimal la verdad aparece no porque “ver es creer”, sino por tradición oral, misticismo, intuición, toda cognición; en otras palabras, no simplemente por observación y medición de los fenómenos físicos. Para el esquimal, la aparición ocularmente visible no es claramente tan común como la puramente auditiva; “oyente” sería mejor nombre que “vidente” para sus santos.

Robert J. Trotter, al escribir sobre “The Other Hemisphere”, en *Science News*,¹ informa sobre una investigación del predominio del hemisferio cerebral y las pautas de conducta “entre los pueblos esquimales de la isla de Baffin, en el nordeste del Canadá”. En este proyecto se descubrió, entre los esquimales, un lenguaje que reflejaba un “alto grado de orientación espacial del hemisferio derecho. Estudios lingüísticos lo consideran como el más sintético de todos los lenguajes. El inglés americano se encuentra en el otro extremo de la misma escala, y se le considera como el más analítico (del hemisferio izquierdo)”. Esculturas, litografías y tapetes esquimales se presentan “sin aparente orientación analítica lineal o tridimensional”. Es decir, nunca desarrollaron alguna medida de tendencia visual, como en la cultura de Occidente.

Para el esquimal, las formas de la naturaleza “permanecen ocultas”

¹ R. H. Trotter, “The Other Hemisphere”, 218. La gráfica de la siguiente página fue tomada de ese artículo.

<i>Hemisferio izquierdo</i> (Parte derecha del cuerpo)	<i>Hemisferio derecho</i> (Parte izquierda del cuerpo)
Habla/verbal	Espacial/musical
Lógico, matemático	Holístico
Lineal, detallado	Artístico, simbólico
Secuencial	Simultáneo
Controlado	Emocional
Intelectual	Intuitivo, creativo
Dominante	Menor (apacible)
Mundano	Espiritual
Activo	Receptivo
Analítico	Sintético, Gestalt
Leer, escribir, nombrar	Reconocimiento facial
Ordenamiento secuencial	Comprensión simultánea
Percepción de un orden significativo	Percepción de pautas abstractas
Secuencias motoras complejas	Reconocimiento de figuras complejas

Reproducido por cortesía de R.H. Trotter

hasta que el hombre las revela, una por una. Su lenguaje establece poca distinción entre “nombres” y “verbos”; antes bien, todas las palabras son formas del verbo “ser”, el cual falta en la lengua esquimal. “El esquimal no es un lenguaje nominal; no nombra las cosas que ya existen, sino que pone las cosas/acción (nombres/verbos) en el ser, conforme avanza... Cuando la madre está a punto de parir, una anciana la acompaña y dice tantos nombres elegibles diferentes como se le ocurran. El niño sale de la matriz cuando se dice su nombre”. (Edmund Carpenter, *Eskimo Realities*, 39).

En el principio era el Verbo. El primitivo es un fenomenólogo que equipara el leer en voz alta el libro de la naturaleza con el proceso de hacer. Cuando un hombre habla, su lenguaje está en estado de nacimiento, pues también es aquello acerca de lo que está hablando. Este parentesco confiere responsabilidades. En este sentido, cada hombre es un artista. Los primitivos no tienen necesidad, como si la tenemos nosotros, de un grupo especial y único (el de los artistas) que emplea procesos y percepciones especiales. Las tallas en madera a menudo son desechadas después de hacerlas, así como “las palabras se disipan”. “Cuando Orpingalic dice, ‘Y temeremos usar palabras’, no significa que tiene miedo a las palabras mismas. Significa que siente pavor ante su poder de dar existencia al

universo. Las palabras deben crecer por sí mismas. Deben surgir, naturalmente, de la experiencia. Imponer palabras propias sería sacrilego. ‘Muchas son las palabras que corren sobre mí, como las alas de las aves saliendo de las tinieblas’” (*Eskimo Realities*, 52).

Antes de la escritura y de la imprenta, las palabras y locuciones aún estaban dotadas con el poder mágico de formar y de transformar la existencia. La diferencia entre los dos estados se refleja claramente en las diferencias hemisféricas del cerebro. La carta de Trotter sobre las características de los hemisferios izquierdo y derecho presenta una pauta de contrastes básicos.² Dado que el rasgo dominante del hemisferio izquierdo es la linealidad y la secuencialidad, hay buenas razones para llamarlo el lado “visual” (cuantitativo) del cerebro; y dado que los rasgos dominantes del hemisferio derecho son lo simultáneo, lo holista y lo sintético, también hay buenas razones para señalarlo como el lado “acústico” (cualitativo) del cerebro.

No tenemos ojos de Argos, sino oídos de Argos

El espacio visual es el resultado del predominio del hemisferio izquierdo en una cultura, y su uso está limitado a aquellas culturas que se han

² La carta refleja la comprensión científica de los hemisferios corticales, obtenida principalmente en los últimos veinte años. La corteza del cerebro humano ordinario tiene dos hemisferios, unidos por un masivo grupo de fibras llamado el *Corpus callosum* (cuerpo calloso), que parece ser el medio de diálogo entre los hemisferios. Sólo en el decenio de 1950 se separaron deliberadamente, por primera vez, estas comisuras del cerebro anterior del hombre, permitiendo así estudiar independientemente los hemisferios. “El primer descubrimiento importante fue que el intercambio interhemisférico de información quedó totalmente interrumpido después de la comisurotomía. El efecto fue tal que la información visual, táctil, propioceptiva, auditiva y olfatoria presentada a un hemisferio, pudo ser procesada y asimilada con ese medio-cerebro, pero cada una de estas actividades siguió adelante fuera del ámbito de conciencia del otro medio-cerebro. Esta observación confirmó la labor hecha antes con animales por Myers y Sperry, salvo que en cierto sentido los resultados fueron más dramáticos. Dado que es el hemisferio izquierdo el que normalmente posee los mecanismos del lenguaje y habla naturales, todos los procesos que ocurren en el hemisferio izquierdo pudieron ser descritos verbalmente, con facilidad, por los pacientes; la información presentada al hemisferio derecho, no fue descrita” (Michael S. Gazzaniga, “Review of the Split Brain”, 91). En posteriores pruebas con pacientes que habían sufrido la comisurotomía, la complementariedad de los dos hemisferios fue cada vez más evidente. Lo más asombroso fue la gama de actividades propia del hemisferio derecho, que en el siglo XIX llevó el nombre de “menor” o “apacible”. Por entonces, tan completa era la tendencia visual de nuestra cultura, que llegó a proponerse con toda seriedad que el hemisferio derecho no hacía ninguna contribución a la inteligencia o la actividad humana.

sumergido en el alfabeto fonético y por tanto han suprimido la actividad del hemisferio derecho.

Dado que, como Jeremy Campbell lo indica en *Grammatical Man*,³ las consonantes alfabéticas y gran parte de la sintaxis son productos del hemisferio izquierdo, el espacio visual es una extrapolación al medio del hemisferio izquierdo en alta definición: abstracta, estructurada como figura sin campo. El espacio acústico tiene el carácter básico de una esfera dinámica cuyo foco o centro está simultáneamente por doquier y cuyo margen o periferia no está en ninguna parte. Ya que es multisensorial, que abarca a la vez el intervalo de la tactilidad y la presión del equilibrio cinético, es una de las muchas formas de espacio del hemisferio derecho como figura/campo. Ordinariamente, ambos hemisferios están en constante diálogo por medio del cuerpo caloso, y cada hemisferio emplea al otro como su campo, excepto cuando uno de ellos (es decir, el izquierdo) habitualmente predomina. Cada hemisferio, por decirlo así, ofrece un tipo particular de procesamiento de información, del que dispone menos el otro. Como lo ha observado el doctor J.E. Bogen: "El tipo de cognición propio del hemisferio derecho ha sido llamado aposicional, un uso paralelo al uso común que dan los neurólogos a *proposicional* para abarcar el predominio del hemisferio izquierdo al hablar, escribir, calcular y las tareas con todo ello relacionadas".⁴

Los rasgos particulares del rostro, como figuras aisladas, son fácilmente notados por el hemisferio izquierdo, que no puede tratarlas en conjunto como pauta. Es el poder "acústico" de la comprensión simultánea la que da al hemisferio derecho la capacidad de reconocer rostros. Por iguales razones, el sentido del tacto crea el espacio del "intervalo resonante": el intervalo define la relación de figura a campo y aporta la estructura, la configuración del campo. La interrelación cinestética entre todos los sentidos parecería relacionada principalmente con el hemisferio derecho. El hecho de que Trotter, en "The Other Hemisphere" seleccione una

³ Página 244: "Es bien sabido que el hemisferio derecho es malo para comprender consonantes y no es bueno para la sintaxis, dominio especial del hemisferio izquierdo. Hasta qué punto se trata de una pura ausencia de función, y hasta dónde es un efecto de que el hemisferio izquierdo inhiba al derecho a través del cuerpo caloso, es algo que aún no se sabe con claridad". Si el hemisferio derecho ni siquiera puede encargarse de las consonantes, entonces éstas deben tener su génesis en el hemisferio izquierdo. Esto viene a aumentar el misterio de lo que movió a los griegos, para empezar, a inventarlas.

⁴ Joseph E. Bogen, "Some Educational Implications of Hemispheric Specialization", 138. Bogen observa más adelante: "Lo que distinguió la especialización hemisférica no fue tanto ciertos tipos de materiales (por ejemplo: palabras para el izquierdo, rostros para el derecho) sino el *modo* en que es procesado el material. En otras palabras, las diferencias hemisféricas son consideradas más útilmente en términos de *especificidad* de procesos, que no de especificidad material".

sociedad del Tercer Mundo o no-letrada para su observación e ilustración señala el hecho de que las sociedades que no han desarrollado el uso del alfabeto fonético tienden a adoptar la misma actitud del Tercer Mundo. Aunque el Tercer Mundo es principalmente oral/aural (aun cuando cultive alguna forma de escribir no fonética, como el sánscrito), los países del Primer Mundo (occidentales) suelen ser visuales (hemisferio izquierdo), así la mayor parte de su población esté cayendo en un estado semi-letrado por vía del medio informativo de las tecnologías electrónicas.

Las tecnologías mismas, cualquiera que sea su contenido, producen una tendencia hemisférica en sus usuarios

Herbert Krugman realizó unos estudios de las ondas cerebrales, comparando la respuesta de los sujetos a la letra impresa y a la televisión. Un sujeto estaba leyendo un libro cuando se encendió la televisión. En cuanto esta persona levantó la vista, sus ondas cerebrales se hicieron considerablemente más lentas. En menos de dos minutos, se encontraba en un estado predominantemente alfa: relajado, pasivo, sin foco. La respuesta de sus ondas cerebrales a tres tipos diferentes de contenido de la televisión fue básicamente la misma, si bien dijo a Krugman que "le gustaba" uno, le "disgustaba" otro y "estaba aburrida" por el tercero. Como resultado de una serie de tales experimentos, Krugman afirma que este estado predominantemente alfa es característico de cómo la gente responde a la televisión: a cualquier contenido de la televisión. Recientemente observó:

"La capacidad de los interrogados para mostrar una alta respuesta del hemisferio derecho hasta a un logos familiar. La respuesta de su hemisferio derecho a cuentos, desde antes de que se les haya añadido el contenido de la idea; la respuesta —predominantemente del hemisferio derecho— a la televisión, y tal vez aún lo que llamamos los anuncios impresos, todo ello sugiere que en contraste con la enseñanza, el incomparable poder de los medios electrónicos es *formar* el contenido de las imágenes de la gente, y de esa manera particular determinar su conducta y sus opiniones".⁵

Krugman reconoció que sus investigaciones inicialmente fueron emprendidas para refutar que "el medio es el mensaje". Sus resultados

⁵ Herbert Krugman, de un escrito presentado en la conferencia anual de la Advertising Research Foundation, octubre de 1978. Cf. también, Barry Siegel, "Stay Tuned for How TV Scrambles Your Brain", en *The Miami Herald*, C10. El informe original de Krugman fue presentado a la conferencia anual (1970) de la American Association for Public Opinion Research.

cuantitativos muestran la erosión masiva y subliminal de nuestra cultura por medio de una adoctrinación del hemisferio derecho por la televisión en todas sus formas, incluyendo VCRS (videograbadoras), juegos de video, monitores de computadora y procesadores de palabras. En un sentido más general, todos los medios informativos eléctricos, como campo nuevo, sólo pusieron de relieve el hemisferio izquierdo. No hay manera de cuantificar el hemisferio derecho, el cual subraya los aspectos internos y cualitativos de la experiencia.

¡Qué paradójico es que los canales de *hardware* de la comunicación radiofónica y telefónica contribuyan a un extraordinario efecto de *software*! Nathaniel Hawthorne fue particularmente sensible a las implicaciones de la información eléctrica y no pocas veces hizo observaciones al respecto, como en *La casa de los siete tejados*: “¿Es un hecho que... por medio de la electricidad, el mundo de la materia se ha convertido en un gran nervio que vibra a lo largo de miles de millas en un punto del tiempo, que quita el aliento? Antes bien, ¡el redondo globo es una vasta cabeza, un cerebro lleno de inteligencia! O deberemos decir: ¡él mismo es un pensamiento, y ya no la sustancia que creíamos que era!” Cuando la gente habla por teléfono o está en “el aire” no tiene cuerpos físicos sino que se transforman en imágenes abstractas. Su antiguo ser físico es absolutamente inaplicable a las situaciones nuevas. El descarnado usuario de los medios eléctricos sobrepasa todas las antiguas restricciones espaciales y está presente a la vez en muchos lugares, como inteligencia descarnada. Esto lo coloca un paso adelante de los ángeles, que sólo pueden estar en un lugar a la vez. Sin embargo, dado que el hombre descarnado no tiene relación con la ley natural (o con la linealidad occidental), su impulso tira hacia la anarquía y el desprecio a la ley. Habiendo perdido su cuerpo, el usuario del teléfono o la radio o la televisión también ha perdido su identidad privada un efecto que está volviéndose cada vez más evidente.

En otro experimento, un público fue dividido en partes iguales: cada mitad se sentó frente a una pantalla traslúcida-opaca colocada en el centro de una habitación. Se proyectó una película y luego se pidió a los miembros del público que escribieran una breve reseña. Un grupo vio la luz reflejada en la pantalla a la manera habitual; el otro grupo vio la luz que pasaba a través de la pantalla, como en el caso de la televisión. En sus observaciones, el grupo de “luz encendida” adoptó un tono objetivo, despegado y fue muy analítico en cuanto a la narrativa, continuidad, cinematografía, edición y buen acabado, etc. En tanto que ellos informaron “cómo les parecía la película”, por contraste el grupo de “luz a través” principalmente se preocupó por “cómo se sintió la película”. Sus respuestas fueron subjetivas y emocionales: discutieron sobre ellos mismos, sobre cómo se sintieron y sobre la significación mística o arquetípica de

los personajes o las acciones. Las diferencias entre las situaciones de “luz en” y “luz a través” (campo inmediato) fueron tan poderosas que movieron a un grupo a tener una experiencia del hemisferio derecho y al otro a tener una experiencia del hemisferio izquierdo. Con la imagen de televisión, mosaico de baja intensidad, este efecto es grandemente amplificado.

El predominio cultural del hemisferio izquierdo o del derecho depende en gran parte de factores ambientales

La linealidad del hemisferio izquierdo está apoyada por un medio de servicio (basado en el alfabeto) de caminos y transporte, y por actividades lógicas o racionales en términos de administración social y legal. En cambio, el predominio del hemisferio derecho depende de un medio cultural de carácter simultáneo y resonante. Tal predominio es normal en las sociedades rurales, y hoy nuestro medio universal de información eléctrica simultánea ha subvertido por completo el predominio del hemisferio izquierdo. Al sintonizar la nueva conciencia auditiva-táctil que pone a nuestra disposición el campo eléctrico, Fritjof Capra descubrió que la física moderna involuntariamente había recuperado una cosmovisión armoniosa con la antigua sabiduría oriental. Sus problemas para reconciliar ambas fueron, exactamente, los de los hemisferios:

Yo había recibido una larga preparación en física teórica y había hecho investigaciones durante varios años. Al mismo tiempo, me había interesado mucho en el misticismo oriental y había empezado a ver los paralelismos con la física moderna. Particularmente me atrajeron los textos desconcertantes del Zen, que me recordaron los acertijos de la teoría cuántica. Sin embargo, al principio, relacionar unos con otros fue un ejercicio completamente intelectual. Colmar la brecha entre el pensamiento racional, analítico y la experiencia de meditación de la verdad mística fue y sigue siendo muy difícil para mí. (*The Tao of Physics*, 9-10.)

El alfabeto creó el espacio visual, y con él un medio lineal y visual, de “mundo exterior”, de servicios y experiencias (todo, desde la arquitectura y los caminos hasta el arte representativo), que contribuyó a la ascendencia o predominio del hemisferio izquierdo, o lineal. Esta observación coincide con los descubrimientos del neurofisiólogo ruso A.K. Luria, quien descubrió que el área del cerebro que controla las secuencias lineales y, por tanto, el pensamiento matemático y científico, se encuentra ubicada en la región prefrontal del hemisferio izquierdo: “El proceso mental de escribir una palabra entraña otra especialización: poner las letras en la secuencia apropiada para formar la palabra. Lashley descubrió

hace muchos años que el análisis secuencial incluía una zona del cerebro diferente de la empleada para el análisis espacial. En el curso de nuestros extensos estudios hemos ubicado la región responsable del análisis secuencial en las regiones anteriores del hemisferio izquierdo” (“The Functional Organization of the Brain”, 71-72). Los resultados obtenidos por Luria muestran que la expresión “pensamiento lineal” no es simplemente un modo de hablar, sino que expresa una actividad peculiar del hemisferio izquierdo del cerebro. Sus resultados confirman la afirmación de que el uso del alfabeto, con su hincapié en la secuencia lineal, estimula el predominio de esta área del cerebro en las pautas culturales.

Las observaciones de Luria nos permiten una comprensión de cómo el alfabeto escrito, con su estructura lineal, pudo crear condiciones que condujeran al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la racionalidad occidentales. Muchos pacientes que han sufrido un ataque en el hemisferio izquierdo se vuelven afásicos, perdiendo en todo o en parte su capacidad de escribir o de hablar, y en algunos casos perdiendo asimismo la capacidad de un pensamiento sostenido (secuencial). Parecen quedar “atontados”: la experiencia no es muy distinta del caso de quienes han quedado embotados por consumir drogas. En parte, éste puede ser el resultado de una pérdida del control motor muscular. Pero gran parte de ello se encuentra directamente relacionado con la escisión de interior y exterior entre los hemisferios y con la linealidad como rasgo característico del lado izquierdo del cerebro. Habla y escritura deben ser *proferidos*, en una *secuencia*. Así como todas las formas de actividad secuencial (en contraste con la configuración o pauta) son funciones del hemisferio izquierdo, así también todas las formas de locuciones (y artefactos), sean tecnológicas o verbales o escritas, son funciones del hemisferio izquierdo. Esto se extiende a la identidad privada —expresar el Ego como fragmentado y apartado del grupo— y al dinamismo empresarial de todas clases. A la inversa, todas las tecnologías que subrayan lo exterior o lo abstracto o la secuencialidad al organizar la experiencia contribuyen al predominio del hemisferio izquierdo en una cultura. Harold Innis observó la antipatía del oriental (hemisferio derecho) a la secuencia y la abstracción así como nuestra clase de precisión:

Por ejemplo, el tiempo social se ha descrito como cualitativamente diferenciado según las creencias y costumbres comunes a un grupo y no como continuo sino sujeto a la interrupción de los datos reales. Es influido por el lenguaje que limita y fija los conceptos y modos prevalecientes de pensamiento. Marcel Granet ha argüido que los chinos no están equipados para notar conceptos o para presentar doctrinas discursivamente.

La Palabra no fija una noción con un grado definitivo de abstracción o de generalidad sino que evoca un complejo indefinido, o imágenes particulares.

Es totalmente inapropiada para la precisión formal. Ni el tiempo ni el espacio son abstractamente concebidos: el tiempo procede por ciclos y es redondo. (*The Bias of Communication*, 62.)

El doctor Bogen observó, convincentemente: “la que bien puede ser la distinción más importante entre los modos del hemisferio izquierdo y del derecho es la expresión en la cual un *concepto* lineal de tiempo participa en la ordenación del pensamiento” (*The Human Brain*, 141).

El poder visual del alfabeto fonético para traducir otros lenguajes a sí mismo es parte de su poder para invadir las culturas del hemisferio derecho (orales)

Las culturas “cerradas” tribales, del hemisferio derecho, son holistas y enteras y resistentes a la penetración por otras culturas pre-letradas. Pero las cualidades especiales del alfabeto fonético del hemisferio izquierdo han adoptado desde hace tiempo el único medio de invadir y de adueñarse de sociedades orales. “La propaganda no puede imponerse donde la gente no tiene ni un rastro de cultura occidental”. Estas palabras de Jacques Ellul en *Propaganda* llaman la atención hacia uno de los rasgos definitivos de la historia occidental. No es casualidad que la Iglesia cristiana, dedicada a la propaganda y a la propagación, adoptara la literalidad fonética grecorromana desde sus primeros días. El impacto de la literalidad alfabética es lo bastante fuerte no sólo para suprimir el nexo tribal sino para crear, asimismo, una conciencia individualizada (hemisferio izquierdo). Sólo la literalidad fonética —nuestro alfabeto— tiene esa capacidad.

La difusión de la letra y la civilización grecorromanas se volvió inseparable de la actividad misionera y educativa cristiana. Paradójicamente, la gente no sólo es incapaz de recibir sino también incapaz de retener la enseñanza doctrinal sin un mínimo de cultura fonética u occidental. He aquí la observación de Ellul a este respecto:

Además de cierto nivel de vida, hay que satisfacer otra condición: si se quiere que la propaganda tenga éxito en el hombre, éste necesitará al menos un mínimo de cultura. La propaganda no puede imponerse donde la gente no tiene ni un rastro de cultura occidental. No estamos hablando aquí de inteligencia. Sin duda, algunas tribus primitivas son inteligentes, pero tienen una inteligencia ajena a nuestros conceptos y costumbres. Se necesita una base: por ejemplo, la educación; un hombre que no sabe leer se librará de la propaganda, tanto como un hombre que no esté interesado en leer. La gente solía pensar que aprender a leer era una prueba del progreso humano. Aún se celebra el

declinar del analfabetismo como una gran victoria: se condena a los países en donde hay una gran proporción de analfabetos: se cree que la lectura es el camino de la libertad. Todo esto es discutible, pues lo importante no es ser capaz de leer sino comprender lo que se lee, reflexionar sobre lo que se lee, y juzgar. Aparte de esto, la lectura no tiene significado (y hasta destruye ciertas actividades automáticas de memoria y observación). Pero hablar acerca de facultades críticas y discernimiento es hablar acerca de algo que está muy por encima de la educación primaria y considerar a una pequeñísima minoría. La mayoría de la gente, tal vez un 90 por ciento, sabe cómo leer, pero no ejercita su inteligencia, aparte de esto. Atribuye autoridad y un valor eminente a la palabra impresa o, a la inversa, la rechaza por completo. Dado que estas personas no poseen conocimientos suficientes para reflexionar y discernir, creen —o no creen— *in toto* lo que leen. Y como, más aún, tales personas seleccionarán el material de lectura más fácil, no el más difícil, se encuentran precisamente en el nivel en que la palabra impresa puede captarlos y convencerlos sin oposición. Están perfectamente adaptados a la propaganda.⁶

El predominio del hemisferio izquierdo (analítico y cuantitativo) entraña la sumisión o la supresión del hemisferio derecho; y así, por ejemplo, nuestras pruebas de inteligencia sólo existen para medir las realizaciones del hemisferio izquierdo, sin tomar en cuenta la existencia del hemisferio derecho (cualitativo).

El disléxico: cualquiera es cubista

La actual época electrónica, en su inevitable evocación de la simultaneidad, presenta la primera amenaza grave al predominio —que lleva 2 500 años— del hemisferio izquierdo. No es de sorprender que los estudiantes cuyo cerebro derecho lleva 18 años de educación por televisión tengan problemas con los programas escolares del hemisferio izquierdo y con las pruebas de SAT.

La actual racha de dislexia y otras dificultades de lectura —cerca del 90 por ciento de las víctimas son del sexo masculino— es resultado directo de la presión que sobre nosotros ejercen la televisión y otros medios eléctricos para que retornemos al hemisferio derecho. La dislexia es la incapacidad de adoptar un solo y fijo punto de vista con respecto a todas las letras y palabras: a la inversa, consiste en enfocar las letras y

⁶ Jacques Ellul, *Propaganda: The Formation of Men's Attitudes*, 108-109. Harold Innis comenta el momento de la transición: "Durante un breve periodo, los griegos se escaparon de la tradición oral y de la tradición escrita. La tradición oral era lo bastante fuerte para contener una completa sumisión a lo escrito. La tradición oral apoyó el escepticismo griego y evadió los monopolios de la literatura religiosa" (*The Bias of Communication*, 111).

palabras desde muchos puntos de vista simultáneamente (a la manera del hemisferio derecho), menos el de suponer que cualquiera de esas formas sea la única correcta. Al continuar la presión, también continuarán los problemas de nuestro alfabeto del hemisferio izquierdo. Los cubistas, como artistas y "antenas de la especie", detectaron este cambio hace unos setenta años, y exploraron la gramática de esta modalidad sensorial. Si se quiere que la letra sobreviva durante otra generación en Occidente, pronto habrá que remodelar nuestro sistema de escribir en un molde que sea afín a la sensibilidad y las satisfacciones del hemisferio derecho. Por ejemplo, podremos remplazarlo por un silabario de 50 a 70 caracteres.

Toda una variedad de factores puede dar prominencia o predominio al hemisferio derecho (simultáneo y acústico) del cerebro, o al izquierdo (lineal y visual). Pero por muy extremo que sea el predominio de un hemisferio en una cultura particular, siempre habrá algún grado de interrelación, gracias al cuerpo caloso, esa parte del sistema nervioso que une los hemisferios. Hasta los chinos con su cultivo tradicionalmente monópico del hemisferio derecho, que imbuye cada aspecto de su vida, su lenguaje y su escritura con artística delicadeza, reciben mucha presión del hemisferio izquierdo a través de su practicidad y de su preocupación por la sabiduría moral. Sin embargo, su presión sensorial cae pesadamente sobre lo que Heisenberg llama el "intervalo resonante", es decir, el tacto.

De hecho, el uso del espacio es uno de los secretos más preciados del pintor chino, uno de sus primeros pensamientos cuando empieza a planear su composición. Casi cada espacio tiene una significación: el espectador podrá llenarlo con su propio recuerdo imaginado o simplemente con sentimientos. Hubo un poeta chino de la dinastía Sung, Yeh Ch'ing Ch'en, quien escribió sobre el dolor de la despedida, y describió la escena de esta manera:

De las tres partes de la Escena de la Primavera, dos son tristeza,
Y la otra no es más que viento y lluvia.

¿Quién se aventuraría a pintar este escenario, pero, quién negaría su verdad? Esto es lo que dejamos al espacio en blanco bien dispuesto, más elocuente que la expresión pictórica. (Chiang Yee, *The Chinese Eye*, 189-190.)

El chino, en otras palabras, usa el ojo como oído, creando la paradójica situación que observa Tony Schwartz en *The Responsive Chord* a propósito de la imagen de televisión: "Al ver la televisión, nuestros ojos funcionan como nuestros oídos".

El intervalo entre la rueda y el eje ha servido durante largo tiempo como ejemplo no sólo de "tacto" sino de "juego". Sin "juego", sin ese intervalo entre figura y campo, no hay rueda ni eje. El espacio entre la

rueda y el eje, que los define a ambos, está “donde está la acción” y este espacio es a la vez auditivo y táctil.

Los chinos usan los intervalos entre las cosas como medio primario de entrar “en contacto” con las situaciones

Nada podría ser más expresivo que esta declaración de las propiedades del hemisferio derecho, en contraste con el izquierdo. Pues, para el hemisferio izquierdo, el intervalo es un espacio que debe estar *lógicamente* conectado y debe ser llenado y colmado. Esto es lo que dicta la linealidad y el orden visual en contraste con el intervalo resonante o laguna del mundo simultáneo del hemisferio derecho. En *The Book of Tea*, Okakura Kakuzo explica la actitud del japonés frente a las relaciones sociales como una “constante readaptación a nuestro medio”. Ello está en extremo contraste con el “punto de vista” occidental o visual, que presupone una posición fija desde la cual examinar cada situación y afirmar cada preferencia. La cultura del hemisferio derecho no tiene lugar para el individuo privado, así como la sociedad del hemisferio izquierdo considera que los grupos tribales son siniestros y amenazantes. (Recuérdese el “peligro amarillo”).

Suzuki, gran autoridad en budismo zen, describe la muga como “éxtasis sin ningún sentido de que *yo lo estoy haciendo*”, “sin esfuerzo”. El “yo observante” queda eliminado; un hombre “se pierde a sí mismo”, es decir, deja de ser espectador de sus actos. Dice Suzuki: “Con el despertar de la conciencia, la voluntad se escinde en dos: ...actor y observador. El conflicto es inevitable, pues el actor (ego) desea verse libre de las limitaciones del ego-observador. Por consiguiente, en la Ilustración, el discípulo descubre que no hay un ego-observador, “no hay una entidad del alma como cantidad desconocida o inconocible”. No queda más que la meta y el acto que la alcanza. (Ruth Benedict, *The Chrysanthemum and the Sword*, 247-248.)

La cultura del hemisferio derecho tiene una gran afinidad con la simultaneidad de la época de la información electrónica, según explica Okakura Kakuzo: “El Presente es la Infinitud móvil, la esfera legítima de lo ‘relativo’. La relatividad busca el Ajuste: el Ajuste es Arte. El arte de la vida se encuentra en un constante reajuste a nuestro medio” (*The Book of Tea*, 44).

La cultura del hemisferio derecho naturalmente trata de “sintonizar” o reconfigurar intervalos, y no de “conectar” situaciones y relaciones:

Los taoístas afirmaban que la comedia de la vida podría ser más interesante si

cada quien conservara las unidades. Mantener las proporciones de las cosas y dar lugar a otras sin perder el propio lugar era el secreto del éxito en el drama mundano. Hemos de conocer toda la obra para actuar debidamente nuestros papeles; la concepción de la totalidad no debe perderse nunca en la del individuo. Esto lo ilustra Lao Tse mediante su metáfora favorita: la del vacío. Lao Tse afirmaba que sólo en el vacío se encontraba lo verdaderamente esencial. Por ejemplo, la realidad de una habitación debía encontrarse en el espacio vacío rodeado por las paredes y el techo, no en las propias paredes y en el techo. La utilidad de una jarra de agua estaba en el hueco donde podía ponerse agua, no en la forma de la jarra ni en el material del que estaba hecho. El vacío es poderosísimo porque lo contiene todo. Sólo en el vacío es posible el movimiento. (*The Book of Tea*, 44-45.)

Añade Kakuzo: “En el Jiu-Jitsu se trata de sacar la fuerza del enemigo y de agotarlo mediante no-resistencia, vacío, mientras se conserva la propia fuerza para la victoria en la lucha final”. Sin embargo, en el arte occidental admiramos el poder de afirmación y la “línea que rebota” en el diseño, en tanto que la cultura del hemisferio derecho pone en juego el principio opuesto; en lugar de afirmación, se insiste en el “valor de la sugestión”: “En el arte, la importancia del mismo principio queda ilustrada por el valor de sugestión. Al dejar algo sin decirlo, se da al prójimo una oportunidad de completar la idea y de esta manera, una gran obra maestra irresistiblemente llama nuestra atención hasta que parecemos formar realmente parte de ella. Hay allí un vacío para que entremos a completar toda la medida de nuestra emoción estética” (*The Book of Tea*, 46).

Esto es del mismo orden que la técnica griega pre-letrada de la mimesis, antes analizada. Por contraste, Wyndham Lewis en *Men without Art*, sostiene que el papel del artista es prevenir que nos ajustemos, ya que para la individualizada sociedad occidental, el “hombre bien adaptado” proteico es un robot que no percibe nada. Julian Jaynes propone que el héroe pre-letrado homérico no tenía “conciencia subjetiva, ni mente, ni alma, ni voluntad”:

El hombre iiiádico no tenía subjetividad como nosotros tenemos, no tenía conciencia de su conciencia, no tenía un espacio mental interno para la introspección. En contradistinción con nuestras propias mentes conscientes subjetivas, podemos decir que la mentalidad de los micenios era una *mentalidad bicameral*. Volición, planeación e iniciativa están organizadas sin ninguna conciencia y luego “se le dicen” al individuo en su lenguaje familiar, a veces con el aura visual de un amigo o una figura autoritaria o un “dios” o a veces simplemente a través de una voz. El individuo obedecía a estas voces alucinadas porque no podía “ver” qué hacer por sí mismo. (*The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind*, 75.)

*Los héroes de la cultura de la pre-letra y la post-letra
son robots por igual*

El “robotismo” para los que tienen escritura significa la supresión del ego consciente o conciencia del “observador”, en tal forma que desaparezca todo temor y circunspección, todo obstáculo al desempeño ideal. Semejante hombre “se vuelve como los muertos, que han dejado atrás la necesidad de pensar en el curso de acción apropiado. Los muertos ya no siguen retomando, son libres. Por tanto, decir: ‘Viviré como alguien ya muerto’ significa la suprema liberación de todo conflicto”.⁷ Los japoneses emplean la expresión “vivir como alguien ya muerto” para dar a entender que alguien vive en el plano del experto. Como lo notó W.B. Yeats en “Byzantium”, crea al superhombre:

Saludo al superhombre;
Lo llamo muerte en vida y vida en muerte.

Esto entraña la extinción del ego objetivo y del hemisferio izquierdo separado. Si el resultado parece un desapego, es por llevar hasta el límite al hemisferio derecho, hasta el punto de inversión de sus características aparentes. Como lo observa Ruth Benedict, “se emplea en la exhortación común y cotidiana. Para alentar a un muchacho que se preocupa por sus exámenes finales desde la escuela intermedia, un adulto le dirá: ‘Llévalos como alguien ya muerto, y los pasarás fácilmente’. Para alentar a alguien que está haciendo un importante trato de negocios, un amigo le dirá: ‘Sé como alguien ya muerto’. Cuando un hombre pasa por una gran crisis del alma y no puede ver lo que le espera, muy comúnmente resurge con la resolución de vivir ‘como alguien ya muerto’” (p. 249). Continúa diciendo Ruth Benedict:

Señala vivamente la diferencia que hay entre la psicología occidental y la oriental el hecho de que cuando hablamos de un estadounidense sin conciencia queremos decir un hombre que ya no tiene el sentido del pecado que debe acompañar a toda acción indebida; pero, cuando un japonés emplea la frase equivalente, quiere decir un hombre que ya no está tenso ni se siente obstaculizado. En el caso estadounidense significa un hombre malo; en el japonés significa un hombre bueno, un hombre experimentado, un hombre capaz de emplear al máximo sus habilidades; significa un hombre que puede llevar a cabo las más difíciles y delicadas hazañas de abnegación. La gran sanción americana para la mala conducta es la culpa; un hombre que, por una concien-

⁷ Benedict, *The Chrysanthemum and the Sword*, 249. “Seguir” es una obligación en la que se incurre pasivamente (cf. p. 116).

cia encallecida, no siente ya esto, se ha vuelto antisocial. Los japoneses diagraman de otra manera el problema. Según su filosofía, el hombre en lo más profundo de su alma es bueno. Si su impulso puede quedar directamente encarnado en sus acciones, actúa virtuosa y fácilmente. Por tanto, pasa en su “peritaje” por su auto-formación para eliminar la auto-censura de la vergüenza (haji). Sólo entonces queda libre de obstáculos su “sexto sentido”. Ésta es la suprema liberación de toda timidez y conflicto. (p. 251.)

Hoy, la paradoja es que el campo de las más avanzadas tecnologías occidentales es electrónico y simultáneo y por tanto es, estructuralmente, del hemisferio derecho y “oriental”, y es oral en su naturaleza y sus efectos. Esta situación empezó con el telégrafo, hace más de un siglo. Sin embargo, la abrumadora pauta de procedimientos del mundo occidental sigue siendo lineal, secuencial, y conectada en las instituciones políticas y legales, así como en la educación y el comercio, pero no en las diversiones ni en el arte. ¡Una fórmula apropiada para crear el caos más completo!

Mientras tanto, el campo del mundo del hemisferio derecho, oriental, está adquiriendo rápidamente algunas de las conexiones de *hardware* del mundo occidental del hemisferio izquierdo. China ha lanzado recientemente un programa de alfabetización, que dará por resultado la adquisición una tendencia cultural completamente del hemisferio izquierdo, hundiéndose en una nueva fase de empresa individualizada y agresión, para la cual ya está desarrollando un campo de *hardware* industrial. En general, debe notarse que el hombre gobernado por el hemisferio izquierdo tiene muy poca capacidad de observar o de controlar sus medios, o de ver las pautas de cambio.

Los efectos del alfabeto son bien conocidos y, a estas alturas, perfectamente predecibles, pues los hemos visto en acción en toda una variedad de culturas y periodos. Pero hay algo diferente en la forma moderna en que los chinos cortejan el alfabeto: la velocidad. El alfabeto necesitó muchos siglos para suprimir el hemisferio derecho y los nexos tribales miméticos de los griegos y para liberar la energía enfocada del hemisferio izquierdo, visual, pues la tecnología tuvo que filtrarse desde las clases laborales y mercantiles hasta la aristocracia. Entre los romanos, también, generalmente sólo los esclavos eran alfabetas y una vez más el afán y el empuje hacia afuera necesitó tiempo para cobrar impulso: cuando el momento fue propicio —cuando el campo fue suficiente— aparecieron Alejandro o César. Hoy, China da buenas promesas de lograr la misma diseminación, pero en una generación o poco más. Sigue subsistiendo la pregunta de si la literalidad fonética será lo bastante poderosa para desalojar su residuo de hábitos del hemisferio derecho, apoyada como está por la nueva gama de aparatos y medios informativos electrónicos.

El industrialismo del hemisferio izquierdo ha cegado a los chinos ante los efectos de nuestro alfabeto: el reconocimiento de pautas está en el hemisferio derecho

La tradición oriental refleja una sincronización particular con todas las facetas del campo y una respuesta inmediata a la configuración de campo. Los pueblos orales son notoriamente conservadores en materia de tecnologías nuevas, por su sensibilidad a los efectos laterales que entrañan —el nuevo campo que ponen en juego— y sus historias son de rechazo a las innovaciones. Nosotro tendemos a adoptar todo lo que prometa inmediata eficiencia o lucro, y a olvidarnos de los efectos laterales. Nos enorgullecemos de nuestra uniforme consistencia. Son su sensibilidad al campo, más un fuerte sentido del decoro (la “propiedad”) y la falta de identidad privada, las que capacitan al oriental para cambiar instantáneamente su conducta, de una pauta a otra. Por ejemplo, hasta agosto de 1945 el código “chu” de lealtad exigía al pueblo japonés que luchara hasta el último hombre contra el enemigo. Cuando el Emperador cambió los requerimientos de “chu”, transmitiendo por radio la capitulación del Japón, los japoneses compitieron unos con otros para expresar su cooperación con los vencedores.

Los occidentales no pueden dar crédito fácilmente a la capacidad de los japoneses para pasar de una conducta a otra sin costo psíquico. Tan extremas posibilidades no están incluidas en nuestra experiencia. Y sin embargo, en la vida japonesa las contradicciones, como nos parecen a nosotros, están profundamente arraigadas en su visión de la vida, como las uniformidades lo están en la nuestra. Para los occidentales es de especial importancia reconocer que los “círculos” en que los japoneses dividen la vida no incluyen ningún “círculo del mal”. Esto no significa que los japoneses no reconozcan una mala conducta, pero no ven la vida humana como un escenario donde las fuerzas del bien contienen contra las fuerzas del mal. Ven la existencia como un drama que exige un minucioso equilibrio de las reclamaciones de un “círculo” contra otro, y de un curso de procedimientos contra otro: cada círculo y cada curso de procedimientos es bueno en sí mismo. (*The Chrysanthemum and the Sword*, 197.)

En lugar de un código uniforme (visual) y abstracto de conducta aplicable a todas las situaciones (como una figura sin su campo), hay en cambio un equilibrio de propiedades que requiere constante adaptación.

En su libro *Out of Revolution*, Eugen Rosenstock-Huessy explica cómo la figura del capitalismo occidental ha persistido en un programa de avance por la destrucción ambiental, sin ninguna política de remplazo de ese campo (ambiental). Por contraste, el hombre del hemisferio derecho, como el cazador primitivo, siempre está extensamente consciente del

campo, y de hecho prefiere el campo y las experiencias de participación en el campo a la impasible contemplación de las figuras.

Chiang Yee señala el rechazo del apareamiento (visual) y la representación en el arte chino: “La verosimilitud nunca es un objeto principal; no es el bambú al viento lo que estamos representando, sino todo el pensamiento y la emoción que hay en el espíritu del pintor en un momento dado, cuando contempla una vara de bambú y de pronto identifica su vida con ese bambú por un momento” (*The Chinese Eye*, 144). Más adelante observa: “Nosotros tratamos, siguiendo las huellas de los Sabios, de perdernos en la Gran Naturaleza, de identificarnos con ella. Y así en los paisajes, en las pinturas de flores y de aves, no tratamos de imitar la forma, sino de extraer la sensación esencial del objeto vivo, habiéndonos primero hundido en la Corriente general de la vida” (p. 115). El oriental no sólo aspira a amar y a comprender una pintura, sino a sondear un significado mucho más allá de los confines, en el mundo del espíritu. En los términos del hemisferio derecho, la pintura de figuras es una preocupación occidental, que no brinda ninguna satisfacción: “Nosotros nunca hemos elevado la pintura figurativa como ustedes en Occidente; algunas de ellas pueden tener una significación religiosa, pero rara vez llegan a las profundidades de pensamiento que alcanza el paisaje” (p. 115).

Fue el predominio del hemisferio izquierdo por medio de la corriente civilizadora de la letra fonética lo que despertó en el hombre occidental la capacidad de apartarse de toda participación en su medio. Su programa de conquistar la naturaleza no es más que un resultado de la enorme energía psíquica y cultural liberada por ese campo objetivo de especialistas.

Siempre son los campos psíquico y social puestos en juego por cada medio o tecnología los que reajustan el equilibrio de los hemisferios y de las sensibilidades humanas en equilibrio con esos campos

La experiencia del ciego ilustra ampliamente cómo el cambio de un componente en el campo sensorio crea un mundo enteramente nuevo:

Quando tropecé con el mito de la objetividad en ciertos pensadores modernos, ello me enfureció. Así pues, sólo había un mundo para esta gente, el mismo para todos. Y todos los demás mundos podían ser considerados como ilusiones que habían quedado del pasado. O, ¿por qué no llamarlos por su nombre... alucinaciones? Yo había aprendido, a costa mía, cuán equivocados estaban.

Por mi propia experiencia yo sabía muy bien que bastaba tomar de un hombre un recuerdo aquí, una asociación allá para privarlo del oído o de la vista, para que el mundo sufriera una transformación inmediata, y para que naciera otro mundo, totalmente distinto pero totalmente coherente. ¿Otro

mundo? En realidad, no. Más bien el mismo mundo, pero visto desde otro ángulo, y contado con medidas enteramente nuevas. Cuando esto ocurría, todas las jerarquías a las que llamaban objetivas se iban dispersas a los cuatro vientos, ni siquiera como teorías sino como caprichos. (*And There Was Light*, 143-144.)

Este escritor, Jacques Lusseyran, tomó particular conciencia de la experiencia “interna” del hemisferio derecho permitida por la ceguera, por haber tenido que vivir en una cultura objetiva del hemisferio izquierdo. La ceguera crea al “vidente”, así como el antiguo mundo consideraba al “vidente” como ciego.

La ceguera actúa como una droga, como algo con lo que tenemos que contar. No creo que viva ningún ciego que no haya sentido el peligro de intoxicarse. Como las drogas, también la ceguera intensifica ciertas sensaciones, dando una agudeza súbita y a menudo perturbadora a los sentidos del oído y del tacto. Pero, ante todo, como una droga, desarrolla la experiencia interna en contra de la externa, a veces hasta el exceso”. (*And There Was Light*, 49.)

En nuestra cultura, el paralelo es la caricatura de la conciencia interna o del hemisferio derecho experimentada por la cultura de la droga de los alucinógenos, que ofrece una mimesis artificial del medio de información eléctrica.

Los cuatro Ídolos de Francis Bacon constituyen la base para una teoría completa de la comunicación, al explicar varias formas de ceguera y de ignorancia conferidas al ego y a la sociedad por la tecnología y por la cultura. Cada una resulta de una transformación de la sensibilidad, como lo observa Lusseyran. Pues la causa (campo o causa formal) de la ignorancia es el conocimiento, así como la de la pobreza es la riqueza; así, la forma de la ceguera es la forma o la tendencia de la sensibilidad. El “mito de la objetividad” como resultado de la tendencia visual, pertenece a los “ídolos del teatro” o a lo que Giambattista Vico llamó “la presunción de los sabios” en su cuarto axioma. Vico estaba limitándose a seguir instrucciones cuando, al comienzo de su *Scienza Nuova*, colocó sus “Elementos” o “axiomas”, pues Bacon había puesto un prólogo a su descripción de los “Ídolos” con estas palabras:

La formación de nociones y principios mediante una legítima inducción es ciertamente el verdadero remedio para destruir y disipar los ídolos; pero sería con todo muy conveniente dar a conocer los ídolos mismos. Existe la misma relación entre un tratado sobre los ídolos y la interpretación de la naturaleza, que entre el tratado de los sofismas y la dialéctica vulgar.⁸

Los ídolos de la tribu, y el primer axioma de Vico, especifican la tendencia general de la sensibilidad, como la supresión del hemisferio derecho por el alfabeto o la del izquierdo por la radio y la televisión, como una contaminación de la observación exacta, que hemos de tomar en cuenta.⁹ Los ídolos de la caverna y el segundo axioma de Vico señalan la pereza intelectual y el dogmatismo conceptual como influencias deformantes.¹⁰ Los ídolos del mercado —“la presunción de las naciones” de Vico, surgen del “comercio y asociación de los hombres entre sí”,¹¹ y están arraigados en la preferencia social y cultural y en la tendencia

⁸ *Novum Organum*, Libro I, aforismo XL.

⁹ *Novum Organum*, Libro I, aforismo XLi: “Los ídolos de la tribu tienen su fundamento en la misma naturaleza del hombre, y en la tribu o el género humano. Se afirma erróneamente que el sentido humano es la medida de las cosas: muy al contrario, todas las percepciones, tanto de los sentidos como del espíritu, tienen mas relación con nosotros que con la naturaleza. El entendimiento humano es con respecto a las cosas, como un espejo infiel que, recibiendo sus rayos, mezcla su propia naturaleza a la de ellos, y de esta suerte los desvía y corrompe” (p. 3). El primer axioma de Vico es: “120. Por causa de la naturaleza indefinida del espíritu humano, siempre que esté perdido en la ignorancia, el hombre se convierte a sí mismo en la medida de todas las cosas. 121. Este axioma explica esos dos rasgos humanos: por una parte, que el rumor crece en su curso (*fama crescit eundo*), por otra parte, que el rumor es empequeñecido por la presencia (de la cosa misma) (*minuit praesentia famam*). En el largo curso que el rumor ha corrido desde el comienzo del mundo, ha sido fuente perenne de todas las opiniones exageradas que hasta aquí se han sostenido concernientes a antigüedades remotas desconocidas de nosotros, a causa de esa propiedad del espíritu humano notada por Tácito en su *Vida de Agricola*, cuando dice que todo lo desconocido es considerado como algo grande (*omne ignotum pro magnifico est*)” (*The New Science of Giambattista Vico*, 54).

¹⁰ *Novum Organum*, Libro I, aforismo XLII: “Los ídolos de la caverna son los ídolos del hombre individual; pues todo hombre independientemente de los errores comunes a todo el género humano lleva cierta caverna donde la luz de la naturaleza se quiebra y es corrompida, sea a causa de disposiciones naturales particulares de cada uno, sea por la educación y el comercio con los otros hombres, sea a consecuencia de las lecturas y de la autoridad de aquellos a quienes cada uno reverencia y admira...; de suerte que el espíritu humano, tal como está dispuesto en cada uno de los hombres, es cosa en extremo variable, llena de agitaciones y casi gobernada por el azar. De ahí esta frase tan exacta de Heráclito: que los hombres buscan la ciencia en sus particulares y pequeñas esferas, y no en la gran esfera universal” (p. 35). Este Ídolo toma su nombre de la caverna de la *República* de Platón (Libro VII). Observa Vico (axioma 2): “122. Es otra propiedad del espíritu humano que cada vez que el hombre no puede formarse una idea de cosas distantes y desconocidas, las juzga por lo que le es familiar y tiene a la mano. 123. Este axioma señala la fuente inagotable de todos los errores acerca de los comienzos de la humanidad que han sido aceptados por naciones enteras y por todos los sabios. Pues cuando las primeras empezaron a tomar noticia de ellas, y los últimos a investigarlas, fue sobre la base de sus propios tiempos, ilustrados, cultivados y magníficos, sobre la que juzgaron los orígenes de la humanidad, que sin embargo, por la naturaleza de las cosas, debieron de ser pequeños, burdos y sumamente oscuros” (p. 54).

¹¹ *Novum Organum*, Libro I, aforismo XLIII: “Existen también ídolos que provienen de la reunión y de la sociedad de los hombres, a los que designamos con el nombre de ídolos del foro, para significar el comercio y la realidad de los hombres de que tienen origen. Los

impuesta por lenguajes y jergas técnicas. Limpiar estos establos de Augias es tarea especial del poeta. En cuarto y último lugar, Bacon cita a los ídolos del teatro “que han inmigrado a los espíritus de los hombres partiendo de los varios dogmas de las filosofías”: la Vieja Ciencia. A esto, Vico lo llama “presunción de los sabios”, cuyas ciencias no tienen ni verdadera antigüedad de conocimiento ni conocimiento de la Antigüedad, pues están aisladas de la tradición. Esta presunción protege su propia y estrecha versión del pensamiento, afirmando que lo que conoce es aquello de lo que siempre ha tratado la sabiduría.¹²

La vieja ciencia occidental enfoca el estudio de los medios informativos en términos de un transporte secuencial y lineal de datos como figuras destacadas (contenido); el enfoque de la Ciencia Nueva es por vía del campo de los usuarios y de los efectos de los medios ambientales.

hombres se comunican entre sí por el lenguaje; pero el sentido de las palabras se regula por el concepto del vulgo. He aquí por qué la inteligencia, a la que deplorablemente se impone una lengua mal constituida, se siente importunada de extraña manera. Las definiciones y explicaciones de que los sabios acostumbran proveerse y armarse anticipadamente en muchos asuntos, no les liberan por ello de esta tiranía; pero las palabras hacen violencia al espíritu y lo turban todo, y los hombres se ven lanzados por las palabras a controversias e imaginaciones innumerables y vanas” (p. 35). Vico traduce esto en su tercer axioma, como sigue: “125. En cuanto a la presunción de las naciones, hemos oído esa aurea frase de Diódoro Sículo. Cada nación, según él, sea griega o bárbara, ha tenido la misma presunción de que antes que todas las demás naciones inventó las comodidades de la vida humana y que su historia recordada se remonta al principio mismo del mundo” (p. 55).

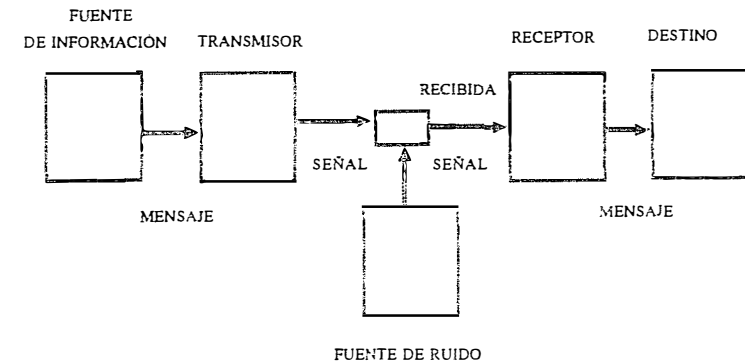
¹² *Novum Organum*, Libro I, aforismo XLIV: “Hay, finalmente, ídolos introducidos en el espíritu por los diversos sistemas de los filósofos y los malos métodos de demostración; llamámosles ídolos del teatro porque cuantas filosofías hay hasta la fecha inventadas y acreditadas, son, según nosotros, otras tantas piezas creadas y representadas, cada una de las cuales contiene un mundo imaginario y teatral. No hablamos sólo de los sistemas totalmente extendidos, y de las antiguas sectas de filosofía; pues se pueden imaginar y componer muchas otras piezas de ese género y errores completamente diferentes tienen causas casi semejantes. Tampoco queremos hablar aquí sólo de los sistemas de filosofía universal, sino también de los principios y de los axiomas de las distintas ciencias, a los que la tradición, una fe ciega y la irreflexión, han dado toda la autoridad” (p. 35). Vico presenta esto en su cuarto axioma: “127. A esta presunción de las naciones puede añadirse la de los sabios, según los cuales todo lo que conocen es tan viejo como el mundo. 128. Este axioma dispone de todas las opiniones de los sabios concernientes a la incomparable sabiduría de los antiguos...” (p. 55). Resumiendo su gran capítulo sobre la Sabiduría Poética, reitera Vico: “779. Hemos mostrado que la sabiduría poética merece, con toda justicia, dos grandes y soberanos tributos: uno de ellos, clara y constantemente asignado a ella, es el de haber fundado la humanidad gentil, aunque la presunción de las naciones por una parte, y la de los sabios por la otra, las primeras con ideas de una vacía magnificencia y los últimos con ideas de una impertinente sabiduría filosófica, en realidad le hayan negado este honor por sus esfuerzos mismos por afirmarlo. El otro, concerniente al cual la tradición vulgar ha llegado a nosotros, es que la sabiduría de los antiguos los hizo hombres sabios, por una sola inspiración, igualmente grandes como filósofos, legisladores, capitanes, historiadores, oradores y poetas, por cuenta de lo cual tanto se le ha buscado después” (p. 265).

El modelo de comunicación de Shannon-Weaver, base de todas las teorías occidentales contemporáneas de los medios informativos y de comunicación, tipifica la tendencia lineal del hemisferio izquierdo

Esta es una especie de modelo de plomería de un recipiente de *hardware* para contenido *software*. Subraya la idea de “dentro” y “fuera” y presupone que la comunicación es una especie de apareamiento real y no de creación resonante:

Weaver interpreta:

La *fente de información* selecciona un *mensaje* deseado entre un conjunto de posibles mensajes... El mensaje seleccionado puede consistir en palabras escritas o habladas, o en imágenes o en música, etcétera.



El modelo Shannon-Weaver de comunicación

El *transmisor* cambia este mensaje en la *señal* que en realidad será enviada por el *canal de comunicación* del transmisor al *receptor*. En el caso de la telefonía, el canal es un cable y la señal es una corriente eléctrica variable en este cable; el transmisor es la sede de los aparatos (transmisor telefónico, etc.) que cambian la presión del sonido de la voz en la corriente eléctrica variante... En el habla oral, la fuente de información es el cerebro, la transmisión es el mecanismo de la voz que produce la variante presión del sonido (la señal) que es transmitida por el aire (el canal). En el radio, el canal es simplemente el espacio (o el éter, si alguien aún prefiere esta palabra anticuada y engañosa) y la señal es la onda electromagnética que es transmitida.

El receptor es una especie de transmisor invertido, que cambia la señal transmitida nuevamente en un mensaje y lleva este mensaje a su destino...

En el proceso de ser transmitidas, es lamentable característica que ciertas cosas se añadan a la señal, que no estaban en la intención de la fuente informativa. Estas adiciones involuntarias pueden ser distorsiones del sonido (por ejemplo, en la telefonía) o ruidos atmosféricos (en la radio), o distorsiones

de forma y sombra de la imagen (televisión), o errores de transmisión (telegrafía o facsimil), etc. Todos estos cambios en las señales transmitidas son llamados ruidos. (Shannon y Weaver, *The Mathematical Theory of Communication*, 7-8.)

Claude Shannon presenta su teoría de la comunicación en función de la verosimilitud del hemisferio izquierdo como “primer objeto”: “El problema fundamental de la comunicación consiste en reproducir en un punto, sea exacta o aproximadamente, un mensaje seleccionado en otro punto. Con frecuencia los mensajes tienen *significado*” (p. 32). Esto es pasar por alto completamente el campo de los usuarios y de la sensibilidad. El modelo de Shannon-Weaver y sus descendientes ofrece ejemplos exactos de los ídolos del teatro. De hecho, la multiplicidad de efectos laterales de cualquier sistema de comunicación forma un medio completo de caras y contracaras: una especie de subcultura que acompaña al servicio central o canal de comunicación. Por ejemplo, los efectos laterales del oleoducto de Alaska son el tema de un extenso informe de la Comisión Berger. El meollo de este informe es que toda la población aborigen quedaría privada de su medio de vida ambiental en caso de construirse el oleoducto.

Del mismo modo, los efectos laterales del teléfono o de la radio presuponen un complejo sistema de tecnología eléctrica y servicios de apoyo, cuya adopción sirve como nuevo campo que transforma toda la sociedad del usuario. Del mismo modo, el sistema de manufacturas y carreteras y servicios que son el efecto lateral del automóvil pueden alterar toda la apariencia (y el olor) de toda sociedad usuaria.

El modelo Shannon-Weaver y sus derivados siguen la pauta lineal de la causa eficiente: la única forma secuencial de causalidad

Aristóteles nos ofrece el primer tratamiento sistemático de las causas, uniendo las observaciones de Platón. La causalidad aristotélica es amplia, y es aplicable a la vez a la naturaleza y a los artefactos:

La causa material (la *causa materialis* escolástica), que aporta el receptáculo pasivo donde actúan las causas restantes, y que es cualquier cosa salvo la materia de la ciencia moderna. La causa formal (*causa formalis*) que aportaba la esencia, la idea o la calidad de la cosa en cuestión; la causa motora o eficiente (*causa efficiens*), es decir, la compulsión externa a la que los cuerpos habían de obedecer; y la causa final (*causa finalis*) era el objetivo hacia el que todo se esforzaba y al que todo servía.¹³

¹³ Mario Bunge, *Causality: The Place of the Causal Principle in Modern Science*, 32. Vide: *Metaphysics*, Libro I, cap. iii, 983a, b; Libro V, cap. ii, y *Physics*, Libro II, cap. iii y vii.

En general, se consideró que las dos primeras estaban relacionadas con el *ser* (hemisferio derecho), y las dos últimas con el *devenir* (hemisferio izquierdo). Como lo subraya George Steiner: “Gran parte del teatro griego y de la teoría griega de la historia se funda en las tensiones que ocurren entre la necesidad comprendida y la acción significativa”: es decir, entre Causas Formales y Causas Eficientes. La Causa Formal, que envía los efectos delante de la causa, encontró expresión en la tragedia griega como el Destino, o necesidad implacable.¹⁴ Esta doctrina de las causas simultáneas duró hasta la época de Gutenberg, cuando la imprenta otorgó completa ascendencia al espacio visual y nació el moderno Método Científico. Galileo reformuló la definición de causa eficiente como la condición necesaria y suficiente para la aparición de algo: “esa y no otra es la que debe llamarse causa, a cuya presencia el efecto siempre sigue, y a cuya supresión, el efecto desaparece”.

Cuando el espacio visual transformó la cosmología y el logos por igual, del campo resonante a la figura racional, el modo de comprender la causalidad formal pasó de lo dinámico a lo abstracto y lo ideal. Aristóteles conserva y confunde la naturaleza oral de la causa formal, lo que explica por qué frecuentemente confunde la causa formal con la final. La causa final, inherente a la cosa desde el principio, llegó a ser mal interpretada en términos del hemisferio izquierdo como el punto terminal de una serie de causas eficientes. Bacon notó, en su *Ciencia nueva*, cómo la tendencia visual “interviene nocivamente en el descubrimiento de las causas” y confunde el entendimiento de las causas finales en particular.¹⁵ A esas deformaciones las llamó “ídolos de la tribu”, y dijo de la tendencia sensoria en general que “el entendimiento humano es con respecto a las cosas como un espejo infiel que, recibiendo sus rayos, mezcla su propia naturaleza a la de ellos” (*Novum Organum*, Libro I, XLI, 34). La causa formal es habitualmente considerada como la “fórmula definitoria”, o definición de la esencia de una cosa (*suforma* o “aquello” por lo que conocemos una cosa). Antes del espacio visual, la causa formal coincidía con el logos como preocupación de figura/campo por la cosa, incluyendo estructuralmente toda su pauta de efectos laterales en el campo de los usuarios.¹⁶

¹⁴ George Steiner, *After Babel: Aspects of Language and Translation*, 149. Ilustra: “Sabemos lo que ocurrirá a Agamenón cuando entre en la casa, cada instante del agón ha sido anunciado y preparado. Sabemos precisamente lo que Edipo descubrirá... en un sentido crucial, él también lo ha sabido todo el tiempo. Y sin embargo, con cada narración o interpretación de la fábula se renueva nuestro sentido del escándalo. La visión trágica de la literatura griega gira sobre esta profunda paradoja: el acontecimiento más esperado, más consecuente con la lógica interna de la acción, es también el más sorprendente” (p. 149).

¹⁵ *Novum Organum*, Libro I, aforismo XLVIII. Véase también sus observaciones en *Advancement of Learning*, Libro II, 5 y 7.

¹⁶ Aristóteles, *La generación de los animales*, XLIV, 3. Aristóteles comienza el Libro I

En cambio, en el hemisferio izquierdo, la causa formal es transformada en una especie de plano ideal abstracto y platónico, que nunca es perfectamente realizado en ningún ejemplo material. Tal es la interpretación de Northrop Frye, uno de los principales exponentes modernos de las ideas platónicas y aristotélicas, después de haber pasado por Freud y por Jung. Es consistente en su enfoque del hemisferio izquierdo. Refiriéndose a la doctrina junguiana de los arquetipos, Wimsatt y Brooks comentan que

según Northrop Frye, el descubrimiento señala la posibilidad de convertir por primera vez la crítica literaria en una verdadera ciencia. Ninguna verdadera ciencia, arguye, puede contentarse con quedarse en el análisis estructural del objeto del que trata. El poeta sólo es la causa *eficiente* del poema, pero el poema, al tener forma, tiene una causa formal que hay que buscar. Después de un examen, Frye descubre que esta causa formal es el arquetipo.¹⁷

Frye se muestra categórico al respecto:

Un pintor original sabe, desde luego, que cuando el público exige parecido con un objeto, en general desea exactamente lo opuesto: parecido con las convenciones pictóricas con que está familiarizado. Por tanto, cuando rompe con estas convenciones, a menudo puede afirmar que él no es más que un ojo, que simplemente pinta lo que ve tal como lo ve, y parecido. Su motivo para decir estos despropósitos es bastante claro: quiere decir que pintar no es una fácil decoración y que incluye una difícil conquista de algunos problemas espaciales muy auténticos. Pero esto puede ser libremente reconocido sin convenir en que la causa formal de un cuadro está fuera del cuadro, afirmación que destruiría todo el arte si fuese tomada en serio. (*Anatomy of Criticism*, 132.)

Aquí no se está considerando un campo de ninguna índole: su arquetipo es exactamente una figura menos un campo (véase el análisis en *From Cliché to Archetype*). De otra manera sería perfectamente natural observar, con los retóricos y los gramáticos, que la causa formal del poema, del cuadro, o lo que sea, es el campo: el público (el usuario) y la configuración de sensibilidades en la cultura de la época en la que fue producido el artefacto.

Las cuatro causas como modos de exégesis de la naturaleza habían sido consideradas como paralelas a los “cuatro niveles” de interpretación de la escritura por los gramáticos medievales (por ejemplo, San Buena-

presentando la causa formal como “el logos de la esencia de la cosa”.

¹⁷ W. K. Wimsatt, Jr. y C. Brooks, *Literary Criticism - A Short History*, 7-9. En su nota de pie de página, cita: “Mi credo (crítico)”, de Frye, 91-110, y añade: “‘El arquetipo’, tomado de Jung, significa una imagen primordial, una parte del inconsciente colectivo, el residuo psíquico de incontables experiencias de la misma índole, y por ello, parte de la pauta-respuesta heredada de la raza”.

ventura).¹⁸ En cada caso, los “cuatro” eran simultáneos, y ambos sistemas caducaron cuando el Renacimiento impuso el espacio visual y el predominio del hemisferio izquierdo. La resonancia de figura/campo y la interrelación de niveles y causas fueron eliminadas, con la nueva ventaja, desde el punto de vista de los *moderni*, de romper todos los nexos y lealtades a las tradiciones. Bunge resume las ventajas prácticas para el hemisferio izquierdo de abandonar la múltiple causalidad:

Algunos de los motivos de la reducción renacentista de las causas a la *causa efficiens* fueron los siguientes: a) de las cuatro, era la única claramente concebida; b) por tanto, era matemáticamente expresable; c) se le podía asignar un correlato empírico, a saber, un acontecimiento (por lo general un movimiento) que produjera otro acontecimiento (por lo general, otro movimiento), de acuerdo con reglas fijas; por otra parte, las causas restantes no eran definibles en términos empíricos, y por tanto no eran empíricamente sometibles a prueba; d) por consiguiente, la causa eficiente era controlable; además, se consideraba que su control conducía al dominio de la naturaleza, que era el objetivo único de la concepción instrumental (pragmática) de la ciencia. (*Causality*, 32-33.)

Todos los modelos occidentales “científicos” de comunicación son, como el modelo de Shannon-Weaver, lineales, lógicos y secuenciales de acuerdo con la pauta de la causalidad eficiente

Todos los modelos se encuentran en el modo de figura menos campo, del hemisferio izquierdo, y en contraste no se relacionan con los efectos de simultaneidad y discontinuidad y resonancia que tipifican la experiencia en una cultura electrónica. Para su uso en la edad eléctrica, un modelo de

¹⁸ Durante más de mil años, basándose en el Libro del Génesis, Occidente había propuesto una teoría de la naturaleza como una de las formas de la revelación divina. Había dos libros, el Libro de la Naturaleza y el Libro de las Escrituras, textos paralelos en diferentes idiomas, por decirlo así, sujetos ambos a exégesis. Shakespeare frecuentemente alude a esta tradición de una exégesis en varios niveles; en *Como gustéis*, el Duque exiliado observa a sus compañeros que los bosques “son consejeros/ que pasajeralemente me persuaden de lo que soy [...] Y esta vida nuestra, exenta de preocupación pública/ encuentra lenguas en los árboles, libros en los arroyos, sermones en las piedras, y bien en todo” (II, 1.10-17). “El Libro de la Naturaleza era una enciclopedia del ser: sólo Dios hacía cada hecho, ficticio o histórico, tiende a cristalizarse, a volverse parábola, ejemplo, prueba, para ser aplicado como prueba viva de una verdad moral general. Del mismo modo, cada locución se vuelve un dicho, una máxima, un texto. Para cada cuestión de conducta, la Escritura, las leyendas, la historia, la literatura, ofrecen una multitud de ejemplos o de tipos, que en conjunto integran una especie de clan moral al que pertenece el tema en cuestión”. (J. Huizinga, *El otoño de la Edad Media*, 227).

comunicación del hemisferio derecho es necesario, tanto porque nuestra cultura casi ha completado el proceso de cambiar sus modos cognitivos del hemisferio izquierdo al derecho, como porque los propios medios electrónicos son del hemisferio derecho en sus pautas y su operación. La dificultad consiste en descubrir un modelo semejante y que sin embargo sea afín a nuestra cultura con su residuo de tradición del hemisferio izquierdo. Semejante modelo tendría que tomar en cuenta la oposición a la vez de figura y campo, en lugar de concentrarse exclusivamente en una secuencia o movimiento abstracto aislado de todo campo.

Capítulo III

LAS CUATRO LEYES

Pues el fin que esta ciencia mía pretende es el descubrimiento no de argumentos sino de artes; no de cosas de acuerdo con principios, sino de los principios mismos; no de probables razones, sino de indicaciones e instrucciones para obras. Y puesto que la intención es distinta, lo es también el efecto, siendo el efecto de una (la Antigua Ciencia) el triunfo sobre un adversario en una discusión y de la otra el control de la naturaleza en la acción.

FRANCIS BACON,
Instauratio Magna

La afirmación (hemisferio derecho) de sir Karl Popper de que una ley científica es una ley planteada en tal forma que se la pueda refutar, hizo a la vez posible y necesario formular las leyes de los medios. Todos los artefactos del hombre —sean lenguajes, o leyes, o ideas e hipótesis, o herramientas, o ropas, o computadoras— son extensiones del cuerpo humano o de la mente. El hombre, el animal que fabrica herramientas, desde hace largo tiempo se ha dedicado a extender uno u otro de sus órganos sensorios de tal manera que perturba sus demás sentidos y facultades. Pero una vez hechos esos experimentos, los hombres nunca los han seguido con observaciones.

Apunta J.Z. Young, en *Doubt and Certainty in Science*:

El efecto de las estimulaciones, externas o internas, consiste en romper el ritmo de la acción de alguna parte o de todo el cerebro. Una sugestión especulativa es que la estimulación rompe de alguna manera la unidad de la pauta real que previamente se había formado en el cerebro. Éste selecciona entonces aquellos rasgos de insumo que tienden a reparar el modelo y a devolver a las células su regular latido sincrónico. No pretenderé ser capaz de desarrollar con detalle esta idea de modelos en nuestro cerebro, pero tiene grandes posibilidades, al mostrar cómo tendemos a adaptarnos al mundo y el mundo a nosotros. De algún modo, el cerebro inicia secuencias de acciones que tienden a devolverlo a su pauta rítmica, y este retorno es el acto de consumación o de realización. Si la primera acción efectuada no hace esto, si no detiene la perturbación original, entonces podrán ponerse a prueba otras secuencias. El cerebro pasa por todas sus reglas, una tras otra, comparando el insumo con sus diversos modelos hasta que, de alguna manera, recupera el ritmo. Esto tal vez sólo se

logre después de una búsqueda ardua, variada y prolongada. Durante esta actividad aleatoria se forman nuevas conexiones y pautas de acción, que a su vez determinarán las secuencias futuras. (pp. 67-68.)

El inevitable afán de “cierre”, “conclusión” o equilibrio ocurre a la vez con la supresión y con la extensión del sentido o función humanos. Fue Edward T. Hall quien, en nuestro tiempo, llamó por primera vez la atención hacia el hecho de que todos los artefactos humanos son extensiones del hombre. Escribió en *The Silent Language*:

Hoy, el hombre ha desarrollado extensiones prácticamente para todo lo que solía hacer con su cuerpo. La evolución de las armas empieza con el diente y el puño y termina con la bomba atómica. La ropa y la casa son extensiones de los mecanismos de control biológico de temperatura humanos. Los muebles ocupan el lugar del acurrucarse y sentarse en el suelo. Las herramientas de fuerza, los anteojos, la televisión, los teléfonos y los libros que transmiten la voz a través del tiempo y del espacio son ejemplos de extensiones materiales. El dinero es una manera de extender y de almacenar el trabajo. Nuestras redes de transporte hacen hoy lo que nosotros solíamos hacer con pies y hombros. De hecho, todas las cosas materiales hechas por el hombre pueden considerarse como extensiones de lo que el hombre hizo un tiempo con su cuerpo o con alguna parte especializada de su cuerpo.¹

Hans Hass, en *The Human Animal*, ve esta capacidad de crear órganos prostáticos adicionales como “una enormidad desde el punto de vista evolutivo... un avance cargado de insondables consecuencias” (p. 101).

Nuestras *Leyes de los medios* consisten en una serie de observaciones acerca de la operación y los efectos de los artefactos humanos sobre el hombre y la sociedad, ya que un artefacto humano “no sólo es un instrumento para trabajar sobre algo, sino una extensión de nuestro cuerpo, efectuado mediante la adición artificial de órganos... A lo cual, en mayor o menor grado, debemos nuestra civilización”.² Hass consideró que las ventajas de las extensiones de nuestro cuerpo son cinco:

¹ E.T. Hall, *The Silent Language*, 56-57. Sin embargo, esta noción tiene ya una edad respetable: hace dos generaciones Emerson hizo la siguiente observación: “El cuerpo humano es el depósito de las invenciones, la oficina de patentes en que están los modelos de los que se tomó cada sugestión. Todas las herramientas y máquinas que hay en la tierra sólo son extensiones de los miembros y los sentidos. Una definición del hombre es ‘una inteligencia servida por órganos’ ” (“Works and Days”, 151).

² Hass, *The Human Animal*, 101. En esta misma vena, Karl Popper escribió, “El tipo de evolución extra-personal o exosomática que me interesa aquí es éste: en lugar de cultivar mejores memorias y cerebros, cultivamos papel, plumas, máquinas de escribir, dictáfonos, imprenta y bibliotecas. Éstas añaden a nuestro lenguaje [...] lo que puede describirse como

- a) No necesitan constante alimentación, ahorrando así energía.
- b) Se les puede desechar o almacenar en lugar de llevarlas con uno (otro ahorro de energía).
- c) Son intercambiables, y capacitan al hombre a especializarse y a desempeñar múltiples papeles: al llevar un cuchillo, puede ser cazador; o con un remo, puede avanzar por el mar.
- d) Todos estos instrumentos se pueden compartir comunalmente.
- e) Pueden ser hechos en la comunidad por “especialistas” (lo que hizo surgir los oficios). (*The Human Animal*, 103-104.)

Algo que Hass pasó por alto es la ausencia de medios biológicos o psicológicos para enfrentarse a los efectos de nuestro propio ingenio técnico. El problema queda claramente indicado por A.T.W. Simeons en *Man's Presumptuous Brain*:

Pero cuando, hace cerca de medio millón de años, el hombre empezó muy lentamente a internarse por el camino del avance cultural, surgió una situación enteramente nueva. El uso de aperos de labranza y el control del fuego introdujeron artefactos de los cuales la corteza podía disponer con propósitos de uso. Estos artefactos no tenían ninguna relación con la organización del cuerpo y, por consiguiente, no podían quedar integrados al funcionamiento del bulbo raquídeo.

El gran centro regulador del cuerpo, que se halla en el bulbo raquídeo, el diencéfalo, siguió funcionando como si los artefactos fuesen inexistentes. Pero como el diencéfalo también es el órgano en que se generan los instintos, los primeros seres humanos se encontraron ante un problema antiquísimo en forma nueva. Su conducta instintiva dejó de ser apropiada en las nuevas situaciones que la corteza creaba mediante el uso de los artefactos. Así como en los reptiles pre-mamíferos el nuevo medio arborícola hizo inútiles muchos antiguos reflejos, así el nuevo medio artificial que el hombre empezó a construir para sí mismo en los albores de la cultura hizo inútiles muchos de sus reflejos animales. (p. 43.)

Dicho en pocas palabras, el hombre no puede confiar en sí mismo cuando emplea sus propios artefactos. Por ejemplo, Konrad Lorenz argumenta (*On Aggression*) que si el hombre tuviese más armas y armaduras como parte orgánica de sí mismo, si tuviese colmillos y cuernos, probablemente se dedicaría menos a matar a sus congéneres. Los animales formidablemente armados tienen fuertes inhibiciones para dañar a los de su propia especie. En cambio los hombres tienen pocas inhibiciones integradas (naturales e instintivas) para volver sus armas artificiales

nuevas dimensiones. El último avance [...] es el desarrollo de las computadoras” (*Objective Knowledge*, 238-239).

(extensiones) contra sí mismos. Las armas de fuego y las bombas, que permiten una acción letal a grandes distancias, parecen liberar de toda responsabilidad al usuario. Observa Anthony Storr en *Human Aggression*:

Es obviamente cierto que la mayoría de los pilotos de bombarderos no son ni mejores ni peores que los otros hombres. La mayoría de ellos, si se les diera una lata de petróleo y se les ordenara vaciarla sobre un niño de tres años y prenderle fuego, probablemente desobedecería la orden. Y sin embargo, colocada a un hombre decente en un aeroplano, pocos cientos de metros por encima de una aldea y él, sin ninguna compunción, dejará caer "altos explosivos" y napalm y causará horribles dolores y daños a hombres, mujeres y niños. La distancia que hay entre él y la gente a la que está bombardeando convierte a ésta en un blanco impersonal, ya no en seres humanos como él mismo, con los cuales podría identificarse. (p. 112.)

Lawrence habla de manera similar:

La humanidad se habría destruido, en realidad, con sus primeras invenciones, si no fuese por el hecho maravilloso de que los inventos y la responsabilidad son, ambos, realizaciones de la misma facultad específicamente humana de plantearse preguntas.

Las profundas capas emocionales de nuestra personalidad simplemente no registran el hecho de que doblar el dedo índice para soltar un disparo destroza las entrañas de otro hombre. Ningún hombre en su sano juicio iría a cazar conejos por placer si la necesidad de matar a su presa con sus armas naturales le diera toda la percatación emocional de lo que en realidad está haciendo.

El mismo principio se aplica, aún en mayor grado, al uso de las armas modernas de control remoto. (*On Aggression*, p. 242.)

Dejando aparte el uso de las armas a distancia, queda el efecto de los cambios en el hombre mismo que resultan de emplear sus propios aparatos para crear medios de servicio.³ Cualquier nuevo medio de servicio,

³ Emerson lo dijo de manera similar: "Estas herramientas tienen algunas propiedades discutibles. Son reactivas. La maquinaria es agresiva. El tejedor se convierte en tejido, el maquinista en máquina. Todas las herramientas son, en un sentido, herramientas afiladas y peligrosas. Un hombre se construye una bella casa, y ahora tiene un amo, una tarea de por vida: debe amueblarla, vigilarla, mostrarla, mantenerla en buen estado por el resto de sus días. Un hombre tiene una reputación y ya no es libre, sino que debe respetarla. Un hombre crea un cuadro o un libro y, si triunfa, a menudo es peor para él. El otro día vi a un buen hombre que hasta entonces había sido tan libre como el halcón o el zorro de los bosques, que construía una cómoda para almacenar conchas, huevos, minerales y pájaros disecados. Era fácil ver que estaba divirtiéndose al hacer unos bonitos grilletes para sus propios miembros: la máquina deshace al hombre. Ahora que la máquina es tan perfecta, el ingeniero no es nadie." ("Works and Days", 157-158).

como los que fueron creados por el alfabeto o el ferrocarril o los automóviles o el telégrafo o la radio, modifica profundamente la naturaleza y la imagen misma de quienes lo emplean. Al proliferar los medios eléctricos, sociedades enteras, al mismo tiempo, se vuelven descarnadas, apartadas de la simple "realidad" corporal o física, y liberadas de toda lealtad o sentido de responsabilidad hacia ella.

Los cambios radicales de identidad, al ocurrir de pronto y en muy breves intervalos de tiempo, han resultado más mortíferos y destructivos de los valores humanos que las guerras entabladas con armas de hardware

En la edad eléctrica, la alteración de la identidad humana por nuevos medios de servicio de información ha dejado a poblaciones enteras sin valores personales o comunitarios, hasta un grado que supera fácilmente los efectos de las escaseces de alimentos y combustible y energía.

Sir Peter Medawar ha escrito un excelente ensayo intitolado "What's Human about Man is His Technology", en donde ofrece el enfoque directo del *hardware* al considerar los microscopios y los radio-telescopios como accesorios sensoriales, en tanto que cuchillos, martillos y automóviles "no son accesorios sensorios sino motores". Todos estos órganos sensorios y motores "reciben de nosotros mismos sus instrucciones". Más aún, Medawar considera que incluso cuando "estamos integrados psicológicamente a los instrumentos que nos sirven", no se le ocurre que nosotros estemos al servicio de estos instrumentos: según él, son neutrales. No considera el cambio total del medio social creado por medios de servicio que han cobrado existencia gracias a estas extensiones de nuestros órganos corporales. El hombre y la sociedad permanecen esencialmente inmodificados por estas extensiones que simplemente sirven para aumentar la conveniencia o reducir la dificultad. Tal es, al menos, la implicación de la tesis de Medawar.

La principal característica del hombre "no es tanto inventar herramientas, sino la comunicación, de un ser humano con otro, del conocimiento necesario para hacerlas". No podemos transmitir nuestros "órganos" recién adquiridos mediante un proceso de herencia biológica: "No hay modo de que el herrero transmita sus musculosos brazos a sus vástagos, pero nada le impedirá enseñar su oficio a sus hijos, de modo que crezcan hasta ser tan robustos y hábiles como él mismo". Sólo hasta allí está dispuesto a llegar Medawar. "La evolución de este proceso de aprendizaje... representa una estrategia biológica fundamentalmente nueva — más importante que ninguna que la precediera — y totalmente en

contraste con cualquier otra transacción del organismo con su medio". Los efectos transformativos de nuestros órganos artificiales —generan unas condiciones totalmente nuevas de servicio ambiental y de vida—: esto es lo que nos interesa en *Las leyes de los medios*.

El artista es la persona que inventa el medio de unir la herencia biológica y los ambientes creados por la innovación tecnológica

Sin la intervención del artista, el hombre simplemente se adapta a sus tecnologías y se convierte en su servo-mecanismo. Adora los "ídolos de la tribu, de la caverna y del mercado". El que rema en canoa o el que conduce un automóvil logra su equilibrio mediante el cultivo de sus reflejos, convirtiéndose en extensión de estas situaciones. En *Men without Art* Wyndham Lewis explicó que el papel del arte es liberar al hombre de la condición de robot impuesta por "ajustarse" a las tecnologías. Rimbaud había dicho simplemente: la labor del artista es "le dérèglement de tous les sens", el transtorno de la esclavización del equilibrio y la homeostasia, mediante el despertar pleno de las facultades. En "The Caliph's Design II", Lewis describió el arte diciendo que perfeccionaba el proceso evolutivo: "La creación de una obra de arte es un acto de la misma descripción que la evolución de las alas a los lados de un pez, el surgimiento de plumas en sus aletas; o la invención de un arma dentro del cuerpo de un himenóptero para capacitarle a enfrentarse a las terribles necesidades de su vida" (*Wyndham Lewis the Artist: From 'Blast' to Burlington House*, 257). Añadió Lewis: "El artista es más viejo que el pez, pues tiene acceso a las fuentes primigenias de visión y diseño".

Los medios, es decir, las configuraciones de efectos en el campo, los medios de servicio de las tecnologías, son inaccesibles al examen directo, ya que sus efectos son principalmente subliminales. Ferdinand de Saussure, en su *Cours de Linguistique Générale* establece el mismo punto diciendo que "las entidades concretas del lenguaje no son directamente accesibles" y que como pasa con los medios informativos "por doquier y siempre existe el mismo complejo equilibrio de términos que mutuamente se condicionan" (p. 110).

Nuestras *Leyes de los medios* pretenden ofrecer un sistema prefabricado de identificar las propiedades y las acciones ejercidas sobre nosotros mismos por nuestras tecnologías y medios informativos y artefactos. No se basan en ningún concepto o teoría sino que son empíricas, y forman un medio práctico de percibir la acción y los efectos de las herramientas y servicios humanos ordinarios. Se aplican a todos los artefactos humanos,

sean de *hardware* o de *software*, sean tractores o estilos poéticos o sistemas filosóficos. Las cuatro leyes son presentadas como preguntas:

—¿Qué aviva o intensifica o hace posible o acelera el artefacto? Esto puede preguntarse con respecto a un bote de basura, un cuadro, una aplanadora o una cremallera, así como a una proposición de Euclides o a una ley de la física. Se puede preguntar acerca de cualquier palabra o frase de cualquier idioma.

—Si algún aspecto de una situación se agranda o intensifica, simultáneamente es desplazada, con ello, la antigua condición o situación no intensificada. ¿Qué se desplaza o caduca por el nuevo "órgano"?

—¿Qué recurrencia o recuperación de antiguas acciones y servicios es puesta en juego simultáneamente por la nueva forma? ¿Qué campo más viejo, previamente caducado, vuelve ahora, inherente a la nueva forma?

—Cuando es llevada a los límites de su potencial (otra acción complementaria), la nueva forma tenderá a invertir las que habían sido sus características principales. ¿Cuál es el potencial de inversión de la nueva forma?

Esta tétrada de los efectos de las tecnologías y los artefactos no presenta un proceso secuencial, sino en cambio cuatro procesos simultáneos. Los cuatro aspectos son inherentes a cada artefacto, desde el principio. Los cuatro aspectos son complementarios, y requieren minuciosa observación del artefacto en relación con su campo, y no consideración en abstracto. Por lo general, el "estudio de los medios informativos" (y asimismo, la promoción) sólo cubre los dos primeros aspectos, intensificación y caducidad, apenas ligeramente.

En forma de tétrada, se ve que el artefacto no es neutral o pasivo, sino un logos activo o locución de la mente o el cuerpo humano que transforma al usuario y a su campo

Intensificación y caducidad son, obviamente, acciones complementarias. Cualquier nueva técnica o idea o herramienta, mientras permite hacer una nueva gama de actividades al usuario, desplaza las viejas formas de hacer las cosas. El dinero acelera las transacciones y hace surgir sistemas uniformes de precios, haciendo caducar el regateo y el trueque y gran parte de la relación humana con los artículos. El automóvil aumenta la movilidad privada, desplazando la vieja organización de la ciudad en favor del suburbio. El "divorcio sin culpa personal" aumenta la comparación de riesgos y responsabilidades, y desplaza la responsabilidad privada. La "píldora" tiende a suprimir la inseguridad y la incertidumbre, en

tanto que intensifica el enfoque de "máquina programable" del cuerpo y reduce al usuario a sus dimensiones más humanas (falibles), ofreciendo así una base amor al a la promiscuidad. La fotografía intensifica el realismo pictórico haciendo caducar la pintura de retrato. La aspiradora hace caducar la escoba y el recogedor; la secadora anula el tendedero, y la lavadora acaba con el fregadero; el refrigerador remplace a la nevera y suprime la alacena. Algunas formas son tan evanescentes que llevan integrada su propia caducidad. Nada es más caduco que el periódico de ayer... Hasta que se le pueda recuperar como prueba documental curiosa o banquete para la nostalgia. La computadora acelera el cálculo y la recuperación, acabando así con los contadores. El romanticismo en poesía dio ímpetu a la hiperestesia individual, desplazando la sensibilidad racionalista del siglo XVIII (hemisferio izquierdo). "En cada definición fija hay caducidad o visión fallida" (George Steiner, *After Babel*, 234). Éstos son aspectos bastante fáciles de la tetrada. La relación entre caducidad y recuperación es mucho más sutil. *From Cliché to Archetype* fue escrito sobre este tema.

El tema es el "nuevo" arquetipo, es "el viejo cliché escrito en grande". La caducidad no es el fin de nada; es el comienzo de la estética, la cuna del buen gusto, del arte, de la elocuencia y del *slang*. Es decir: el montón de estiércol de los clichés desechados y las formas caducas es la matriz de toda innovación. *Las ruinas de Roma* de Petrarca fue la fuente de una nueva cultura humanista. La tecnología de Gutenberg recuperó todo el mundo antiguo, mientras hacía caducar los escritorios y el escolasticismo de la Edad Media. La necesidad del poeta, el músico y el artista, de medios siempre nuevos de probar y explorar la experiencia, los remite una y otra vez al "cajón de sastre" del cliché abandonado:

El testimonio de los artistas a este respecto es impresionante. Las etapas por las cuales el arquetipo literario llegó a sustituir al cliché técnico como medio de creación es uno de los temas de este libro [*From Cliché to Archetype*]. Como ejemplo, Yeats comienza "The Circus Animals' Desertion", diciendo:

Buscaba un tema y lo buscaba en vano.
A diario lo busqué por unas seis semanas.
Acaso al fin, no siendo más que un hombre quebrantado,
he de conformarme con mi corazón, si bien
en invierno o en verano hasta antes de la senectud
todos los animales de mi circo se hallaban a la vista:
esos muchachos en zancos, esa carroza luciente,
león y mujer y Dios sabe qué tanto.

Este poema es un *ricorso* o ensayo, una recuperación de toda la carrera de Yeats. Viéndose a sí mismo como un anciano, se ha arrojado al montón de

los desperdicios. Se ha arquetipizado a sí mismo, pero antes repite todos los clichés de su arte, todas las innovaciones que ha conocido en el teatro y la poesía de su tiempo.

"¿Qué me queda sino enumerar temas antiguos?" Habiendo superado estas etapas de su arte, sus innovaciones y experimentos, simplemente dice:

Aquellas imágenes, por acabadas magistrales,
crecieron en mente pura. Más, ¿cuál fue su principio?

Su respuesta presenta el tema principal de *From Cliché to Archetype*: las nuevas técnicas e imágenes poéticas son recuperadas en

Un montón de desechos o la basura de una calle,
ollas viejas, viejas botellas y una lata vieja,
viejo fierro, viejos huesos, trapos viejos, esa puta loca
que guarda la alacena...

Yeats presenta aquí todo el tema del comercio como parte del proceso poético: acabó su exhibicionismo poético bajo la cumbre: las imágenes recuperadas de la "tienda de harapos y huesos" con las cuales formó su escala para el acto del alambrista, están ahora completas y han sido desechadas. Se acabó su "escala de Jacob".

"Debo tenderme donde empiezan todas las escalas." El tema de *From Cliché to Archetype* es simplemente la supresión de toda innovación y visión poéticas cuando han llegado a cierta etapa de uso. Las formas e imágenes magistrales, cuando están completas, son desechadas para convertirse en "la tienda de harapos y huesos del corazón": es decir, el mundo del arquetipo.

¿Qué decir de la escala de Jacob? Jacob sólo se tendió para trepar por una escala o para soñar, al menos, con una escala de ángeles ascendiendo y descendiendo en jerarquía celestial. Yeats contempla el momento de descomposición poética como un nuevo avance, el nuevo principio del ascenso y descenso de la escala de Jacob de las visiones celestiales.

Cuando sus clichés poéticos se despioman y son arrancados, Yeats se vuelve hacia la recuperación de viejas formas para nuevos clichés. Es el cliché trillado el que revela los procesos creadores o arquetípicos en el lenguaje, como en todos los demás procesos y artefactos. (*From Cliché to Archetype*, 126-127.)

Brunelleschi y Alberti introdujeron la ciencia matemática del dibujo con ilusión de perspectiva en la Europa renacentista, haciendo caducar el estilo simbolista medieval de perspectiva múltiple, y recuperando cuidadosamente la perspectiva lineal de Ptolomeo en el siglo II. Samuel Edgerton Jr. ha detallado esta recuperación y su desarrollo como una puesta al día de la sensibilidad medieval y escolástica en su obra *The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective*. La recuperación no es simplemente cosa de volver a traer lo antiguo de vuelta al escenario. Es necesaria cierta traducción o metamorfosis para colocarla en relación con el nuevo campo: puede

decirlo cualquiera que haya experimentado “renacimientos” en nuestra cultura, sea en la moda o en la música o en cualquier otra forma. Puede decirse que lo viejo ha sido actualizado. Para el hombre arcaico o tribal, en el espacio acústico no hay pasado, no hay historia: siempre hay presente. Hoy experimentamos un retorno a esa cuestión cuando los avances tecnológicos se han vuelto tan enormes que ponen un medio en colisión con otro, del teléfono a la radio, a la televisión, a la computadora.

La entrecara, el intervalo resonante como “lugar de la acción” en todas las estructuras, sean químicas, psíquicas sociales, incluye el tacto

El tacto, como el intervalo resonante o frontera de cambio y proceso, es indispensable para el estudio de las estructuras. También incluye la idea de “juego”, como la acción del intervalo entre la rueda y el eje, como base de la comunicación humana. Dado que el hombre electrónico vive en un mundo de información simultánea, se encuentra cada vez más excluido de su mundo tradicional (visual), donde espacio y razón parecen ser uniformes, conectados y estables. En cambio, el hombre occidental (visual y del hemisferio izquierdo) se encuentra ahora habitualmente relacionándose con estructuras de información que son simultáneas, discontinuas y dinámicas. El oído, como tal, viene de todas las direcciones a la vez en una esfera de 360 grados. Eléctricamente, el conocer proviene hoy de todas las direcciones a la vez en una esfera de 360 grados, de modo que el propio conocimiento ha sido remodelado o recuperado, por decirlo así, en forma acústica.

En 1917, T.S. Eliot en su “Tradition and the Individual Talent” desarrolló la idea de que todo el arte desde Homero hasta la actualidad formaba un orden simultáneo, y que este orden era perpetuamente motivado, renovado y recuperado por la experiencia nueva. Su enfoque simbolista del lenguaje, el arte y la comunicación, queda bien indicado en su célebre definición de la imaginación auditiva:

Lo que yo llamo la “imaginación auditiva” es la sensación de la sílaba y el ritmo que penetra muy por debajo de los niveles conscientes de pensamiento y sentimiento, vigorizando cada palabra: hundiéndose hasta lo más primitivo y olvidado, volviendo a los orígenes y trayendo algo de regreso, buscando el comienzo y el fin. Trabaja por medio de significados, ciertamente, o no sin significados en el sentido ordinario, y funde lo viejo y caduco y lo trillado, lo corriente, y lo nuevo y más sorprendente, la mentalidad más antigua y la más civilizada. (*Crítica al crítico y otros escritos*, 118-119.)

La definición señala el interminable proceso de cambio y de transformación y recuperación implícito en esta estructura simultánea y homeostática, que está dedicada a la estabilidad eterna. Gran parte de la confusión de nuestra época brota naturalmente de la experiencia divergente del hombre letrado occidental, por una parte, y su nuevo ámbito de conocimiento simultáneo o acústico, por la otra. El hombre occidental se ve desgarrado entre las exigencias de las culturas o estructuras visuales y auditivas.

El espacio neo-acústico nos da acceso simultáneo a todos los pasados. Como para el hombre tribal, para nosotros no hay historia, todo es presente y lo prosaico se vuelve mítico:

Si podemos partir de la inversión del arquetipo en cliché, como por ejemplo del uso de un arquetipo Ulises en la novela de James Joyce para explorar la conciencia contemporánea en la ciudad de Dublín, entonces podemos preguntar cuál sería el estado de esta pauta en tiempos primordiales, en el período medieval y en la actualidad. La respuesta parecería ser que en los tiempos primordiales, y hoy, este proceso de arquetipo transformado en cliché es perfectamente normal y aceptado, pero en el período medieval es excepcional e insólito. Dicen los balineses: “No tenemos arte, lo hacemos todo lo mejor posible”. El artista en la Edad Media, el Renacimiento o la época que terminó en el siglo XIX fue considerado como persona única y excepcional porque aplicaba un proceso excepcional e insólito. En tiempos primordiales, y hoy, el artista emplea una técnica familiar y ordinaria, y por ello es considerado como persona familiar y ordinaria. En ese sentido, todo hombre es hoy un artista: el administrador, el hombre de ciencia, el médico, así como el hombre que pinta o que esculpe la piedra. Tal como el hombre arcaico había de seguir procesos naturales de ritmo para poder influir sobre ellos, purgarlos y limpiarlos mediante el *ricorso*, así las modernas tecnologías eléctricas requieren tal precisión y exactitud que sólo se pueden tolerar al seguir procesos de la naturaleza. Los siglos inmediatamente anteriores, de mecanización, habían logrado dejar a un lado estos procesos a través de la fragmentación y los tipos de procedimientos tomados de la minería. (*From Cliché to Archetype*, 118-119.)

La caída o el escape de un mundo de cultura nos coloca a todos en el mismo pozo cultural, engendrando nostalgia por las condiciones anteriores

Tal vez ciertas fases anteriores de la cultura nos parezcan más seguras porque están fijas y procesadas en la memoria. Inicialmente, todo cliché es un avance hacia una nueva dimensión de experiencia. Alfred North Whitehead dice en *Science and the Modern World* que el gran descubrimiento del siglo XIX fue el de la técnica del descubrimiento. El arte del

descubrimiento, el arte de la acústica, la conciencia que sondeaba, hoy es un cliché, y la creatividad se ha convertido en el estereotipo del siglo XX. Descubrir o des-velar es una forma de recuperación.

El arquetipo es conciencia recuperada. Por tanto, es un cliché recobrado, un viejo cliché recobrado por un nuevo cliché. Y dado que un cliché es una unidad de extensión del hombre, un arquetipo es una extensión citada, un medio, tecnología o ambiente, un viejo campo visto como figura a través de un nuevo campo. El cliché, en otras palabras, es incompatible con otros clichés, pero el arquetipo es extremadamente cohesivo; los residuos de otros arquetipos se le adhieren. Cuando conscientemente nos proponemos recuperar un arquetipo, inconscientemente recuperamos otros; y esta recuperación se repite en regresión infinita. De hecho, cada vez que "citamos" una conciencia, también "citamos" los arquetipos que excluimos; y esta cita de arquetipos excluidos ha sido llamada por Freud, Jung y otros el "inconsciente arquetípico" (véase *From Cliché to Archetype*, 21-22).

Jung y sus discípulos han tenido cuidado en insistir en que el arquetipo debe distinguirse de su expresión. Estrictamente hablando, un arquetipo junguiano es un poder o capacidad de la psique. No obstante, hasta en los escritos de Jung el término es utilizado con sentido intercambiable. En *La psique y el símbolo*, Jung declara que "el arquetipo es un elemento de nuestra estructura psíquica y por ello un componente vital y necesario de nuestra economía psíquica. Representa o personifica ciertos datos instintivos de la oscura psique primitiva: las raíces auténticas e invisibles de la conciencia". Jung recuerda a los críticos literarios que deben considerar al arquetipo como símbolo primordial:

Los arquetipos no son, en absoluto, inútiles reliquias o supervivencias arcaicas. Son entidades vivas, que causan la preformación de ideas numinosas o representaciones dominantes. Sin embargo, una comprensión insuficiente acepta estas preformaciones en su forma arcaica, porque tienen un atractivo numinoso para la mente subdesarrollada. De este modo, el comunismo es una pauta arcaica, primitiva y por tanto sumamente insidiosa que caracteriza a los grupos sociales primitivos. Implica que los jefes sin ley son una compensación vitalmente necesaria, un hecho que solo puede ser pasado por alto mediante el monofacetismo racionalista, prerrogativa de la mente barbara.

Es importante tener en cuenta que mi concepto de los "arquetipos" ha sido frecuentemente mal interpretado, como si denotara unas pautas de pensamiento heredadas o como una especie de especulación filosófica. En realidad, pertenecen al ámbito de las actividades de los instintos, y en este sentido representan formas heredadas de conducta psíquica. Como tales, están investidas con ciertas cualidades dinámicas que, hablando psicológicamente, son designadas como "autonomía" y "numinosidad". (*La psique y el símbolo*, XVI.)

Jung explica su teoría de los arquetipos mediante la hipótesis de una memoria colectiva de la especie, aunque tenga clara conciencia de que semejante idea no recibirá aceptación científica. Sin embargo, su justificación para emplear el concepto de memoria colectiva se basa en la recurrencia, sobre una vasta zona de pautas arquetípicas en artefactos, literaturas, artes, etc., aparte de su endeble base científica (véase *From Cliché to Archetype*, 22-23). Aunque una nueva forma de tecnología invada la cultura anfitriona como nuevo cliché, simultáneamente consigna al anterior y hoy obsoleto cliché u homeostasia al desván de los desechos de la cultura.

Los viejos clichés son recuperados a la vez como principios inherentes que imbuyen el nuevo campo y la nueva conciencia, y como arquetípicas figuras de nostalgia que cambiaron de significado en relación con el nuevo campo

El automóvil puso fin a la época del caballo y el carruaje, pero estos retornaron con nuevo significado y experiencia en el "western" cinematográfico. La tétrada —las cuatro leyes consideradas simultáneamente, como un racimo— es un instrumento para revelar y predecir la dinámica de situaciones e innovaciones. Sin embargo, las habituales explicaciones "arquetípicas" son inadecuadas porque consideran al arquetipo como una figura sin su campo. A este respecto observó Jean Piaget:

Antes de seguir adelante, debemos subrayar la importancia de esta idea de equilibrio que nos permite prescindir de una explicación arquetípica para la prevalencia de las buenas formas. Dado que las leyes de equilibrio son coercitivas, bastan para explicar la generalidad de tales procesos de selección de forma. No es necesario, para nada, hacer que intervenga la herencia. Además, es el equilibrio lo que hace que las *Gestalten* vuelvan al dominio de la estructura... pues, físico o fisiológico, el equilibrio incluye la idea de transformación dentro de un sistema y la idea de autorregulación. Por consiguiente, la psicología de la *Gestalt* es una teoría estructuralista, más por razón de su uso de los principios del equilibrio que por causa de las leyes de integración que propone.⁴

⁴ *Structuralism*, 57. Harold Innis, en *The Bias of Communication* y en *Empire and Communications*, hizo muchas observaciones históricas sobre las diferentes pautas y estructuras gestaltistas en la organización humana, tal como se relacionan con diferentes medios de que disponemos para formar situaciones. Una de sus ilustraciones más frecuentes de este principio trató de los tipos de burocracia que surgieron del uso de la piedra, por una parte, y del papel, por otra, como materiales para escribir. Cuando se emplean piedra o ladrillo o barro como materiales para escribir, la burocracia u organización humana de intereses y

Tanto los aspectos de recuperación como de inversión de la tétada incluyen metamorfosis. El gastado cliché, el cine, quedó disponible como forma de arte cuando la televisión lo reemplazó como forma de entretenimiento. De igual manera, todo el planeta ha sido recuperado como recurso programable y forma de arte (es decir, ecología) como efecto lateral del nuevo campo del satélite. El dinero hizo caducar el trueque, pero recuperó al *potlatch* en forma de consumo ostensible. El reloj digital ha desplazado al viejo cuadrante circular, y recupera la forma del reloj de sol, que asimismo empleaba la propia luz para dar la hora y que tampoco tenía partes móviles. En Occidente, la tecnología electrónica desplaza al espacio visual y recupera al espacio acústico en una nueva forma, ya que el campo incluye hoy los *detritus* de la civilización alfabética. Sin embargo, el efecto en Oriente es totalmente distinto, hasta el grado en que esta cultura no incluye un campo de letra fonética y *hardware* industrial. Harold Innis mostró (*Empire and Communications*) cómo un cambio en el medio de escribir, de las tablillas de barro o de piedra al papiro basto para desplazar las burocracias del templo por otras militares, con expansionistas programas de conquista. La nueva velocidad del medio "de peso ligero" bastó para liberar el afán del hemisferio izquierdo, afán de impulso al exterior y agresión. En la actualidad, Irán está recibiendo el impacto de los medios eléctricos y echándose hacia afuera a un ritmo furioso, habiendo cambiado de un gobierno militar a un gobierno controlado por el templo, encabezando un resurgimiento de antiguas costumbres islámicas que está más que latente en muchos de sus vecinos.

El principio según el cual durante las etapas de su desarrollo todas las cosas aparecen en formas opuestas a las que finalmente presentan es una doctrina antigua. El interés en el poder de las cosas para invertirse mediante la evolución queda evidenciado por una gran diversidad de observaciones, doctas o jocosas. Alexander Pope escribió en "Essay on Man" (Epístola II):

*Vice is a monster of such frightful mien
As to be hated needs but to be seen;*

energías tiende a adoptar una forma sacerdotal, dedicada a la estabilidad en el tiempo. Cuando se dispone de papel, la burocracia tiende a volverse militar, con un marcado interés en el control del espacio. Innis no sólo se preocupó por el estudio de los cambios en las pautas exteriores de la organización humana resultantes de diferentes medios de comunicación en el tiempo y en el espacio, sino que también se interesó grandemente en los cambios que ocurrieron en las vidas perceptuales de las personas que participaron en estos cambios. Hizo jugar los aspectos interno y externo de la innovación y los hizo cambiar entre sí, como entre caras de figura/campo.

*But seen too oft, familiar with its face,
We first endure, then pity, then embrace.*

[El Vicio es un monstruo de tan mala cara
Que para odiarlo basta con verlo;
Pero viéndolo a menudo, familiarizados con su cara,
Primero lo toleramos, luego lo compadecemos, luego lo abrazamos.]

Las resonantes yuxtaposiciones del estilo epigramático de Pope automáticamente inducen una conciencia comprensiva de situaciones enteras: los lectores sagaces habrán notado que Pope cubrió los cuatro procesos tetrádicos.

En *Take Today: The Executive as Drop-out*, los principales temas fueron las tres inversiones mayores de la forma occidental, causadas por la información eléctrica: de *hardware* a *software*, de estructura del empleo a desempeño de papeles, y de centralismo a descentralismo. En la época de la información electrónica y la producción programada, los artículos mismos asumen cada vez más el carácter de información, aunque esta corriente se manifieste sobre todo en el presupuesto de propaganda. En su *Estudio de la historia*, Arnold Toynbee observa una enorme cantidad de inversiones de forma y dinámicas, como cuando, a mediados del siglo IV d. C., los germanos que estaban al servicio de Roma empezaron súbitamente a mostrarse orgullosos de sus nombres tribales y a conservarlos.

Tal momento marcó una nueva confianza, nacida de la saturación de los valores romanos, y fue un momento señalado por el complementario giro de Roma hacia los valores primitivos.

(Así como los americanos, saturados de valores europeos, especialmente desde la llegada de la televisión, empiezan a insistir en las lámparas estadounidenses, los postes para amarrar caballos y la cuchillería colonial como objetos culturales.) Así como los bárbaros llegaron a lo más alto de la escala social romana, los propios romanos se mostraron dispuestos a adoptar el atuendo y los modales de los plebeyos, por el mismo espíritu frívolo y esnob que llevó a la corte francesa de Luis XIV el mundo de los pastores y las pastoras. Habría parecido un momento natural para que los intelectuales se adueñaran del gobierno mientras la clase gobernante se hallaba de viaje en Disneylandia, por decirlo así. Así debió de parecerles a Marx y a sus seguidores. Pero no contaron con la comprensión de la dinámica de los nuevos medios de comunicación. Marx basó su análisis muy inoportunamente en la máquina, precisamente cuando el telégrafo y otras formas implosivas empezaban a invertir la dinámica mecánica.

...en cualquier medio o estructura hay lo que Kenneth Boulding llama un

"rompimiento de fronteras", durante el cual el sistema súbitamente se cambia en otro o pasa algún punto del que no se regresa, en sus procesos dinámicos...

Un efecto de la foto estática había sido suprimir el consumo ostensible de los ricos, pero el efecto de aceleración de la foto había sido dar una riqueza de fantasías a los pobres de todo el globo.

Hoy, el camino más allá de su rompimiento convierte las ciudades en carreteras, y la carretera propiamente dicha adopta un continuo carácter urbano. Otra inversión de características... es que el campo deja de ser el centro de todo trabajo, y la ciudad deja de ser el centro del tiempo libre. De hecho, mejores caminos y transportes han invertido la antigua pauta, convirtiendo a las ciudades en los centros de trabajo y al campo en el lugar del tiempo libre y del recreo.

Antes, el aumento de tráfico que llegó con el dinero y los caminos había puesto fin al estado tribal estático (como Toynbee llama a la cultura nómada recolectora). Típica de la inversión que ocurre en los rompimientos de fronteras es la paradoja de que el nómada móvil, el cazador y el recolector sean socialmente estáticos. Por otra parte, el hombre sedentario y especialista es dinámico, explosivo, progresista. La nueva ciudad magnética o mundial será estática, iconica o "inclusiva". (*Understanding Media*, 37-38)

El aspecto de inversión de la tetrada queda sucintamente ejemplificado en una máxima tomada de la teoría de la información: la sobrecarga de datos es igual al reconocimiento de pautas. Cualquier palabra o proceso o forma, llevados a los límites de su potencial, invierten sus características y se convierten en formas complementarias, así como el aeroplano invierte sus controles cuando pasa la "barrera del sonido". El dinero (*hardware* llevado a los límites) se convierte en falta de dinero; es decir en crédito (*software* o información) y éste en tarjeta de crédito. A gran velocidad o en gran cantidad, el automóvil vuelve a la forma náutica, y el tráfico (o una multitud) "fluye". Por repetición, un arquetipo puede volver a convertirse en cliché; o un hombre individual en una muchedumbre (sin identidad privada sino, más bien, corporativa). El desplome se convierte en avance.

En "*Labour-Saving Means More Work*", Ruth S. Cowan señala la inversión de que cada aparato que supuestamente es para ahorrar trabajo es una nueva y mayor forma de trabajo disfrazada. "Las amas de casa", escribe, "laboran casi el mismo número de horas, que sus abuelas en 1910, 1920 y 1930. El ama de casa promedio, armada hoy con docenas de motores y miles de *chips* electrónicos, todavía puede pasar 50 horas semanales haciendo labores domésticas" (p. 77). Los cuatro aspectos de la tetrada pueden encontrarse en su análisis de la aspiradora, que es una grotesca extensión de los pulmones:

☞ Durante décadas, antes del cambio de siglo, los inventores habían estado

tratando de crear un sistema limpiador de alfombras que mejorara el rito semestral de sacar las alfombras y sacudirlas.

Pero la introducción de la aspiradora coincidió casi precisamente con la virtual desaparición de la sirvienta doméstica. Para el segmento más económicamente favorecido de la población esto significó una cosa: la jefa de la familia estaba haciendo más labores domésticas que las que nunca hubiese hecho. Lo que nunca había hecho "Maggie" con una escoba, ahora estaba haciéndolo la señora Smith con una aspiradora.

...Al hacerse más grandes las moradas, aumentaron los requerimientos de su mantenimiento. Había que pasar la aspiradora diaria o semanalmente, y no semestralmente por las alfombras. El resultado neto fue que, armadas con una aspiradora, las amas de casa podían mantener limpio más espacio de lo que hubiesen creído posible sus madres y abuelas. (p. 78)

Otra inversión ocurre por causa de la proliferación de la "tecnología del hogar": el ama de casa se va del hogar:

Y allí está el automóvil. Por lo general no consideramos nuestros autos como aparatos para el hogar, pero eso es precisamente lo que son, ya que las labores domésticas, como hoy se las interpreta, no podrían efectuarse sin ellos. El ama de casa promedio probablemente se encontrará hoy más tras el volante que ante la estufa. Tal vez tenga que llevar a sus hijos a la escuela y a actividades posescolares y a su marido al trabajo o al transporte público. Debe ir a las tiendas. Mientras tanto, conforme más amas de casa adquieren autos, mas hombres de negocios descubren las lucrativas alegrías de prescindir de los servicios de entrega.

En otras palabras, el hielero ya no llega. Tampoco el panadero, el carnicero, el tendero, el afilador de cuchillos, la costurera, ni el médico. Así, a la descripción laboral de ama de casa ha venido a añadirse una nueva categoría: la de chofer. (pp. 78-79.)

La siguiente etapa en la inversión es al "ama de casa que trabaja", que recupera el empleo o el hogar como base estética.

A velocidades eléctricas, todas las formas son llevadas a los límites de su potencial

Por teléfono o por el aire, no son los mensajes los que viajan a la velocidad de la luz: el remitente es remitido, menos su cuerpo, como información e

☞ Alusión al título de una obra de O'Neill.

112 -

imagen, y tienden a invertirse todas las antiguas relaciones del orador y el público.

Las leyes de los medios en forma tetrádica revelan algo de los aspectos subliminales y previamente inaccesibles de la tecnología. En la medida en que estas observaciones revelan los efectos ocultos de los artefactos sobre nuestras vidas, son esfuerzos de arte que unen los mundos de la biología y de la tecnología.

Observa H.J. Eysenck, el psicólogo británico:

En una forma u otra, la ley del efecto ha sido una de las generalizaciones más vastamente reconocidas en toda la psicología. "La creencia de que recompensas y castigos son útiles poderosos para la selección y fijación de actos deseables y la eliminación de los indeseables" (Postman, 1947) es casi universal, y aunque la propia ley suele ser asociada al nombre de Thorndike (1911), primero que empleó esta frase, él tuvo sus precursores, por ejemplo Bain (1868) y Spencer (1870), quienes unieron las contribuciones del asociacionismo, el hedonismo y la doctrina evolutiva en una forma coherente muy parecida a la formulación del propio Thorndike. Esta formulación fue la siguiente: "De varias respuestas dadas a la misma situación, las que van acompañadas o directamente seguidas por satisfacción del animal, estarán (siendo iguales otras cosas) más firmemente conectadas con la situación, de modo que cuando ésta vuelva, más probablemente recurrirán. Aquellas que van acompañadas o directamente seguidas por una incomodidad para el animal (siendo iguales otras cosas) verán debilitada su conexión con la situación, de modo que, cuando recurra menos probablemente ocurrirán. Cuanto mayores sean la satisfacción o la incomodidad, mayores serán el fortalecimiento o el debilitamiento del nexo."

("Personality and the Law of Effect", 133.)

La ley del efecto se concentra extrañamente en la figura y su encuentro con otras figuras, y no en la figura en relación con el campo, o en la situación total. Las "conexiones" son visuales: no hay conexión entre figura y campo, sino sólo entrecara. La tendencia del hemisferio izquierdo en el pensamiento occidental, que dirige la atención hacia la figura o la idea o el concepto: es típica no sólo de la psicología sino también de la filosofía y la ciencia. Por contraste, la antropología empezó utilizando el campo o la propia cultura total como figura para concentrar la atención y así pareció romper con dos mil años de tradición de considerar a la figura sin su campo. En el estudio de Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, los paradigmas o metáforas extensas que él considera que canalizan los esfuerzos científicos en varios campos y tiempos son vistos como figuras aisladas sin ningún campo social o cultural. La única

interrelación que les atribuye es con otros paradigmas, pasados o presentes. (En el debate entre Kuhn y Popper acerca de la innovación legal en la ciencia, Popper, por decirlo así, encarnó la fase de caducidad-"falsación" y Kuhn la fase inversa: ¿quién, podríamos preguntar, habla por el resto de la tetrada?). Además, "Tradition and the Individual Talent", de T.S. Eliot, fue un escrito revolucionario precisamente porque consideró la totalidad del lenguaje y la cultura como un campo unificado con el que había que relacionar al talento individual. De hecho, una suposición fundamental de la Vieja Ciencia es la necesidad (del hemisferio izquierdo) de una medición abstracta y cuantificación de los efectos.

El paradigma (del hemisferio izquierdo) de medición cuantitativa y de precisión depende de un campo oculto, que nunca ha sido analizado por científicos de ninguna disciplina. Ese campo oculto es la aceptación del espacio visual como norma de la ciencia y del esfuerzo racional. Los aplicadores y usuarios del espacio visual tenían, y tienen, el campo fonémico oculto de sus descubrimientos o de sus preferencias de hemisferio izquierdo en la organización del pensamiento y la exploración. Hoy podemos percibir fácilmente lo que los programaba como campo oculto, porque ese campo mismo se ha convertido en una figura escuetamente retratada contra el nuevo campo en medio de la información eléctrica. La información instantánea, como medio, tiene el efecto de empujar al consciente todos los demás efectos subliminales. Es decir, tiene este efecto con respecto a todas las formas excepto el mismo, ya que el efecto de un medio eléctrico es volver a las personas hacia adentro y sustituir la exploración externa por el viaje interno, el devenir por el ser.

El hecho de que los campos ocultos de otras culturas hoy estén al alcance de nuestra inspección crea los mundos de la lingüística estructural y de los estudios antropológicos y ecológicos a escala mundial. Pues "lo estructural" está constituido por lo simultáneo y es antitético a lo visual, a lo que hoy hace perceptible como figura exótica. Cuando el medio de la información distante se convierte en el campo oculto de toda percepción, elección o preferencia, el campo subyacente al mundo del estudio científico preciso y cuantificable queda desplazado o disuelto. Los cuatro sentidos crean espacios peculiares a ellos mismos, y todos estos espacios son indivisibles e incommensurables. El espacio táctil es el espacio del intervalo resonante, así como el espacio acústico es la esfera de las relaciones simultáneas. Son tan indivisibles como el espacio ósmico o cinético (el olor o la presión). El estudio de "la ley del efecto" ha sido ámbito del estudio científico desde Galileo, pero cuando pudieron conseguirse datos a velocidades eléctricas de recuperación, el reconocimiento de pautas y la transformación tendieron a suplantarse la preocupación exclusiva por los resultados cuantificables.

El campo de la "Teoría de la información" empezó utilizando el viejo paradigma hardware de transporte de datos de un punto a otro

Dado que la información eléctrica está simultáneamente por doquier, la teoría del transporte cede en importancia ante la conciencia de la transformación del *software*.

El mundo occidental está pendiente del problema del espacio visual contra el acústico, y al parecer es incapaz de liberarse de lo visual o "de sentido común", mientras forcejea aún en el campo acústico. La psicología de la Gestalt se apartó un paso del espacio visual con su paradigma de figura/campo. Sin embargo, la mayoría de los psicólogos aún suponen que figura y campo son componentes visuales en situaciones visuales. De hecho, forman una relación icónica o táctil, definida por el intervalo resonante que hay entre ambos.

El grado de confusión que existe en muchos campos de estudio con respecto a lo visual y lo acústico es evidente en el *Curso de lingüística general*, de Ferdinand de Saussure, con su división de lenguaje y habla. Para Saussure, el lenguaje es un mundo total e "inclusivo" de estructuras simultáneas (es decir, del hemisferio derecho y acústicas), en tanto que el habla, secuencial, es una forma relativamente superficial y visual. Con estas divisiones de lenguaje y habla, Saussure asoció lo diacrónico y lo sincrónico:

Más para indicar con mayor claridad la oposición y el cruce de dos órdenes de fenómenos que se relacionan con el mismo objeto, yo prefiero hablar de lingüística *sincrónica* y lingüística *diacrónica*. Todo lo que se relaciona con el lado estático de nuestra ciencia es *sincrónico*; todo lo que tiene que ver con evolución es *diacrónico*. De manera similar, *sincronía* y *diacronía* designan, respectivamente, un estado de lenguaje y una fase evolutiva...

Lo primero que nos llama la atención cuando estudiamos los hechos del lenguaje es que su sucesión en el tiempo no existe en lo que toca al hablante. Se enfrenta a un estado. Por eso el lingüista que desea comprender un estado debe descartar todo conocimiento de todo lo que lo produjo e ignorar la diacronía. Sólo podrá entrar en el mundo de los hablantes suprimiendo completamente el pasado. La intervención de la historia sólo puede falsear su juicio. (*Curso de lingüística general*, 8.)

Probablemente no habría hecho nada por aclarar estas divisiones si Saussure hubiese dicho que lo *sincrónico* concierne al mundo acústico de lo "inclusivo", lo simultáneo y lo invariable. Aún hoy, la inutilidad de referirse a lo visual como opuesto al espacio acústico reside en el hecho de que el hombre occidental sigue equiparando todo el espacio con lo visual, así como en el siglo XVIII todos los gases eran considerados variantes o contaminadores del aire. Cuando el antropólogo E.R. Leach

enfoca el pensamiento de Lévi-Strauss dice: "Lévi-Strauss se distingue entre los intelectuales de su propia patria como principal exponente del 'estructuralismo', palabra que ha llegado a ser utilizada como si denotara toda una nueva filosofía de la vida, sobre la analogía del 'marxismo' o del 'existencialismo'. ¿De qué trata este 'estructuralismo'?" (*Claude Lévi-Strauss*, 15). Cuando Leach llega a examinar la cuestión, observa: "Dos rasgos de la posición de Lévi-Strauss parecen cruciales. En primer lugar, sostiene que el estudio de la historia (diacrónicamente) y el estudio de la antropología (intercultural pero sincrónicamente) son dos modos alternos de hacer el mismo tipo de cosas" (pp. 7-8). Lo que al punto surge del enfoque de Leach a Lévi-Strauss es que Leach no sabe que lo *diacrónico* es visual (o del hemisferio izquierdo) en estructura, y que lo *sincrónico* es acústico (o del hemisferio derecho) en su estructura. Habiéndose descarrilado por completo en tan temprano punto de su estudio, no es de sorprender que no sepa relacionarse con Lévi-Strauss en ninguna forma. Gran parte de lo que surge así se debe a ignorancia del carácter de lo *diacrónico* y de lo *sincrónico*, incluyendo el hecho de que no supone que estas categorías, empleadas en la lingüística y la antropología por igual, presentan el choque estructural entre lo visual y lo acústico. En otra parte, Leach echa una ojeada más allá de la obra de Lévi-Strauss y descubre:

Esto, en sí mismo, no es una idea nueva. Una generación muy anterior de antropólogos, especialmente Adolf Bastian (1826-1905) en Alemania, y Frazer en Inglaterra, sostuvo que, dado que todos los hombres pertenecen a una especie, debe haber universales psicológicos (*Elementargedanken*) que deben manifestarse en la aparición de costumbres similares entre los pueblos "que habían llegado a las mismas etapas de desarrollo evolutivo" por el mundo entero. Frazer y sus contemporáneos compilaban asiduamente inmensos catálogos de costumbres "similares" que estaban destinados a mostrar este principio evolutivo. Esto no es lo que se proponen los estructuralistas. (p. 22.)

Lo útil de este pasaje es que revela otro conjunto de dependencias; a saber, que la posición arquetípica y trascendental, en lo tocante a "universales psicológicos", se basa en el uso del paradigma de la estructura visual, en detrimento de la estructura acústica.

Cuando Coleridge dijo que todos los hombres nacían platónicos o aristotélicos, estaba diciendo que todos los hombres tienden a ser acústicos o visuales en su tendencia sensorial

Pero ahora que esta tendencia ha dividido la cultura de todo el mundo occidental en la edad eléctrica, ya no es cuestión de temperamento o

114-

preferencia personal, sino que concierne al destino mismo de lo inteligible, como tal. Cuando Leach dice: “esto no es lo que se proponen los estructuralistas”, también está declarando su propia inconsciencia de la diferencia entre las estructuras visual y acústica. Procede a relacionar la obra de Roman Jakobson con la de Lévi-Strauss y de Noam Chomsky: “La influencia del estilo de Jakobson de análisis polémico sobre la obra de Lévi-Strauss ha sido muy marcada; por ello, es pertinente que aunque ciertos aspectos de la obra de Jakobson han sido recién sometidos a crítica, Noam Chomsky específicamente reconozca la importancia fundamental de la principal teoría de Jakobson del análisis de rasgos distintivos (que reaparece en *Estructuralismo*, de Lévi-Strauss), que hoy es rechazada por muchos de los más importantes lingüistas” (p. 23).

La incapacidad de Leach para captar las diferentes estructuras de lo visual y lo acústico puede compararse a una similar incapacidad de Jakobson, Lévi-Strauss y Chomsky, todos los cuales están inconscientemente comprometidos con las estructuras del espacio visual con sus continuidades y homogeneidades, más que con los intervalos resonantes del espacio acústico. Pese a no reconocer la naturaleza antitética de lo visual y de lo acústico, quienes se sienten atraídos al estructuralismo tienden a esforzarse por descubrir interrelaciones “inclusivas” en las situaciones que estudian.

Las personas de tendencia visual, o de hemisferio izquierdo, acostumbradas al estudio abstracto de figuras sin su campo, por lo general se alarman ante cualquier súbita intrusión de lo olvidado o lo oculto o del campo subliminal:

La biocomputadora humana está siendo constantemente programada, continúa, sencilla y naturalmente, por debajo de sus niveles de conciencia, por el medio circundante.

Hemos notado que algunos sujetos se alteraban mucho por estos efectos, que estaban más allá de su control inmediato. No aceptarían el hecho de que su cerebro estaba leyendo una palabra y registrando el significado de tal palabra por debajo de sus niveles de conciencia. Por mucho que se esforzaran, no podían leer la palabra a menos que colocaran su eje visual directamente en la palabra, estropeando así el experimento. Desde luego, para evitar tales efectos, nosotros colocamos a un observador mirándolo a los ojos y no se tomaron en cuenta los casos en que ellos permitieron desviarse a sus miradas. Este tipo de transtorno fue fácilmente corregido continuando las demostraciones. Cuando la persona llegó a acostumbrarse a tales resultados y a aceptarlos, ya no se alteró por las operaciones inconscientes de su biocomputadora. (John C. Lilly, *The Center of the Cyclone*, 67.)

La función del artista es mantener a la comunidad en relación cons-

ciente con el campo oculto y cambiante de sus objetivos predilectos. Anaïs Nin dijo, a propósito de D.H. Lawrence:

Los personajes de Lawrence, fuese en poesía, alegoría o profecía, eran actores que hablaban con los acentos mismos de nuestras emociones; y, antes de que nos diéramos cuenta, nuestros sentimientos se identificaban y participaban en los de ellos. Algunos han retrocedido ante tal despertar, a menudo desagradable; muchos temieron tener que reconocer este poder de sus sensaciones físicas, así como tener que enfrentarse en palabras claras al verdadero significado de sus fantasías.

Lawrence fue vilipendiado por llegar tan lejos. *Siempre hay algunos que temen a ese núcleo integral que hay en ellos mismos, a esa divina integridad que puede conservarse por ignorancia (antes de la psicología) o por religión (antes y después de la psicología) o por el cese del pensamiento (por el moderno paroxismo de la actividad).* (D.H. Lawrence, 33.)

La tarea a la que se enfrenta el hombre contemporáneo es vivir con el campo oculto de sus actividades tan familiarmente como nuestros predecesores alfabetizados vivieron con la figura menos su campo

En su *Propaganda*, Jacques Ellul explica que el condicionamiento básico o formación de poblaciones no se hace mediante programas para diversos medios, sino por los propios medios y por el lenguaje mismo que damos por sentado. “La propaganda directa, tendiente a modificar opiniones y actitudes, debe ir precedida por una propaganda de carácter sociológico, lento y general, que trate de crear un clima, una atmósfera de actitudes preliminares favorables” (p. 15). Después de esta preparación del terreno, todo el campo cultural mismo debe movilizarse; no mensajes, sino la nueva configuración de todo el campo constituye la propaganda: “La propaganda debe ser total. El propagandista debe utilizar todos los medios técnicos a su disposición: la prensa, la radio, la televisión, el cine, carteles, reuniones, visitas de puerta en puerta” (p. 9). Es decir, los propios medios, y todo el campo cultural son formas de lenguaje y de lo que Bacon llamó los ídolos del mercado. El poder transformador del lenguaje es reconocido, asimismo, por la fenomenología y la lingüística contemporáneas:

Además, la usurpación del lenguaje no sólo incluye la degradación social de las palabras, ni el abuso de la confianza de quien nos escucha. Más profundamente, el lenguaje se inserta en la autoconciencia de cada quien como pantalla que lo deforma ante sus propios ojos. El ser íntimo del hombre es, de hecho, confuso, indistinto y múltiple. El lenguaje interviene como una potencia destinada a expropiarnos de nosotros mismos para ponernos en línea con

quienes nos rodean, para modelarnos a la medida común de todos. Nos define y nos perfecciona, nos termina y nos determina. El control de la conciencia que ejerce le hace cómplice de tenernos en su pobreza monolítica, en oposición a la pluralidad del ser. Hasta el punto en que nos vemos obligados a recurrir al lenguaje renunciamos a nuestra vida interior, porque el lenguaje impone la disciplina de la exterioridad. De este modo, el uso del habla es una de las causas esenciales de la conciencia desdichada, tanto más esencial cuanto que no podemos prescindir de ella. Esto es lo que Bruce Parain ha subrayado enérgicamente: A cada momento, cada conciencia destruye un poco del vocabulario que ha recibido y contra el cual no puede dejar de rebelarse, porque no es suyo. Pero inmediatamente re-crea otro vocabulario, donde una vez más desaparece.

(Georges Gusdorf, *Speaking*, 42-43.)

El grado en que el lenguaje, como campo, influye sobre la conciencia fue muy vivido en la experiencia de Jacques Lusseyran. En su autobiografía, *And There Was Light*, nos ofrece un excelente enfoque estructural o de equilibrio. El libro es un relato de la reordenación de toda su vida sensorial como resultado de un violento accidente de su niñez en el que perdió la vista. La pérdida de la vista intensificó grandemente la actividad de sus otros sentidos y condujo al desarrollo (o la recuperación), asimismo, de una vista interior. En general puede decirse que llegó a la conciencia de que, en el mundo visual en que vivía, había muchas suposiciones acerca de la percepción, que necesitaban ponerse en duda:

¿Cómo podría yo explicar la forma en que los objetos se acercaban a mí, cuando yo era el que caminaba en su dirección? ¿Estaba yo respirándolos, u oyéndolos? ... Al acercarme, su masa se modificaba, hasta el punto de definir unos auténticos contornos.

Como con el sentido del tacto, lo que llegaba a mí de los objetos era una presión. Cuando yo ponía auténtica atención y no oponía mi propia presión a mi entorno, sencillos árboles y rocas venían hacia mí y dejaban su forma en mí, como dedos que dejan su impresión en cera.

Esta tendencia de los objetos a proyectarse más allá de sus límites físicos producía sensaciones tan definidas como la vista o el oído. (pp. 31-33.)

Al presentar las leyes de los medios informativos como tétrada, nuestro objeto es llamar la atención hacia situaciones que aún están en proceso, situaciones que están estructurando nuevas percepciones y formando nuevos medios, aun cuando están reestructurando los antiguos. Las estructuras de la dinámica de los medios informativos son inseparables de su desempeño. Nuestro esfuerzo ha consistido en llamar la atención hacia

las leyes de composición así como hacia los factores de regulación e interrelación.

En *The Study of Human Communication*, afirmó Nan Lin: "El objetivo fundamental de la ciencia es explicar por medio de un conjunto de teorías los acontecimientos que se observan" (p. 192). Las tétradas de nuestra ciencia no se basan en una teoría o en un conjunto de conceptos sino que más bien dependen de la observación y de la experiencia y de los preceptos. Aunque sean empíricas, ofrecen una base para la predicción, por ejemplo, de que ocurrirán recuperaciones o inversiones de cierta forma.

Como ya se indicó, todos los artefactos humanos son extensiones del hombre, proferimientos o locuciones del cuerpo humano o de la psique, privada o corporativa. Es decir, son habla, y son traducciones de nosotros, los usuarios, de una forma u otra: metáforas.

La etimología es tan importante que merece una veintena de estudios separados. La etimología revela un proceso de transformación de la cultura y la sensibilidad, y también es cuestión de recuperación y de estructura: la pauta del campo de fuerzas a los niveles de la estructura molecular y atómica. En este nivel, y más allá, se encuentra la estructura de la experiencia del que se expresa; así lo gramatical invade la investigación retórica.

Aristóteles fue el primero en observar que la invención griega de la Naturaleza había sido posible cuando dejaron atrás el estado salvaje o bárbaro (primera naturaleza) adoptando otra, individualizada y civilizada (segunda naturaleza). Y A.T.W. Simeons ha mostrado extensamente cuánto perturbó la segunda naturaleza a la primera. El Occidente, descarnado por nuestros medios eléctricos de información, actúa furiosamente, tratando de recuperar su caducada y orgánica primera naturaleza en toda una gama de modos estéticos, desde el feminismo hasta la fenomenología. Y dado que nuestra segunda naturaleza comienza enteramente en nuestros artefactos y extensiones y los campos y las narcosis que imponen, sus etimologías todas pueden encontrarse en la primera naturaleza, el cuerpo en estado salvaje. No tienen jerarquía ni secuencia ordenada; subsumen, caducan, recuperan, se extienden entre sí, se esconden unas de otras, se hibridizan y se mezclan interminablemente. La lista siguiente es representativa:

porra, martillo	extiende	antebrazo, puño
ropa	"	piel
casa	"	esqueleto (como caparazón)
sierra, cuchillo, pala,	"	dientes
escritura	"	ojo

espejo, telescopio,		
microscopio, cámara, gafas	extiende	ojo
taza, cuenco	"	manos (formando un hueco)
refrigerador	"	estómago
armas	"	brazos, piernas, dientes, uñas
cuerda	"	tendón
rueda	"	pies (en movimiento)
muchedumbre	"	grupo, individuo
tribu	"	familia
automóvil	"	todo el cuerpo
silla	"	cabeza, ojos (en reposo)
cama	"	carne
satélite	"	toda la cultura
avión	"	planeta
escaleras	"	piernas
número	"	mano, dedos

En tanto que las formas mecánicas extienden los miembros y los órganos, las tecnologías eléctricas, empezando por el telégrafo, extienden el sistema nervioso y el consciente y el inconsciente de una u otra manera y grado. (Por la etimología de "tecnología" parece que la familia extiende al individuo, así como el griego para arte, *techne*, y niño, *technon*, tienen un origen común.) Las tecnologías son producto de la mente del hemisferio izquierdo que profiere, de modo que el problema de lo que cualquiera o cualquier grupo significa ha de estudiarse también en la forma en que cada cual ajusta la relación entre los hemisferios izquierdo y derecho y el diencefalo.

En otras palabras, el crucial estudio que queda es el de elaborar con detalle preciso las relaciones entre las naturalezas segunda y primera; qué órganos o facultades son extendidas o subrayadas o embotadas, y en qué pauta o grado de cada uno de nuestros artefactos. Esto es hacer explícitas, por vía de la tecnología, las razones analógicas que constituyen nuestro ser y nuestras culturas.

El lenguaje es un recurso, y, como lo descubrió Joyce, es infalible cuando se le trata adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de la silla, cada parte recibe el nombre de la parte del cuerpo a la que extiende y reemplaza (primera naturaleza): pies, piernas, asiento, respaldo, brazos, etc. Cada uno de éstas es sistemáticamente entumecida en el usuario cuando la silla desvía la energía de ella en dirección de la cabeza y de los ojos. ¿Son los clavos una extensión de los dedos?, ¿de los dientes? Nuestros artistas han dedicado interminables horas a explorar esas mismas cuestiones en lo que se relacionan con los cambios de sensibilidad, por lo que podemos buscar nuevas claves en su obra. Shakespeare vio la Corte como cabeza del Estado, del cuerpo político: la barriga habla a los miembros:

Verdad es, amigos míos y conciudadanos corporales,
que recibo primero en masa el alimento
de que vivís, y es necesario,
puesto que soy el depósito y el almacén
del cuerpo entero; pero, si os acordáis,
lo reexpido por los ríos de vuestra sangre
hasta la corte, el corazón, hasta el sitio de la inteligencia...

(*Coriolano*, I, i, 137-143.)

¿Será posible que ahora, en una democracia, el encargado de las encuestas sea el que marque el ritmo? Cuando James Joyce escribió *Ulises*, jugó con las proporciones analógicas entre textos (el suyo y el de Homero) y también entre situaciones, artes, símbolos y órganos del cuerpo al organizar su propio texto.⁵ Así vio, por ejemplo, la casa como el esqueleto extendido, el lecho como derivado del principio de la carne (engorda), las calles como circulación (de la sangre) y el periódico como pulmones (que hicieron caducar al pregonero y recuperaron las figuras de la elocuencia). En *Finnegans Wake* vio la máquina de combustión interna como metáfora del estómago, que asimismo convierte combustible en energía.

A la fecha, la lingüística, la filosofía y la semiótica no han llegado a la etimología (relación entre figura y campo) en los límites de la denotación o connotación: contenido y concepto. Sin campo o sin la ayuda de la retórica o la gramática, o de ambas, no pueden dar el salto a los perceptos y a la verdadera ciencia: el estudio de los medios de información sigue limitado al contenido y al moralismo. Lo mismo ocurre a la exégesis de la dialéctica de palabras o cosas; se detiene al nivel de la descripción o de aparear significativo y significado: sólo la técnica de interrelación resonante de figuras o campos tendrá sentido de metáfora, la base de todas las palabras y de toda habla. La tecnología —segunda naturaleza— recupera la primera naturaleza en nuevas formas; es decir, la traslada de una naturaleza a otra; el usuario es el contenido y el proferidor. La tecnología, como extensión/expresión, es habla. George Steiner resume algunos de los temas anteriores a la luz de la asimetría hemisférica:

Algunos antropólogos afirman que el surgimiento del "auténtico lenguaje" fue más inesperado, que coincidió con el súbito salto adelante en la elaboración y diversidad de la formación de herramientas hacia el fin de la última Edad de

⁵ Véase su carta de "Correspondencias" reproducida íntegra en *James Joyce: The Poet of Conscience*, por Mary Parr.

Hielo. No es posible verificar ninguna de estas hipótesis. Mas podría ser que ninguna de las dos vea toda la importancia de la asimetría. Vale la pena recordar la tan reiterada creencia de Pavlov: los procesos de aprender y del lenguaje en el hombre son diferentes de los de los animales... Las fuentes de superfluidad, con su analogía anatómica en las asimetrías de la corteza, generan nuevos excedentes. La asimetría en el sentido central, cuya forma actuante fueron las configuraciones del cerebro, fue el disparador. Puso en movimiento la disonancia, la dialéctica de la conciencia humana. En contraste con las especies animales, nosotros estamos en desequilibrio con el mundo y en él. El habla es la consecuencia y la mantenedora de este desequilibrio. (*Después de Babel*, 281.)

Steiner sostiene que es el habla la que nos mantiene humanos y nos salva, como ha dicho Lewis, de volvernos robots. (Ciertamente ello y nuestras tecnologías como otra habla —nos expresamos nosotros mismos— han puesto en acción nuestras dos naturalezas, salvándonos eficazmente de la servidumbre a la naturaleza, pero dejándonos esclavos de los caprichos de la segunda naturaleza.) La asimetría a la que se refiere es física: en 65% de los casos estudiados, el *planum temporale* del lado izquierdo del cerebro fue un tercio más largo que el del derecho.⁶ “Esta asimetría, que parece determinada por la genética, queda dramatizada por el hecho de que la gran mayoría de los seres humanos son diestros (no zurdos). Pruebas de esto se remontan a las más antiguas herramientas de piedra que se conocen. No se ha encontrado semejante desequilibrio cerebral en los primates ni en ninguna otra especie animal” (*Después de Babel*, 280-281). Este descubrimiento sugiere con toda claridad una relación directa entre un desequilibrio en la primera naturaleza y el origen del habla y de los artefactos: segunda naturaleza. Steiner también tiene aguda conciencia de los aspectos del lenguaje de intensificación (cognición) y recuperación (re-cognición, recreación), y sugiere que fue el descubrimiento de la función de recuperación lo que permitió a los parlantes sacar de contenido al lenguaje y meterlo en la tecnología:

Entonces, tal vez hacia el fin de la última Edad de Hielo, ocurrió el explosivo descubrimiento de que el lenguaje es hacer y re-hacer, de que las afirmaciones pueden ser libres de hecho y de utilidad... Desde luego, no hay pruebas de que fuese explosivo este descubrimiento, con el cual el lenguaje tal y como lo conocemos realmente empieza. Pero avances interrelacionados con la capacidad craneal, la formación de herramientas y, hasta donde podemos juzgar, los

⁶ Steiner, *Después de Babel*, 280, da estas referencias: cf. Norman Geschwind y Walter Levitsky, “Human Brain: Left-Right Asymmetries in Temporal Speech Regions”, *Science*, CLVI, 1968, y Norman Geschwind, “Language and the Brain”, *Scientific American*, CCXXVI, 1972.

lineamientos de la organización social, si sugieren un salto cuántico. Las afinidades simbólicas entre la palabra y el fuego, entre la forma viva de la llama y la lengua son inmemorialmente arcaicas y firmemente arraigadas en el subconsciente. (p. 230.)

Todas las palabras, en todos los lenguajes, son metáforas

Estructuralmente hablando, una metáfora es una técnica de presentar o de observar una situación en términos de otra. Es una técnica de conciencia, de percepción (hemisferio derecho), no de conceptos (hemisferio izquierdo). Dado que participan dos situaciones, hay dos situaciones figura/campo en oposición. Normalmente, sólo dos de los cuatro elementos se hacen explícitos; los otros dos permanecen implícitos.

Todas las metáforas tienen cuatro componentes en proporción analógica. La frase “Los gatos son como la digitaria de la vida” presenta “los gatos (son para mi vida), como la digitaria lo es para un césped por lo demás hermoso”. “Ella entró flotando al salón” presenta “su movimiento al entrar al salón” en los términos del suave movimiento de una nave (tal vez enérgica o graciosa) bajo sus velas. Decir que la metáfora tiene cuatro términos que son discontinuos y sin embargo en mutua proporción, es decir que el modo básico de la metáfora es resonancia e intervalo: el audio-táctil.

A propósito de la estructura de cuatro partes que se relaciona con todos los artefactos humanos (verbales y no verbales), su existencia ciertamente no es deliberada o intencional. Más bien es testimonio del hecho de que la mente del hombre está estructuralmente activa en todos los artefactos e hipótesis humanos. El que estas proporciones de oposición no estén también presentes en la estructura del mundo “natural” plantea una pregunta enteramente distinta. Tal vez venga al caso recordar que los griegos no hacían entelegías ni observaciones de los efectos de la tecnología debida a la mano del hombre, sino tan sólo de los que consideraban como los objetos del mundo natural.

El enfoque habitual a la metáfora es puramente verbal y no funcional o estructural; es decir, tan sólo en términos del hemisferio izquierdo, de las figuras menos sus campos. De este modo, la metáfora se analiza como una forma de “cruce de géneros” o de “error de categorías” o de “error al nombrar”. Por ejemplo, como lo señala C.M. Turbayne:

Por apropiada que en un sentido resulte una buena metáfora, en otro sentido

⁷ C.M. Turbayne, *The Myth of Metaphor*, 11. Una bibliografía completa sobre la metáfora es presentada en *Metaphor: An annotated Bibliography and History* por Warren A. Shibles.

hay algo inapropiado en ella. Este desajuste se debe al uso de un signo en un sentido diferente del acostumbrado, uso que llamaré “cruzamiento de especies”. Este cruce de especies es el primer rasgo definido de la metáfora y, de acuerdo con Aristóteles, su género:

La metáfora (meta-phora) consiste en dar a una cosa un nombre que pertenece a otra cosa, produciéndose la transferencia (epi-phora) del género a la especie, o de la especie al género, o de la especie a la especie, o con base en la analogía.

(*Poética*, 1457b.)

En otra parte de la *Retórica*, Aristóteles revela su tendencia visual del hemisferio izquierdo en su confusión de la metáfora y el simil. Considera estas dos figuras de retórica como conceptos y como proposicionales, en tanto que la metáfora es discontinua, súbita y aposicional. Su enfoque es descriptivo, en lugar de ser estructural o perceptual.

The Rule of Metaphor, de Paul Ricoeur, es un libro dedicado a un examen y un análisis de los recientes enfoques a la metáfora desde varias disciplinas, incluyendo lingüística, semántica, filosofía del lenguaje, crítica literaria y estética. Al revelar la noción aristotélica de metáfora como “uso ajeno” —la “teoría de la sustitución”— comete una reveladora pifia con respecto a sus propias suposiciones acerca de las palabras:

Ahora bien, el hecho de que el término metafórico haya sido tomado de un dominio ajeno, no implica que sustituya a un término ordinario que hubiésemos podido encontrar en el mismo lugar. No obstante, parece que el propio Aristóteles se confundió en este punto y así ofreció motivos a la moderna crítica de la teoría retórica de la metáfora. La palabra metafórica ocupa el lugar de una palabra no metafórica que habría podido utilizarse (a condición de que existiera), por lo que es doblemente ajena como palabra presente, pero tomada de otra parte, y sustituto de un término ausente. (p. 19.)

Sin embargo, todas las palabras *son* metáforas (excepto, en un sentido especial, el propio término “palabra”): la palabra no metafórica sólo es un rasgo del pensamiento y la experiencia tribales primitivas acerca de las palabras. El cazador aborigen o el esquimal dicen: “Desde luego, ‘piedra’ es piedra, de otro modo, ¿cómo podría yo conocer la piedra?”

El lenguaje siempre conserva una relación de juego o de figura/campo entre la experiencia y la percepción y su repetición en la expresión

Los poetas consideran el lenguaje como el depósito de la experiencia. Tal es el mismo enfoque del hemisferio izquierdo a las propiedades del

hemisferio derecho (aposicionales) del lenguaje que mueve a Ricoeur a relegar toda la tecnología al dominio del logos y no al del mito.

En el meollo del enfoque de Ricoeur a la metáfora está la “teoría del transporte” de la comunicación. Es, observa, “la relación entre la embriónica clasificación aristotélica y el concepto de transporte la que constituye la unidad de significado del género ‘metáfora’” (p. 21). Continúa Ricoeur:

Deben observarse dos hechos. Primero, la trasposición opera entre polos lógicos. La metáfora ocurre en un orden ya constituido en términos de género y especie, y en un juego cuyas reglas de relación —subordinación, coordinación, proporcionalidad o igualdad de relaciones— ya están dadas. En segundo lugar, la metáfora consiste en una violación de este orden y de este juego. Al dar a un género el nombre de una especie, al cuarto término de la relación proposicional el nombre del segundo término, y a la inversa, simultáneamente reconocemos y transgredimos la estructura lógica del lenguaje (1457b, 12-20). El *anti*, analizado antes, no sólo se aplica a la sustitución de una palabra por otra, sino también a la confusión de la clasificación en casos que no sólo tienen que ver con compensar una pobreza de lenguaje. El propio Aristóteles no explotó esta idea de una transgresión categórica, que algunos autores modernos comparan con el concepto de Gilbert Ryle de “error de categoría”. Sin duda esto se debió a que estaba más interesado, dentro de la perspectiva de su *Poética*, en la ventaja semántica obtenida mediante la transferencia de nombres que en el gusto lógico de la operación. Sin embargo, el lado inverso del proceso es al menos tan interesante de describir como el anverso. (p. 21.)

Ricoeur está tratando de mantener la discusión de la metáfora en términos del proceso de aparear y no de crear, en términos de lógica y de dialéctica y no de *poiesis*, en términos de conceptos (descriptivos) en lugar de perceptos. Para hacerlo, es necesario olvidarse del campo y crear una dialéctica de figuras polares, para reducir la proporción a simples igualdades (lo que les quita su resonancia), e interpolar una “estructura lógica” del lenguaje. Por consiguiente, habla de la analogía (aristotélica), “que, como hemos visto, es analizada como una identidad o similitud de dos relaciones” (p. 21) y del “momento lógico de la proporcionalidad” (p. 34).

Un escritor contemporáneo, Jacques Derrida, considera que la metáfora está conectada en una triada de signos que progresa de lo salvaje a lo civilizado, de la primera naturaleza, a la segunda naturaleza. Basándose en el *Essay* de Rousseau, propone que “no es el temor mismo lo que la palabra *gigante* expresa literalmente”, sino más bien, “la idea de que la pasión se nos presenta”:

La idea “gigante” es al mismo tiempo el signo literal del representante de la

pasión, el signo metafórico del efecto [del hombre aterrador al que llamamos gigante] y el signo metafórico del efecto (temor). Este signo es metafórico porque es *falso* con respecto al objeto; es metafórico porque es *indirecto* con respecto al acento: es el signo de un signo, expresa emoción sólo por medio de otro signo, por medio del representante del temor, o sea, mediante el *falso* signo. Representa el efecto literalmente tan sólo por medio de la representación de un falso representante. (*Of Grammatology*, 277.)

Derrida insiste en un apareamiento visual y en la conexión de las figuras que contiene o señala o representa a cada una en la cadena triádica A. B: C. En esta variedad de la teoría del transporte, el significado es transportado por vía de apareamiento y conexión.

George Steiner confirma que los dialécticos de la actualidad siguen empantanados en el enfoque del transporte:

Vale la pena observar que el desarrollo de la fenomenología moderna ha acentuado las zonas de traslape entre la teoría de la traducción y la investigación general de sentido y significado. Las reclamaciones conceptuales, el idioma de Husserl, Merleau-Ponty y Emmanuel Levinas le imponen, a cualquiera que se preocupe por la naturaleza de la traducción, una conciencia más completa, una incomodidad más responsable ante las nociones de identidad y de otredad, de intencionalidad y de significación. Cuando Levinas escribe que "le langage est le dépassement incessant de la Sinngebung par la signification" (la significación constantemente trasciende la designación), llega cerca de equiparar todos los actos del habla con la traducción en la forma indicada al comienzo de este estudio [*Totalité et infinie*, 273]. Las ontologías fenomenológicas se parecen mucho a meditaciones sobre la "transportabilidad" de los significados. (*Después de Babel*, 278.)

El propio enfoque de Steiner y todo su estudio, *Después de Babel*, se basan en la conciencia gramatical a la vez de la metáfora como traducción y de la traducción como transformación de la sensibilidad.

El principal problema de Ricoeur, y de la mayor parte de la crítica "retórica" contemporánea, se relaciona con la confusión que surge por no enfrentarse con algo en sus propios términos. A lo largo de su análisis, Ricoeur se apoya en la distinción aristotélica de metáfora como parte de la retórica, por una parte, y como parte de la mimesis dramática, por la otra. Su punto esencial está contenido en la declaración de Aristóteles: "Metaforizar bien implica una percepción intuitiva de la semejanza de los desemejantes". Explicación completa de las suposiciones no resueltas ni cuestionadas por Ricoeur, y, para el caso, todo el moderno examen de la metáfora, requeriría una extensa historia del trivium: gramática, dialéctica y retórica. Hasta hoy no existe tal historia, aunque sí contamos con partes de ella. Por ejemplo, en las obras de Werner Jaeger, W.S. Howell,

Walter Ong, Henri de Lubac y H.I. Marrou, para mencionar unos cuantos. Sin embargo, todos ellos sufren por no explicar la interdependencia y la interacción de los "tres caminos" (el trivium).

Una intensa rivalidad caracterizó al trivium, desde el principio.

Las versiones dialécticas que Platón y Aristóteles hacen de la retórica son sumamente tendenciosas

El trivium, las artes o ciencias del logos, nació del alfabeto fonético. Como hemos mostrado en el Capítulo I, el efecto de la letra fonética sobre la psique y la cultura griegas fue catastrófico. La mimesis cedió ante el desapego individualizado, y el logos oral resonante e integral se dividió en múltiples fragmentos, cada uno de los cuales conservaba una u otra de sus propiedades originales. Durante más de un siglo, un gran número de estos sistemas fue inventado por poetas, exégetas, filósofos, retores, etc., pero fueron los estoicos del siglo V quienes formularon la relación tripartita esencial. Los estoicos crearon un "logos triple" que sirvió como pauta del trivium, aunque el propio trivium no fuese formalmente reconocido durante algún tiempo como base de la educación y de la ciencia. El logos prealfabético fue recuperado de dos maneras: imbu-yó la patrística "doctrina del logos" y fue recapitulado en las estructuras traslapantes del triple logos estoico.

En pocas palabras, la relación entre el sistema estoico y el trivium es la siguiente: el *logos hendiathetos* de los estoicos es la palabra interna y abstracta en la mente antes de (o menos) el habla. Su pauta aparece en la dialéctica (lógica y filosofía) por vía del énfasis en la abstracción (figura menos campo) y los absolutos, y en la forma correcta de pensamiento (secuencia), cualquiera que fuese su público. El *logos prophorikos* de los estoicos es la "palabra emitida" y corresponde a la retórica como arte de transformar a los públicos con el habla. Su *logos spermatikos* es el logos (expresado) como "semillas" sembradas en cosas animadas o inanimadas que las estructuran o imbuyen y que constituyen los principios formales de su ser y de su desarrollo (devenir). Este tercer logos es la raíz de la gramática (que significa "literatura") con sus dos preocupaciones por la etimología y por la exégesis de múltiples niveles, la búsqueda intensiva de estructura y de raíces. Todas las ciencias del posterior quadrivium (música, aritmética, geometría y astronomía) fueron subdivisiones de la gramática, de formas de exégesis del "Libro de la Naturaleza". Así pues, la retórica y la dramática antiguas son principalmente actividades del hemisferio derecho: una dialéctica de cualquiera de ellas (como la de Platón o la de Aristóteles), dejando aparte el

partidarismo, que, en el mejor de los casos sería una metáfora o bien una traducción tendenciosa del original.

*Las guerras de antiguos y modernos estuvieron arraigadas
en la rivalidad entre los hemisferios*

A lo largo de su historia, el trivium fue abrumado por rivalidades, después conocidas como las “guerras de antiguos y modernos”. La gramática (la tradición enciclopédica de la exégesis y el comentario cultos) y la retórica, en conjunto, por lo general controlaron el trivium contra las pretensiones conflictivas de los dialécticos.

Siguiendo al retórico griego Isócrates, Cicerón y, tras él, Quintiliano, establecieron la pauta básica de la educación civilizada occidental, reafirmada por San Agustín cuatro siglos después como el alineamiento de la sabiduría enciclopédica y la elocuencia. Es decir, con el trivium como recuperación del logos formal sobre el nuevo campo de la escritura: la conjunción de gramática y retórica por una parte, y la dialéctica por la otra, ofrecían un equilibrio de los hemisferios. Para ellos, la “tradición” tenía la misma resonancia y simultaneidad de figura-campo, del hemisferio derecho, que sería propuesta por T.S. Eliot (un gramático moderno de corte antiguo). Durante más de quince siglos (la mayor parte de nuestra historia occidental) el programa ciceroniano, que a su vez era un recuperación del antiguo sistema griego de educación liberal, la “*egkuklios paideia*” (véase Marrou, *A History of Education in Antiquity*) fue la base de la educación liberal y del humanismo cristiano. Con la imprenta, debida a Gutenberg, el hincapié visual del alfabeto cobró nueva ascendencia.⁸ Encabezada por el dialéctico francés Pedro Ramus, se entabló una nueva batalla de los antiguos (retóricos y gramáticos) y los modernos (dialécticos), y el “método” dialéctico hizo caducar la tradición. Desde entonces, gramática y retórica han cabido en un molde dialéctico o de hemisferio izquierdo, junto con todas nuestras artes y ciencias. Tan sólo

⁸ Cf. *The Gutenberg Galaxy* para un análisis detallado; también cf. *The Coming of the Book* por Lucien Paul Victor Febvre y Henri-Jean Martin; y Walter Ong, *Ramus, Method and the Decay of Dialogue*, con notas de Bogen (“Algunas implicaciones educativas de la especialización hemisférica”, 145): “Aunque los seres humanos de cualquier cultura, hasta donde sabemos, tienen potencial para leer y escribir, muchos permanecen analfabetos y así no llegan a adquirir las funciones más especiales del hemisferio izquierdo. A la inversa, fácilmente podemos comprender el concepto de una sociedad donde la regla general es el analfabetismo del hemisferio derecho. En realidad, nuestra propia sociedad (reconocidamente compleja) parece ser, en algunos aspectos, un buen ejemplo: una exageración escolastizada (post-Gutenberg, industrializada, embriagada por las computadoras) de la tendencia greco-romana a propoicionar”.

con el regreso al espacio acústico en este siglo de las formas de conciencia multisensorial del hemisferio derecho, una vez más han empezado a cambiar las cosas.

Las leyes de los medios ofrece un puente entre los hemisferios, una estructura dialéctica de acuerdo con el papel del *corpus callosum*, que los neurocirujanos identifican como el órgano que facilita la interrelación entre los dos tipos de conocimiento. Hasta ahora, la forma convencional en el análisis o la exposición ha sido triádica y lógica, como en el silogismo. Es, en última instancia, una forma proposicional del hemisferio izquierdo, rígida y conectada, siguiendo la pauta de la causa eficiente.

El silogismo lógico tiene la forma triádica o triangular conectada

Todas las Aes son Bes.

C es un A.

Por tanto, C es una B.

como en

Todos los hombres son mortales.

Todos los dialécticos son hombres.

Por tanto, todos los dialécticos son mortales.

La gran triada de Hegel también es una forma conectada por virtud de la identidad de la oposición, de la mismidad a la inversa. Hegel puso sus escritos en triadas dialécticas que comprendían una tesis, una antítesis y una síntesis. De este modo, consideró y revisó la historia; así, organizó su *Enciclopedia*, donde expuso su sistema triádico en tres secciones: “Lógica”, “Filosofía de la Naturaleza” y “Filosofía del Espíritu”. Hegel consideró el pensamiento y la naturaleza (*software* y *hardware*, como hoy decimos) como opuestos unidos en el espíritu y en la sociedad. El siglo XIX, como lo señala Maurice Merleau-Ponty, consideró a Hegel como “el poseedor de un secreto maravilloso que le permitía hablar de todas las cosas sin un pensamiento explícito, aplicando mecánicamente el orden dialéctico y su conexión con ellas”.⁹

⁹ Maurice Merleau-Ponty, *Sings*, 156. Un Hegel totalmente distinto es el tema del actual “resurgimiento hegeliano”. Merleau-Ponty observa que “Hegel es el único que cree que su sistema puede contener la verdad de todos los demás, y el hombre que conociera a todos los demás sólo por medio de la síntesis hegeliana no los conocería en absoluto” (p. 81). Se muestra más explícito: “Hegel es el Museo. Es, si queréis, todas las filosofías, pero privadas de su finitud y de su poder de impacto, embalsamadas, transformadas, cree él, en sí mismas, pero en realidad transformadas en Hegel. Sólo hemos de ver cómo una verdad se desgasta al quedar integrada a otras diferentes (por ejemplo, cómo el Cogito, al pasar de Descartes a

Por tanto, el gramático George Steiner ataca la estéril triada en tanto que propone su propia tétrada para la traducción; la metáfora escrita en grande:

Este concepto de la traducción como una hermenéutica de la confianza (*élan-cement*), de penetración, de encarnación y de restitución, nos permitirá superar el estéril modelo triádico que ha dominado la historia y la teoría del tema. La perenne distinción entre literalismo, paráfrasis e imitación libre resulta totalmente contingente. No tiene precisión ni base filosófica. Pasa por alto el hecho clave de que una cuarta *hermeneia* (término aristotélico para el discurso que significa porque interpreta) es conceptual y prácticamente inherente aun a los rudimentos de la traducción. (*Después de Babel*, 303.)

Por lo tanto, propone un cuarto “movimiento hermenéutico” y subraya “que el movimiento hermenéutico está peligrosamente incompleto, que es peligroso por ser incompleto, si carece de la cuarta etapa, el golpe de pistón, por decirlo así, que completa el ciclo... La aplicación de la reciprocidad para restaurar el equilibrio es el meollo del oficio y de la moral de la traducción. Pero es muy difícil poner esto en abstracto”.¹⁰ Fuese silogística o hegelianamente dialéctica, por alguna misteriosa razón inherente, la propia forma de la triada elimina al campo. Pero cuando se añade un cuarto término a la triada, integrando una tétrada, la forma se vuelve una forma nueva: resonante y aposicional y metamórfica.

Las tétradas de *Las leyes de los medios* no presentan facetas secuenciales sino simultáneas de los efectos de los medios de información. Es decir: tienen el carácter del hemisferio derecho, y cada tétrada comprende dos figuras y dos campos en proporción entre sí. Esta proporción de razones no está hecha de clasificaciones teóricas impuestas (como lo son, claro, los tres términos de Hegel) sino que son estructuralmente inherentes a cada uno de nuestros artefactos y procedimientos. Los cuatro son

los cartesianos, se volvió casi un ritual mecánicamente repetido) para entender que la síntesis no contiene efectivamente todos los pasados sistemas de pensamiento, que no es todo lo que aquéllos habían sido, y por último que nunca es una síntesis que a la vez sea “en sí y para sí”; es decir, una síntesis que en el mismo movimiento es y conoce, es lo que conoce, conoce lo que es, conserva y suprime, realiza y destruye. Si Hegel quiere decir que el pasado, al volverse distante, se convierte en su significado, y que podemos trazar una historia inteligible del pensamiento en retrospectiva, tiene razón, pero a condición de que en esta síntesis cada término siga siendo todo el mundo en la fecha considerada, y que al unir las filosofías mantengamos a todas en su lugar como otras tantas significaciones abiertas y permitamos que entre ellas subsista un intercambio de anticipaciones y de metamorfosis” (p. 82).

¹⁰ Steiner, *Después de Babel*, 300. Explica Steiner: “El movimiento apriorista de la confianza nos saca de equilibrio. ‘Nos inclinamos hacia’ el texto que nos confronta (cada traductor ha experimentado esta palpable inclinación y lanzamiento hacia su blanco).

procesos. Las tétradas hacen caducar todos los enfoques marxistas sistemáticos y dialécticos, sin campo, en torno a la interpretación de los procesos sociales y a las transformaciones tecnológicas de la cultura, trasladando la discusión a una especie de lingüística de las palabras reales.

*Las leyes de los medios, en forma de tétradas,
ponen al día el logos y la causa formal, para revelar analíticamente
la estructura de todos los artefactos humanos*

Todas las palabras (y los lenguajes) son artefactos, cada uno de los cuales manifiesta esta misma estructura en cuatro partes. No hay excepciones. Éste es el aspecto de hemisferio derecho del lenguaje. Todos los artefactos no verbales —sean ganchos de seguridad o proyectiles balísticos intercontinentales, e incluyendo también las leyes de la ciencia y las instituciones— comparten esta misma estructura del logos en cuatro partes en sus manifestaciones y sus efectos. (La tétrada sólo es aplicable a los artefactos humanos y no, por ejemplo, a los nidos de aves y las telarañas.) El “determinismo de los medios de información”, la imposición, quíerese o no, de nuevos campos culturales por la acción de nuevas tecnologías (por ejemplo, la imposición del espacio visual y el predominio del hemisferio izquierdo, después de nuestra adopción del alfabeto, o la imposición del sistema feudal como “efecto lateral” del estribo) sólo es posible mientras los usuarios estén “bien adaptados”: perfectamente dormidos. El vórtice de los efectos naturales fue obra de Joyce: “willed without witting, whorled without aimed”. (Deseado sin desearlo, verticilado sin apuntar.) No hay inevitabilidad cuando hay anuencia a prestar atención.

En la medida en que las tétradas son un medio de enfocar la conciencia hacia cualidades ocultas o inadvertidas de nuestra cultura y nuestra tecnología, actúan fenomenológicamente. Desde Hegel hasta Heidegger, los fenomenólogos han participado en el intento de llegar a las propiedades ocultas o los efectos ocultos del lenguaje y la tecnología por igual. En otras palabras, han abordado un problema del hemisferio derecho empleando técnicas y modos de conocimiento del hemisferio izquierdo. Con las tétradas, se resuelve este dilema.

Todos los artefactos humanos son locuciones humanas, o proferimientos, y como tales son entidades lingüísticas y retóricas. Al mismo tiempo, la etimología de todas las tecnologías humanas puede encontrarse en el propio cuerpo humano: son, por decirlo así, aparatos ortopédicos, mutaciones, metáforas del cuerpo o de sus partes. La tétrada es exégesis en

cuatro niveles, que no muestra la estructura mítica sino la del logos de cada artefacto, y que presenta sus cuatro “partes” como metáfora, o como palabra.

Las leyes de los medios informativos en forma tetrádica pertenecen propiamente a la retórica y la gramática, no a la filosofía. Nuestro interés está en la etimología y la exégesis. Esto es colocar el moderno estudio de la tecnología y los artefactos, por vez primera, sobre una base humanística y lingüística.

Capítulo IV

TÉTRADAS

Tenemos también que hacer una advertencia: hemos tenido en verdad la idea, y puesto en realizarla sumo cuidado, de nada proponer que no tan sólo no fuese verdadero, sino que tampoco nada tuviese de desagradable y de repugnante para el espíritu de los hombres, aun estando, como está, tan cohibido y asediado. Sin embargo, es justo que obtengamos de los hombres, cuando se trata de una tan grande reforma de las doctrinas y de las ciencias, que aquellos que quieran juzgar nuestra empresa, ya sea por su propio criterio, ya sea en nombre de las autoridades admitidas, ya por la forma de las demostraciones (que han adquirido a la fecha todo el imperio de leyes civiles y criminales), no esperen poder hacerlo de pasada, a la ligera, sino que se entreguen a un examen serio, que ensayen el método que describimos, y esta nueva vía que consolidamos con tanto cuidado; que se inicien en la sutilidad de la naturaleza que tan manifiestamente aparece en la experiencia; que corrijan, en fin, con la conveniente madurez los malos hábitos de la inteligencia, que tienen tan hondas raíces, y entonces, cuando sean dueños de su espíritu, que hagan uso, si lo desean, de su propio juicio purificado.

FRANCIS BACON,
Prefacio al *Novum Organum*

Las siguientes tétradas se presentan en forma aposicional, poética. Cada una es tentativa. En cada una, las cuatro leyes están en negritas: en torno de ellas puede haber glosas sobre una u otra ley:

(glosa)	INTENSIFICA	INVIERTE EN	(glosa)
	RECUPERA	HACE CADUCAR	
(glosa)			(glosa)

Para evitar apiñamientos y para que sea más fácil ver las relaciones proporcionales entre las leyes, se han omitido los términos “intensifica”, “hace caducar”, “recupera” e “invierte en”.

No hay “forma correcta” de “leer” una téttrada, ya que las partes son simultáneas. Pero cuando se “leen”, ya sea de derecha a izquierda o de arriba a abajo (*Intensifica* es a *Recuperar* como *Invierte* es a *Hace caducar*, etc.), o a la inversa, deben aparecer las proporciones y la estructura de la metáfora o palabra. (El hecho de que puedan aparecer más fácilmente en algunas téttradas que en otras sugiere la necesidad de un poco más de adaptación.) El tema de la téttrada aparece en el rincón superior.

En este capítulo hemos agrupado téttradas de acuerdo con sus características superficiales: primero, bastante sencillas; luego, más complejas (más glosas); tercero, unas cuantas conversiones alternas; y cuarta, cadenas y *racimos*. Las alternas deben considerarse simultáneamente, como versiones de una a otra ley. Una cadena se forma cuando, por ejemplo, la inversión (o recuperación, etc.) de una téttrada ofrece el tema de la siguiente téttrada, o constituye la intensificación (etc.) de la siguiente. Los *racimos* se forman cuando un grupo de téttradas tiene una u otra de las cuatro leyes en común, y cuando varios medios diferentes hacen caducar, cada uno, la tendencia visual, o recuperan formas orales, o las invierten en el mismo modo de cultura.

GRUPO I:

TÉTTRADAS MÁS SENCILLAS

Botella
Burdel
Cigarrillo
Masas
Drogas
Hermenéutica
Edificio alto
Espacio cinético
Micrófono/Sistema PA
Perspectiva en pintura
Pipa
Refrigerador
Semiótica
Espacio táctil
Xerox

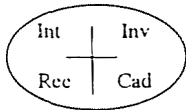
La perspectiva en la pintura

punto de vista único

especialización en alta definición

cubismo:
múltiples puntos de vista a la vez

examen panorámico



Pipa

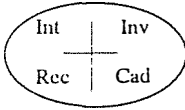
máscara y ritual
por medio de un proceso operacional

participación de grupo
por medio de olor ambiental

viaje interno contemplativo

fumador solitario;
necesario por consideración al público

prisa nerviosa individual



Espacio táctil

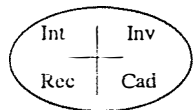
intervalo de
amenidad

juego

pesadez
lo cinético
("él se congeló...")

lo conectado

el "sentido común": lugar de
reunión de todos los sentidos

*Microfono/Sistema PA*

el baladista,
que susurra
al oído de todos

la persona inflada
para que todos la lleven

voz individual
"privada"

grupo cerrado
(modo tribal)

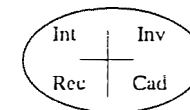
intimidad
el acogedor
centro nocturno

la burbuja de sonido que
envuelve le pondré
cuernos al estúpido...

espacio colectivo
cerrado

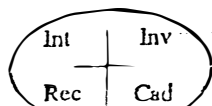
espacio privado,
intimidad

la banda:
orador anticuado
(bocón)

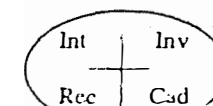


Auto

el viaje del ego
 salir para estar solo
 hogar móvil
 solo, en un auto-cinema
 ciudad (urbe)
 en un suburbio
 aglomeración de tráfico
 intimidad
 intimidad corporativa
 peatón: invasor de la in-
 timidad del automovilista
 caballero en armadura
 deslumbrante
 caballo y calesa
 el campo
 con el río como modo
 de flujo del tráfico,
 ¿los semáforos como cerraduras?
 ¿el helicóptero como torre de
 control del canal?

*La prensa*

"La artillería de la Prensa"
 solía apuntarse contra el indi-
 viduo; hoy se ha vuelto contra
 todo el público por las Patty
 Hearsts: el público es
 secuestrado
 toda noticia es pseudoacontecimiento
 (DAN BOOKSTIN)
 "El hizo las noticias"
 y mosaico de acontecimientos
 hoy,
 por la línea de datos
 "cobertura"
 en "noticias blandas"
 ayer,
 lo secuencial
 noticias como ropa corporativa
 para egos desnudos,
 para toda la comunidad
 conciencia comunal
 contra punto de vista
 (cf. *Vestir al desnudo*,
 de Pirandello)
 simbolista discontinuo
 oral y estructural
 los titulares GRITAN
 Sólo el paranoide puede
 encontrar conexiones entre
 los artículos de un periódico



la primera extensión de la tierra

la tierra va dentro de si misma

el vibráfono

el planeta

ecología

"El hombre primitivo,
inevitablemente, es ecológico."

En *El pensamiento salvaje*, C.

Lévi-Strauss notó que el primitivo
lo considera todo como relacionado con
todo: estado que reconocemos como paranoia.

la población invierte el contenido/
espectador a actor/participante

participando en su propia par-
ticipación del público

la dinámica de la multitud

el orbe como urbe; el globo como teatro

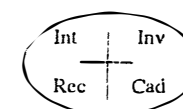
implosión

Naturaleza

La naturaleza: una invención de los griegos

Lewis Mumford (*Technics and
Civilization*, p. 69) dijo que la
mina era "el primer ambiente
completamente orgánico
creado por el hombre".

Como la cápsula espacial,
también el submarino es
un medio completamente programado.
Y el laboratorio científico,
sea para condicionamiento
pavloviano o para experimentos
rutinarios de condición
controlada..



de persona a persona

Después de muchas pruebas, Bell ha rechazado el videófono como socialmente inaceptable aunque físicamente factible.

diálogo

acceso instantáneo a los usuarios

el diálogo como gesto:
Muchos muchachos sostienen
conversaciones internas sin utilizar
ni una vez palabras;
más bien, murmuran,
bromean, se rien.

Teléfono

... el mundo mítico de las inteligencias descarnadas,
incorpóreas: se puede *estar*
en dos lugares a la vez

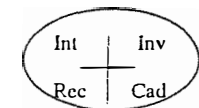
"falso": "tan irreal como una
conversación por teléfono"

colgar, no depositar el auricular

el transmisor es transmitido

intimidad por acceso universal al cable

las viejas barreras entre
los espacios físicos: allá
es aquí y aquí es allá.



129-

La facultad visual es fisionada
por los otros sentidos.

Las letras son una extensión de los dientes,
la única parte lineal y repetitiva del
cuerpo.

"El rey Cadmeo aserró los dientes del dragón,
y brotaron hombres armados."

Montaigne consideró que la situación
de la imprenta era como echar mensajes
en botella: "Curiosa idea: Muchas
cosas que yo no quería decir a nadie,
las digo al público; y para mis pensamientos
y conocimientos más secretos,
envío a mis más fieles amigos
a una librería."
(D.M. Frame, *Montaigne, A Biography*, 82)

Un lenguaje más viejo es recuperado
para el uso y limpiado: Roma hablaba griego;
el siglo XII hablaba latín; la vulgaridad se vuelve
esnobismo para el grupo "in"

autoria privada,
el ego

elitismo

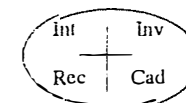
La palabra escrita

"... en aquellos modos neutrales de escribir,
llamados aquí 'el grado cero de la escritura',
fácilmente podemos discernir un impulso
negativo, y una incapacidad de mantenerlo...
escribir incolorablemente como Camus...
o escribir conversacionalmente como Queneau
representa el último episodio de una
Pasión de escribir, que narra etapa
por etapa la desintegración de la conciencia burguesa."
(Roland Barthes, *El grado cero de la escritura*, 11)

con el público
lector general y el
"sentido histórico"

slang vulgar, el dialecto
separa las composiciones
y la actuación.

El "sentido común" integral
de interrelación y ambigüedad
queda desplazado.



En su obra *The Responsive Chord*, Tony Schwartz explica cómo "al ver la televisión, el ojo por primera vez está funcionando como el oído. La película inició el proceso de fracturar las imágenes visuales en trozos de información para que el ojo los reciba y el cerebro los una, pero la televisión completó la transición.

Por ello es más exacto decir que la televisión es un medio basado en el público. Al ver televisión, el cerebro utiliza el ojo del mismo modo que siempre ha usado el oído. Con la televisión, las pautas de público y estímulos visuales son idénticas".

**lo multisensorial
utilizando el ojo
como mano y oído**

lo oculto

un sentido *a través de otro*:
el oído y la mano a través
del ojo

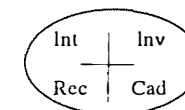
La televisión

las intensidades
de especialización
de los sentidos

el vidente

**el viaje interior:
intercambio de lo
interior y lo exterior**

**radio,
cine,
punto de vista**



El reloj

"El reloj... es una pieza de poder:
maquinaria cuyo 'producto' es segundos
y minutos: por su naturaleza esencial,
disocia el tiempo de los acontecimientos
humanos, y ayuda a crear la fe en
un mundo independiente de secuencias
matemáticamente mensurables."
(Lewis Mumford, *Technics and Civilization*, 15)

trabajo

"La historia como se
repite" (James Joyce)

la historia
como forma de arte
puesta en una
cronología fija

"Así como el contraste entre el verano y el invierno era
entonces más fuerte que en nuestra vida actual, lo era también
la diferencia entre la luz y la oscuridad, el silencio y el ruido.
La ciudad moderna apenas conoce la oscuridad profunda y el
silencio absoluto, el efecto que hace una sola antorcha o una
aislada voz lejana.

Por este universal contraste, de esas formas multicolores
con que todo se imponía al espíritu, emergía de la vida diaria
un incentivo, una sugerencia apasionante, que se revela en los
fluctuantes sentimientos de ruda turbulencia y áspera crueldad,
pero también íntima emoción, entre los cuales oscila en la
Edad Media la vida urbana.

Había un sonido que dominaba una y otra vez el rumor de la
vida cotidiana y que, por múltiple que fuese, no era nunca
confuso y lo elevaba todo pasajeramente a una esfera de orden
y armonía: las campanas. Las campanas eran en la vida diaria
como unos buenos espíritus monitores, que anunciaban con su
voz familiar, ya el duelo, ya la alegría, ya el reposo, ya la
agitación; que ya convocaban, ya exhortaban. Se les conocía
por sus nombres, la gruesa Jacqueline, la campana Roland. Se
sabía lo que significaba el tocarlas y el repicarlas. Y, a pesar
de los excesivos repiques, nadie era nunca sordo a su voz."

(J. Huizinga, *El otoño de la Edad Media*. 10)

La historia
oral es
planchada
y limpiada

el eterno presente;
el "Sacramento del
Momento Presente"
del siglo XVII

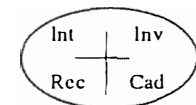
tiempo libre;
campanas y relojes de sol

"Opuesta a las fluctuaciones erráticas y
pulsaciones de la vida mundana estaba la férrea disciplina
de la regla. Benito añadió un séptimo periodo a las
devociones del día, y en el siglo VII, por bula del papa
Sabiniano, se decretó que las campanas del monasterio
oraran siete veces en las 24 horas. Estos signos de
puntuación en el día fueron conocidos como las horas
canónicas, y se hizo necesario contar con algún medio de
llevar la cuenta y asegurar su repetición regular."
(Mumford, *Technics and Civilization*, 13)

Proust:
A la Recherche Du Temps Perdu

En el Oriente
se "dice" el tiempo por el olfato
más que por el oído.

"Vivir sin relojes sería vivir
para siempre."
(R.L. Stevenson)



...el mismo cambio del sentido del tiempo
que produjo *El concepto de la angustia*, de
Kierkegaard, el Principio de Incertidumbre,
de Heisenberg, y la teoría del átomo de Bohr

El *News* presenta un *collage* corporativo, una ima-
gen como mosaico de hoy. "Banqueros, corredores de bol-
sa, corredores de bienes y periódicos fueron los más gran-
des compradores del servicio telegráfico. Los ferrocarriles
no trataron de emplear el nuevo invento sistemáticamente
hasta que la red básica se hubo completado. El ferrocarril
de Eric, que empezó a emplear el telégrafo para el despacho de
trenes en 1851, fue el primero en hacerlo." (Mazlich, ed.,
The Railroad and the Space Program, p. 96)

el presente via fecha
límite

imagen del mosaico
del público

Georg von Bekesy, tratando de descubrir una imagen
visual que presentara las mismas características que
la sensibilidad acústica, escogió como ejemplo "una
miniatura persa que mostraba una ceremonia de compro-
miso": tenía la necesaria planura, falta de perspecti-
va, mosaico y sentido icónico de simultaneidad. Se
olvidó del periódico.

El periódico está estructurado como
poema simbolista.

Estilo epigramático:
la comprensión de los titulares

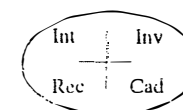
La prensa telegráfica

"Debe recordarse que al acelerar la
distribución del correo, los ferro-
carriles dieron a los consumidores
un mejor sustituto del telégrafo,
del que de otro modo habría sido
posible." (Mazlich, p. 95)

fecha límite (hoy)
en hora de cierre (mañana)

perspectiva,
punto de vista,
estilo de ensayo,
desapego,
objetividad

Aparece un nuevo estilo de inmersión,
de interés humano: prosa que pone nuestro
pensamiento por nosotros. Nada es más
obsoleto que el periódico de ayer.



La radio

transmisión "difusión";
lo multilocacional

acceso a todo el planeta
a todos
por doquier

medio ecológico tribal:
trauma, paranoia

La RADIO fue una invasión de la cultura occidental, que gruó 2500 años de cultura y letra. Sacó a la superficie una sensibilidad tribal instintiva a los peligros del alcohol... una hipersensibilidad al "Demonio RON". La radio fue el campo oculto de la figura de la Prohibición recobrada.

La invasión de Marte,
de Orson Welles

el mundo se invierte al
hablar de cine:
el público como actores
que participan en su propia
participación de público

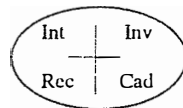
Teatro de la Aldea Global

alambres y conexiones
y cuerpos físicos

fin de lo racional y lo lineal

fin del espacio euclidiano:

fin del tiempo
y del espacio occidentales

*Número*

posesiones

reconocimiento de pautas

fraccionar las figuras
fuera de su campo

línea cinética de la gráfica;
el lenguaje del gesto

pluralidad,
cantidad

simple gráfica,
estadística,
perfil de la multitud

cero,
espacio en blanco

holismo

intervalo

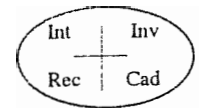
muestras

matemáticas, álgebra:
el campo oculto del
• número son las letras

nudos

símbolos

cuentas



134-

Cuando dos hombres se
sientan juntos
Abren sus

bocas,
ahora escritas
La boca

Y de sus bocas brotan
ondas de sonido,
que se vuciven —
PALABRAS

言

El hombre de mayor conoci-
miento y experiencia habla
al otro como a su hermano

menor. Se vuelve una
gran boca de
autoridad 口儿
sobre dos picmas
y se llama a sí mismo

HERMANO MAYOR:
SUPERIOR

兄

He aquí un signo que da
una idea 言
de separar.

Hermano mayor 兄
separando
claramente
sus palabras,
significa

HABLAR;
DECIR; DICHO

說

Chinese Written Characters, Their Wit and Wisdom, por Rose Quong

"Sin el lenguaje, el pensamiento es una vaga
nebulosa desconocida
No hay ideas pre-existentes, y nada es distinto
Antes de la aparición del lenguaje."
(F. de Saussure, *Curso de lingüística general*, 112)

Proferimiento del ego:
logos: locución
que transforma
que ES

formando y compartiendo el mundo

La palabra como poder evocativo
no como signo
nuevo VÓRTICE
de energía

un ataque a lo inarticulado

Repetición de la
percepción y la experiencia

El nominalista ha perdido la conciencia integral del primitivo.
El Esquimal dice:
¿Cómo conocería yo a la morsa a menos que (la palabra)
Morsa fuera morsa...?

"Psicológicamente nuestro pensamiento —aparte de su expresión en
palabras— sólo es una masa informe e indistinta."
(Saussure, *Curso de lingüística general*, 111)

"Teníamos la experiencia, pero perdimos el significado
Y el enfoque al significado restaura la experiencia
En forma diferente..." (T. S. Eliot, "The Dry Salvages II")

SIGNIFICADO: "La danza del intelecto entre las palabras"
(Ezra Pound)

La palabra hablada

Slang y cliché son ios que impiden que el
lenguaje se vuelva álgebra. Prescinden del
contenido semántico y recuperan el gesto.

"El lenguaje está hecho de palabras y de gestos en modos de movimiento...
Las palabras están hechas de movimiento, hechas de acción
y respuesta, a todo lo que se mueva; y el gesto está
hecho de lenguaje —hecho del lenguaje por debajo o más
allá o junto al lenguaje de las palabras. Cuando el
lenguaje de las palabras falla, recurrimos al lenguaje
del gesto... Cuando el lenguaje de las palabras se
desempeña mejor, se vuelve gesto en las palabras."
(R.P. Blackmur, *Language as Gesture*, 3)

cliché
significados solidificantes
por vía de reciclaje

Antes de escribir, no hay slang/
todo es slang

gesto
integral

"...nuestra preocupación era el habla; y el
habla nos movió a purificar el dialecto de la tribu."

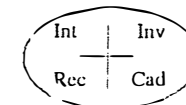
"la música empieza a atrofiarse
cuando se aleja demasiado de la
danza; la poesía empieza a atrofiarse
cuando se aleja demasiado de la
música." (Ezra Pound, *The ABC of
Reading*, 14)

"Comprendí la furia que había en tus palabras,
pero no las palabras"

esposado, el italiano se
queda sin habla

Las palabras después del habla tienden
al silencio. Sólo por la forma, la estructura,
pueden las palabras o la música alcanzar
la calma, como un jarro chino sigue
moviéndose perpetuamente en su calma.
(T. S. Eliot, "Burnt Norton V")

"Habla, para que pueda conocerte"



"...dígame usted qué es lo que dice que la computadora no puede hacer y yo le construiré una que lo haga..." (diseñador apremiado)

Seis cañones y silicón

Empleando materias primas aportadas por Hollywood, casi todos nosotros nos formamos, en nuestros años de niñez, una imagen del *sheriff*. El típico *sheriff* era delgado, rudo, iba armado, y frecuentemente estaba del lado de los ángeles. Contra grandes fuerzas, trataba de establecer la ley y el orden, y si esto requería sacar la pistola, bueno, sólo mataba con renuencia. Las obras moralizantes en que participaba debían su fuerza a la sencillez del conflicto entre el bien y el mal, y eso estaba muy bien para un niño de seis años, aficionado al cine.

Sin embargo, esa clase de *sheriff* venía de una época que realmente nunca existió. Si hubiese existido, hoy ya habría terminado arrasada por una continua corriente de electrones y silicón de la ciudad. La oficina del *sheriff* con la silla desvencijada, las celdas con sus barrotes, al fondo, y el fuerte olor de caballos sudorosos, ha sido suplantada por otra que tiene un banco de memoria, unido a una impresora, anexada a los archiveros del condado.

La más rápida recuperación de datos en el Oeste, hoy produce un pavor reverencial a lo largo de la fachada bidimensional de puertas de cantinas, el hotel con el balcón, la Wells Fargo, el armero, el herrero, los vaqueros que holgazanean, los pistoleros contratados, los postes para atar caballos y los bebederos. Dice el rumor, en tomo de la mesa de póker, que la computadora "desenfunda" más rápidamente que el *sheriff*, pero que dispara indiscretamente y con mala puntería. Se preguntan quién triunfaría en caso de encuentro.

Bueno, ya no tienen que preguntárselo. Nos llegan informes de los Estados Unidos de que la computadora quedó hace poco en ruinas humeantes, perforada por las balas del revólver del *sheriff*. Algunos dicen que fue un asesinato; otros se inclinan más a encontrar un complot justiciable porque, en el momento de su muerte, estaba "arrojando incontrolablemente órdenes de arresto."

El *sheriff* de antaño es hombre de considerable paciencia y frialdad, pero, ante todo, es humano. Así pues, cuando se encuentra hasta las cachas hundido en detalles impresos de los delincuentes que hay en kilómetros a su alrededor, brotando de una computadora incontinente, no le queda sino ponerle una bala en el cerebro. Después de todo, alguien tiene que demostrar dónde está realmente la autoridad.

No habría un jurado en toda la tierra que lo enviase a prisión. Editorial de *The Globe and Mail* (Toronto, 14 de julio de 1980), p. 6.

proyecciones del presente como futuro,
del futuro como presente:
recuperación del ahora como todos los tiempos

La computadora

Sistemas generales

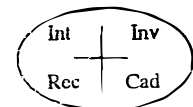
rapidez de
cálculo
y recuperación

memoria
perfecta:
total y exacta

anarquía por vía
del exceso de
burocracia

secuencia,
aproximación,
percepción,
el presente

la caducidad del *hardware*
por vía de las nuevas
velocidades eterealizantes
y tamaños, por ejemplo la
biblioteca en micro-punto;
los programas minúsculos



La luz eléctrica

Figura y campo se unen:
viaje interior

Homero
y Milton

conocimiento especializado como
relámpago en la cara

después de tal conocimiento,
qué perdón puede haber

cegadora luz contra
organizada ignorancia

—sin Edison, veríamos
la televisión a la luz de
las velas

la ignorancia organizada
surge como figura que revela
el campo oculto

**el espacio como figura
visual y la convierte
en campo**

**cegar: luz externa a
interna
observador**

**actividades del día:
el béisbol nocturno, etc.**

lo no visual

coloca la luz exterior (sol) adentro,
permitiendo, por ejemplo, la cirugía de
cerebro

limitación por
noche y día

velas, lámparas, aceite y gas

GRUPC III:

VERSIONES ALTERNAS

Aeroplano
Tarjeta de crédito
Romanticismo
Poesía simbolista
Espacio visual
Vino

